KAJIAN KOMITE PENGARAH

Danantara

Dari pengonsolidasi aset menjadi platform kapabilitas industri nasional

Tinjauan kinerja, kerangka kapabilitas industri DOCK-UP, pembiayaan melalui Natural Resource Fund dan tokenisasi proyek berdaulat, reformasi BUMN Karya, dan AI multi-agen

Kinerja | DOCK-UP | Pembiayaan | BUMN Karya dan AI

Oktober 2026

Disusun oleh anggota Komite Pengarah Danantara untuk organ tata kelola dan manajemen Danantara

Draf untuk diskusi · Rahasia

Pemberitahuan penting

Dokumen ini adalah kajian yang disusun oleh anggota Komite Pengarah (Steering Committee) Danantara untuk mendukung diskusi di antara para pemangku kepentingan Danantara. Dokumen ini merupakan draf untuk diskusi dan tidak mencerminkan keputusan, kebijakan, atau posisi Danantara, organ-organnya, maupun Pemerintah Republik Indonesia.

Dasar penyusunan. Kajian ini didasarkan pada enam dokumen sumber (D1–D6, tercantum di Bagian 2.3) dan pada referensi publik yang dikutip dalam dokumen-dokumen tersebut. Kami tidak memverifikasi secara independen informasi dalam dokumen sumber, kecuali jika kami menyatakan telah menghitung ulang atau merekonsiliasi angka. Jika sumber saling bertentangan, kami melaporkan pertentangan tersebut (Lampiran B) dan tidak menyelesaikannya dengan asumsi.

Sifat pekerjaan. Kajian ini bukan audit, reviu, atau perikatan asurans lainnya; bukan penilaian (valuasi); bukan opini hukum, pajak, atau akuntansi; dan bukan pemeringkatan resmi. Rancangan, ambang batas, bobot, jadwal, dan struktur pembiayaan yang diusulkan merupakan rekomendasi untuk dipertimbangkan dan memerlukan validasi, kajian hukum, serta persetujuan organ yang berwenang sebelum diterapkan.

Kelas bukti. Angka diberi label kelas bukti A (diaudit), B (dilaporkan secara resmi), C (pengumuman, proyeksi, atau estimasi), D (ilustrasi atau asumsi), dan NR (tidak dapat dinilai). Angka kelas C dan D tidak boleh dibaca sebagai hasil yang telah terealisasi.

Pernyataan ke depan. Pernyataan mengenai manfaat, biaya, dan jadwal yang diharapkan pada dasarnya mengandung ketidakpastian dan bergantung pada keputusan, pasar, serta pelaksanaan di luar kendali penulis.

Kerahasiaan dan distribusi. Dokumen sumber D4 dan D6 bertanda internal atau rahasia. Versi ini ditujukan bagi organ tata kelola dan manajemen eksekutif Danantara. Versi yang disunting, tanpa materi internal D4, rincian term sheet D6, nilai kontrak program, atau spesifikasi infrastruktur, perlu disiapkan sebelum kajian dibagikan kepada pemangku kepentingan eksternal seperti regulator, perbankan, atau industri.

Benturan kepentingan. Tiga sumber (D4, D6, dan sebagian D3) berfokus pada industri maritim dan pertahanan serta PT PAL. Peran penulis saat ini dan sebelumnya yang relevan dengan PT PAL dan dengan penyusun D4 dan D6 diungkapkan dalam surat pengantar kepada Komite Pengarah, dan pembaca perlu menimbang contoh maritim dan pertahanan dengan memperhatikan hal tersebut.

Independensi dari firma penasihat. Dokumen ini tidak disusun oleh, tidak berafiliasi dengan, dan tidak didukung oleh firma jasa profesional mana pun.

Daftar isi

01 **Ringkasan eksekutif** 4
02 **Pendahuluan, ruang lingkup, dan pendekatan** 8
03 **Danantara saat ini: mandat, struktur, dan kegiatan** 10
04 **Evaluasi kinerja** 13
05 **Apa yang diharapkan dari Danantara** 19
06 **DOCK-UP: membangun kapabilitas industri nasional** 23
07 **Proyek jangkar sebagai mesin permintaan** 29
08 **Kanal pembiayaan 1: Natural Resource Fund** 33
09 **Kanal pembiayaan 2: tokenisasi proyek berdaulat** 39
10 **Arsitektur pembiayaan terintegrasi** 43
11 **Kajian BUMN Karya** 47
12 **Meningkatkan manajemen bisnis dengan AI multi-agen** 51
13 **Tata kelola, organisasi, dan hak keputusan** 58
14 **Manajemen dan pengukuran kinerja** 64
15 **Risiko utama dan mitigasinya** 67
16 **Peta jalan terintegrasi** 69
17 **Rekomendasi per pemangku kepentingan** 71

Lampiran A: Kamus metrik 73
Lampiran B: Ketidaksesuaian dalam dokumen sumber 76
Lampiran C: Perhitungan 77
Lampiran D: Glosarium 79
Lampiran E: Referensi 82

01
Ringkasan eksekutif

Danantara memiliki mandat, modal, dan landasan hukum untuk mendorong industrialisasi nasional. Namun, Danantara belum membangun mekanisme yang mengubah modal menjadi kapabilitas industri dalam negeri. Kajian ini mengusulkan mekanisme tersebut, cara membiayainya, dan cara mengelolanya.

1.1 Jawaban dalam satu halaman

Kegiatan Danantara yang terlihat hingga saat ini lebih berat pada **investasi keuangan dan konsolidasi aset**. Mandatnya untuk mendorong **industrialisasi nasional** belum tampak dalam bukti publik. Bukti tersebut menunjukkan aktivasi kelembagaan, akses ke pasar modal internasional, dan sejumlah tonggak capaian proyek. Bukti tersebut belum menunjukkan imbal hasil investasi yang disesuaikan dengan risiko, penciptaan nilai yang dapat diatribusikan pada badan usaha milik negara (BUMN), maupun dampak industri yang telah terealisasi. Tidak satu pun dari ketiganya dapat dinilai saat ini, karena data yang diperlukan belum tersedia untuk publik atau belum direkonsiliasi [D1].

Kami merekomendasikan agar Danantara memosisikan ulang dirinya sebagai **Platform Kapabilitas Industri Nasional**. Dalam model tersebut:

- proyek strategis nasional menjadi **mesin permintaan (demand engine)**;
- skema **DOCK-UP** (Develop, Off-taker, Certification, Upgrading) mengubah permintaan tersebut menjadi pemasok dalam negeri yang memenuhi kualifikasi;
- sebuah **unit Industri Strategis dan Pelaksanaan Proyek** yang ramping di tingkat Badan Pelaksana Danantara mengintegrasikan portofolio. Unit ini menjalankan konsep National Industrial Transformation Office (NITO);
- **tiga scorecard yang saling terkait** mengukur apakah modal menghasilkan imbal hasil keuangan, perusahaan yang lebih kuat, dan kapabilitas industri tambahan [D1, D2, D3, D4].

Platform ini sebaiknya dibiayai melalui dua saluran yang saling melengkapi:

- **Natural Resource Fund (NRF) / Dana Sumber Daya Alam** memobilisasi modal jangka panjang dari bagian negara atas kekayaan sumber daya alam, di tingkat dana.
- **Tokenisasi proyek berdaulat**, yang akan diuji terlebih dahulu melalui usulan PALCapital dari PT PAL, menyalurkan modal ke proyek dan pemasok secara individual berdasarkan tonggak capaian yang terverifikasi.

Setiap instrumen yang diterbitkan oleh salah satu saluran tersebut dengan dasar arus kas negara di masa depan pada hakikatnya merupakan kewajiban. Instrumen tersebut harus tunduk pada disiplin utang, pengungkapan, dan uji stres yang sama dengan pinjaman lainnya [D1, D2, D5, D6]. Kedua saluran ini bersifat pelengkap, bukan sumber dana utama. Bahkan dengan asumsi yang longgar, keduanya hanya menutup jauh di bawah sepersepuluh dari nilai portofolio yang dinyatakan sebesar Rp2.091 triliun. Sebagian besar pendanaan harus berasal dari utang tingkat proyek dan mitra ko-investasi yang dimobilisasi dengan dasar ekuitas Danantara (Bagian 10.3).

Dua reformasi operasional harus berjalan paralel:

- **BUMN Karya** harus kembali ke model kontraktor yang disiplin, setelah estimasi kerugian 2025 sekitar **Rp28 triliun** (estimasi yang harus digantikan dengan angka teraudit) dan penurunan anggaran infrastruktur sekitar 45% [D3].

- Danantara sebaiknya menerapkan **sistem operasi proyek berbasis AI multi-agen (multi-agentic AI)**, dimulai dari BUMN Karya. Dengan demikian, setiap hasil yang diklaim dapat ditelusuri ke modal, baseline, penanggung jawab, dan buktinya [D3; D1].

Biaya jika tidak bertindak. Tanpa mekanisme konversi, modal strategis Danantara sebagian besar akan digunakan untuk membeli peralatan impor dan teknologi asing. Mandat industrinya akan tetap menjadi pengumuman, dan kinerjanya akan tetap tidak dapat diukur.

Rp2.091 T
Nilai yang dinyatakan untuk portofolio 40 proyek (kelas C, belum direkonsiliasi; tabel rinci berjumlah Rp2.073 T)

≈ Rp28 T
Estimasi kerugian 2025 empat BUMN Karya (estimasi kelas C)

7,7%
Rata-rata porsi sumber daya alam dalam penerimaan negara, 2015–2024 (19,3% pada 2004–2014)

US$150 juta
Usulan uji coba PALCapital, dicairkan dalam empat tahap berdasarkan tonggak capaian (usulan)

1.2 Lima temuan

#	Temuan	Bukti	Implikasi
1	**Akses pasar telah terbukti; hasil belum dapat diukur.**	Surat utang DIM US$1,5 miliar dengan imbal hasil penerbitan tertimbang 5,65% dan kelebihan permintaan puncak ~3,07×. Imbal hasil investasi yang disesuaikan dengan risiko berstatus NR; penciptaan nilai BUMN yang dapat diatribusikan dan dampak industri yang terealisasi belum dapat dinilai [D1].	Publikasikan neraca awal dan jembatan kinerja sebelum mengajukan klaim kinerja agregat apa pun.
2	**Pelaksanaan lebih berat pada konsolidasi aset dan investasi keuangan.**	Manufaktur maju dan pengembangan pemasok menunjukkan kesenjangan besar; kepemilikan teknologi belum terbukti [D3 hlm. 1].	Diperlukan mekanisme kapabilitas yang disengaja (DOCK-UP); cakupan sektor saja tidak menciptakan kapabilitas.
3	**Tidak ada lapisan portofolio lintas lini untuk 40 proyek strategis.**	Tidak tersedia register terintegrasi yang menghubungkan 40 proyek dengan pemimpin, tahap keputusan, dan hasilnya untuk kajian ini. Tabel ringkasan dan tabel rinci berbeda Rp18,93 triliun dan alokasinya antarklaster pun berbeda [D2].	Rekonsiliasi satu register dan tetapkan satu penanggung jawab akuntabel per proyek paling lambat Hari ke-45.
4	**UU 16/2012 menciptakan permintaan dalam negeri yang diwajibkan di bidang pertahanan; basis pemasok belum siap.**	Alat pertahanan impor wajib disertai imbal dagang, kandungan lokal dan/atau ofset paling sedikit 85%, termasuk kandungan lokal dan/atau ofset paling sedikit 35% [D4]. D4 menemukan bahwa banyak calon UKM berada pada TRL 6–8 / MRL 3–5.	Gunakan proyek jangkar (anchor project) untuk melepas volume hanya kepada pemasok dengan kesiapan terverifikasi (Bagian 6.9).
5	**BUMN Karya berada dalam tekanan keuangan yang berat.**	Estimasi kerugian 2025: WIKA Rp10,14 triliun, PP Rp8,0 triliun, Adhi Karya Rp5,4 triliun, Waskita Rp4,48 triliun. Anggaran infrastruktur Rp110,95 triliun → Rp61,38 triliun [D3 hlm. 3].	Konfirmasi dengan angka teraudit; pisahkan aset warisan; pulihkan disiplin kas; pasang sistem pengendalian proyek berbasis AI.

1.3 Rekomendasi kami

Reposisi

Menjadi Platform Kapabilitas Industri Nasional

Terapkan logika bahwa modal menciptakan permintaan, permintaan mengembangkan pemasok, dan peningkatan yang terverifikasi menciptakan kapabilitas. Susun kegiatan ke dalam lima portofolio dengan ukuran keberhasilan yang berbeda (Bab 5).

Bangun

Jadikan DOCK-UP satu-satunya skema untuk semua proyek jangkar

Gunakan TRL dan MRL sebagai uji masuk serta gerbang (gate) G1–G4 sebagai aturan bersama lintas integrator. Lepaskan volume pesanan hanya berdasarkan kesiapan yang terverifikasi. Lakukan uji coba dengan satu integrator, 20–30 UKM, dan 3–5 kelompok komponen (Bab 6–7).

Biayai

Jalankan dua saluran di bawah satu disiplin pembiayaan

NRF di tingkat dana, hanya berdasarkan cadangan terbukti dan terkira serta nilai kini bagian negara. Surat utang proyek yang ditokenisasi di tingkat proyek, dicairkan per tonggak capaian langsung kepada pemasok. Pembiayaan mengikuti kesiapan, dan mobilisasi ko-investasi merupakan pengungkit penentu (Bab 8–10).

Reformasi

Kembalikan BUMN Karya ke model kontraktor yang disiplin

Lakukan diagnosis dengan data teraudit, lalu pisahkan konsesi warisan ke dalam wahana aset. Ikuti tender secara selektif. Lindungi kas sepanjang siklus dari uang muka hingga penagihan (Bab 11).

Digitalisasi

Terapkan sistem operasi proyek berbasis AI multi-agen

MVP tiga bulan dengan enam agen prioritas yang terintegrasi secara baca-saja (read-only) dengan ERP yang ada, termasuk agen bid/no-bid. Uji coba pada 2–3 proyek, lalu perluas dengan pola hub-and-spoke ke seluruh BUMN (Bab 12).

Tata kelola

Urutan: mulai dengan sebuah unit, putuskan posisi formal berdasarkan bukti

Bentuk unit Industri Strategis dan Pelaksanaan Proyek dan uji selama 90 hari. Tinjau posisi formal di Badan Pelaksana paling cepat pada bulan ke-12, berdasarkan kriteria yang disepakati (Bab 13).

1.4 Keputusan yang dimohonkan

Hari ke-0 adalah tanggal Kepala Badan Pelaksana menyetujui model platform secara prinsip. Seluruh jadwal dalam laporan ini dihitung sejak Hari ke-0, kecuali disebutkan tanggal kalender.

(a) Keputusan dalam kewenangan Danantara

Keputusan	Pengambil keputusan	Waktu
Menyetujui secara prinsip model Platform Kapabilitas Industri Nasional dan unit Industri Strategis dan Pelaksanaan Proyek, dengan piagam yang tidak memberikan kewenangan persetujuan umum	Kepala Badan Pelaksana; Dewan Pengawas diberi informasi	Hari ke-0
Menyetujui register 40 proyek yang telah direkonsiliasi sebagai satu-satunya penyebut untuk seluruh pelaporan (CFO sebagai penanggung jawab sementara hingga unit terisi personel)	Kepala Badan Pelaksana	Hari ke-45
Menetapkan gerbang DOCK-UP G1–G4 dan desain uji coba, berkoordinasi dengan KKIP, Kementerian Pertahanan, dan satu integrator; uji coba dimulai pada bulan ke-4	Kepala Badan Pelaksana; direksi integrator untuk kontraknya	Hari ke-60
Menugaskan diagnostik atas empat BUMN Karya menggunakan data TB2025 teraudit	COO / DAM bersama direksi BUMN	Mulai Hari ke-30; laporan Hari ke-90

Keputusan	Pengambil keputusan	Waktu
Meluncurkan MVP AI tiga bulan (uji coba berjalan sekitar Hari ke-120)	COO / DAM; direksi BUMN sponsor	Mulai Hari ke-30
Menetapkan kerangka tiga scorecard dengan perlakuan NR, aturan cakupan 80%, dan gerbang	Dewan Pengawas, atas usulan Kepala	Hari ke-90
Mengonfirmasi atau menyesuaikan desain unit berdasarkan waktu keputusan dan hambatan yang terukur	Kepala Badan Pelaksana	Hari ke-90
Menyetujui uji coba PALCapital Tahap 1 hanya setelah keenam prasyarat tersertifikasi (Bagian 9.5)	Komite investasi DIM; organ PT PAL; dalam proses sandbox OJK	Bergantung pada syarat; paling cepat Triwulan I 2027

(b) Usulan untuk pertimbangan Pemerintah dan regulator

Usulan	Diajukan oleh Danantara kepada	Tanggal pengajuan oleh Danantara
Agar kajian hukum, valuasi, dan fiskal atas konsep NRF mendahului desain instrumen apa pun (Bab 8)	Pemerintah, melalui saluran yang sesuai	Hari ke-90
Agar instrumen berbasis sumber daya alam dan berbasis tagihan diklasifikasikan menurut substansinya dalam pelaporan risiko fiskal	Kementerian Keuangan	Hari ke-90
Agar prosedur persetujuan ditetapkan untuk pengalihan tagihan kontrak negara ke rekening escrow (rekening penampungan) berbasis tonggak capaian	Kementerian Keuangan dan Kementerian Pertahanan	Sebelum persetujuan PALCapital
Agar gerbang DOCK-UP dimuat dalam kontrak kerangka dan kontrak ofset untuk program pertahanan	Kementerian Pertahanan dan KKIP	Hari ke-60

1.5 Sumber daya yang dimohonkan dan wujud keberhasilan

Sumber daya	Skala (usulan)	Dasar
Staf unit	Kepala unit, tiga MD, dan empat pemimpin klaster, pada awalnya melalui penugasan (secondment)	Bagian 13.3
Uji coba DOCK-UP	Kumpulan asesor, 5–8 insinyur pendamping, hibah pendamping (matching grant), ko-pendanaan C1–C3, dan kapasitas penjaminan kerugian pertama (first-loss) untuk 20–30 UKM	Bagian 6.9
MVP AI	14 staf teknis dan 6–8 pakar bisnis selama tiga bulan; server GPU dan data atau kapasitas cloud berdaulat yang setara	Bagian 12.6
Kajian NRF	Penasihat independen di bidang hukum, valuasi cadangan, dan fiskal	Bagian 8.8

Penanda	Pada bulan ke-12	Pada bulan ke-24
Register dan scorecard	Register telah direkonsiliasi; scorecard triwulanan pertama dengan cakupan ≥ 80% pada sekurang-kurangnya satu aliran	Laporan portofolio tahunan dipublikasikan; ketiga aliran dapat dinilai

Penanda	Pada bulan ke-12	Pada bulan ke-24
DOCK-UP	Pesanan G1 pertama telah ditempatkan (uji coba dimulai bulan ke-4)	≥ 60% UKM uji coba pada G1 dan ≥ 25% pada G2; integrator kedua telah diputuskan
BUMN Karya	Diagnostik teraudit selesai; rencana aset warisan disetujui; disiplin tender berlaku	Konversi kas operasional positif pada sekurang-kurangnya dua perusahaan
Platform AI	MVP telah dievaluasi; Tahap 2 berjalan di 2–3 BUMN	Seluruh BUMN Karya terhubung; manfaat bersih diverifikasi secara independen
Pembiayaan	NRF Tahap 0 selesai jika Pemerintah melanjutkan; keputusan uji coba PALCapital diambil berdasarkan enam prasyarat	Investor institusional dalam negeri pertama pada surat utang proyek

Penanda merupakan usulan yang akan dikonfirmasi setelah baseline ditetapkan.

02
Pendahuluan, ruang lingkup, dan pendekatan

Alasan kajian ini disusun, cakupannya, dan cara bukti diperlakukan.

2.1 Tujuan

Kajian ini disusun oleh salah satu anggota Komite Pengarah (Steering Committee) Danantara untuk memberikan pandangan independen kepada para pemangku kepentingan mengenai kondisi dan kinerja Danantara saat ini, serta untuk merekomendasikan cara Danantara memenuhi harapan bahwa Danantara akan **meningkatkan kapabilitas industri strategis nasional** dan **berkontribusi secara terukur terhadap indikator ekonomi dan kesejahteraan sosial**.

Kajian ini bersifat konsultatif. Kajian ini tidak memiliki kewenangan keputusan, dan rekomendasinya baru berlaku melalui keputusan organ Danantara yang berwenang dan, bila relevan, Pemerintah.

2.2 Pertanyaan yang dijawab

#	Pertanyaan dari kerangka acuan	Tempat jawaban
1	Bagaimana kondisi dan kinerja Danantara saat ini?	Bab 3 dan 4
2	Apa yang diharapkan dihasilkan Danantara bagi industri strategis, perekonomian, dan masyarakat, dan bagaimana hal itu seharusnya diukur?	Bab 5 dan 14
3	Bagaimana kerangka DOCK-UP dapat meningkatkan industri nasional, dengan menggunakan proyek jangkar di bidang mineral, infrastruktur, maritim, pertahanan, dan industri lainnya?	Bab 6 dan 7
4	Bagaimana proyek seharusnya didanai melalui (a) Natural Resource Fund dan (b) tokenisasi proyek berdaulat?	Bab 8, 9, dan 10
5	Bagaimana kondisi BUMN Karya, dan bagaimana manajemen bisnisnya dapat diperbaiki dengan AI multi-agen?	Bab 11 dan 12

#	Pertanyaan dari kerangka acuan	Tempat jawaban
–	Organisasi, tata kelola, pengendalian risiko, dan peta jalan apa yang diperlukan untuk melaksanakan hal-hal di atas?	Bab 13, 15, 16, dan 17

2.3 Dokumen sumber

Kajian ini bertumpu pada enam dokumen sumber yang disediakan untuk kajian ini. Dokumen tersebut dikutip dalam tanda kurung siku di seluruh laporan. Setiap sumber mengutip rujukannya sendiri; apabila kami bertumpu pada salah satu rujukan tersebut, kami mengutipnya, misalnya, sebagai [D1/S05].

Tabel 1: Register sumber

Kode	Dokumen	Tanggal	Sifat dan penggunaan
D1	Kajian kinerja Danantara: investasi strategis dan menguntungkan, efisiensi operasional dan pertumbuhan, serta pembangunan ekonomi tambahan	6 Okt 2026	Penilaian berbasis bukti publik dengan 45 definisi (39 metrik hasil dan 6 gerbang tata kelola); dasar Bab 4 dan 14
D2	Evaluasi Tata Kelola Danantara dan Organisasi Industri Strategis: percepatan 40 proyek strategis dan opsi Wakil Kepala Badan Pelaksana	2 Okt 2026	Kajian tata kelola dan organisasi; pemeriksaan data 40 proyek; RASCI; dasar Bab 13
D3	Danantara Platform Kapabilitas Industri Nasional (8 halaman)	7 Okt 2026	Diagnosis, model platform, NITO, kondisi BUMN Karya, dan desain AI multi-agen; dasar Bab 5, 7, 11, dan 12
D4	DOCK-UP: Membangun Pemasok UKM Siap Produksi untuk Industri Maritim dan Pertahanan Indonesia	1 Okt 2026	Kerangka pengembangan pemasok menggunakan TRL dan MRL; dasar Bab 6
D5	Indonesia Natural Resource Fund: Executive Summary	25 Sep 2025	Konsep NRF, target, dan delapan langkah strategis; dasar Bab 8
D6	PALCapital: Sovereign Maritime Tokenization Engine, Rev B	Tanpa tanggal (Tahap 1 ditargetkan Triwulan IV 2026)	Tagihan kontrak Kementerian Pertahanan yang ditokenisasi untuk PT PAL; dasar Bab 9

2.4 Disiplin bukti

Setiap angka dalam laporan ini, secara eksplisit atau menurut konteks, memiliki salah satu dari lima kelas bukti yang diadopsi dari D1. Pengumuman tidak pernah dibaca sebagai hasil, dan nilai yang tidak tersedia tidak pernah diperlakukan sebagai nol atau sebagai kegagalan.

Kelas	Makna	Penggunaan yang diizinkan
A	Teraudit atau dijamin (assured) secara independen	Tingkat keyakinan tertinggi, sepanjang ruang lingkup, periode, dan definisinya sesuai
B	Observasi resmi yang dilaporkan	Dapat digunakan dengan keterbatasan penjaminan yang dinyatakan secara eksplisit; mencakup rilis perusahaan dan perhitungan yang diturunkan darinya
C	Pengumuman, proyeksi, komitmen, atau estimasi	Bukti niat atau tonggak capaian; bukan bukti laba, keluaran, atau dampak yang terealisasi
D	Ilustrasi atau asumsi analis	Hanya untuk desain metode dan analisis sensitivitas; dikecualikan dari penilaian kinerja

Kelas	Makna	Penggunaan yang diizinkan
NR	Tidak dapat dinilai	Data tidak tersedia, tidak sebanding, atau tidak cukup terjamin, atau tidak ada tolok ukur yang disetujui; berbeda dari nol dan dari kegagalan

2.5 Keterbatasan

- Ini adalah kajian analitis untuk bahan diskusi. Kajian ini **bukan audit, opini valuasi, opini hukum, atau pemeringkatan resmi**, dan tidak menyetujui organisasi, pengangkatan, atau struktur pembiayaan apa pun.
- Bukti publik ditinjau per awal Oktober 2026. Halaman laporan Danantara menampilkan “Coming Soon”; hal ini tidak membuktikan bahwa laporan keuangan tidak ada [D1/S01].
- Portofolio 40 proyek merupakan ruang lingkup kerja yang diambil dari bahan diskusi. Portofolio ini bukan register yang telah divalidasi dan tidak disamakan dengan daftar Proyek Strategis Nasional yang ditetapkan secara hukum [D2].
- Apabila dokumen sumber saling bertentangan atau bertentangan dengan dirinya sendiri, kami menyatakannya dan tidak menyelesaikan pertentangan tersebut dengan asumsi. Lampiran B memuat setiap ketidaksesuaian yang ditemukan.
- Ambang batas, bobot, jadwal, dan desain organisasi yang diusulkan merupakan **rekomendasi**, bukan kebijakan Danantara yang berlaku saat ini.

03
Danantara saat ini: mandat, struktur, dan kegiatan

Apa yang menjadi tugas Danantara, bagaimana Danantara diorganisasi, dan apa yang telah dilakukannya secara nyata sejauh ini.

3.1 Landasan hukum

Danantara, secara resmi Badan Pengelola Investasi (BPI) Daya Anagata Nusantara, dibentuk melalui perubahan UU BUMN (UU 19/2003) dengan UU 1/2025. UU BUMN kemudian diubah kembali dengan UU 16/2025. BPI beroperasi berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) 10/2025, sebagaimana diubah dengan PP 19/2026. Dua organnya adalah Dewan Pengawas dan Badan Pelaksana, yang dipimpin oleh Kepala [D2/R1–R3; UU 1/2025 merupakan hukum publik yang tidak dikutip dalam D2, perlu diverifikasi].

Dalam laporan ini, “tingkat BPI” berarti tingkat badan di atas tiga lini operasional. Peraturan tersebut:

- memisahkan Dewan Pengawas dari Badan Pelaksana;
- menempatkan keputusan Badan Pelaksana pada Kepala;
- mengatur bahwa anggota Badan Pelaksana diangkat oleh Presiden;
- membedakan tujuan masing-masing holding investasi.

Ketentuan	Hal yang ditetapkan	Relevansi bagi kajian ini
PP 10/2025 Pasal 12–18	Organ, keanggotaan, dan pengambilan keputusan Badan Pelaksana; Kepala mengambil keputusan Badan Pelaksana (Pasal 18); anggota diangkat oleh Presiden (Pasal 13); portofolio risiko ditugaskan kepada salah satu anggota (Pasal 14)	Setiap jabatan senior baru harus sesuai dengan struktur ini; sebuah jabatan tidak dengan sendirinya mengalihkan hak keputusan
PP 19/2026 Pasal 21A, 21B, 29A–29C, 32A	Perencanaan, tujuan holding, dan ketentuan peralihan; Pasal 32A memulai penyampaian rencana tertentu sejak tahun buku 2028	Tidak menunda seluruh kewajiban tata kelola hingga 2028; tidak secara eksplisit membentuk jabatan Wakil Kepala
UU 16/2025	Mengubah Pasal 3X, 3Y, 3AA; menghapus Pasal 9G	Perlindungan business judgement (Pasal 3Y) bersifat bersyarat, bukan imunitas; argumen yang bertumpu pada Pasal 9G harus diperbarui

Ringkasan hukum diambil dari D2 dan bukan merupakan opini hukum. Rujukan pasal sebaiknya diverifikasi oleh fungsi Hukum Danantara sebelum dijadikan pegangan.

3.2 Organisasi

Ekosistem Danantara terdiri atas BPI, yang dipimpin oleh Badan Pelaksana, dan tiga lini operasional. COO, CIO, dan CTO BPI juga memimpin ketiga lini tersebut, sehingga timbul kapasitas ganda yang harus dikelola melalui dokumen keputusan terpisah dan aturan benturan kepentingan [D2/R4–R7].

Unit	Mandat	Pertanyaan kinerja utama
BPI (dipimpin oleh Badan Pelaksana)	Strategi, portofolio, risiko, keuangan, teknologi; Kepala mengambil keputusan Badan Pelaksana	Apakah ekosistem secara keseluruhan menciptakan nilai di atas biaya modalnya dan menjalankan mandat pembangunannya?
DAM: Danantara Asset Management (dipimpin oleh COO)	Kepemilikan dan transformasi portofolio BUMN operasional	Apakah BUMN menjadi lebih produktif dan menghasilkan laba ekonomi?
DIM: Danantara Investment Management (dipimpin oleh CIO)	Investasi komersial, alokasi modal, dan kemitraan investasi; menerbitkan surat utang US$1,5 miliar	Apakah investasi menghasilkan imbal hasil bersih di atas tolok ukur yang sesuai?
DDMF: Danantara Development Management Fund (dipimpin oleh CTO)	Penyiapan proyek, penstrukturan, mobilisasi modal, dan pelaksanaan untuk pembangunan nasional dan layanan publik	Apakah proyek pembangunan layak secara ekonomi dan terlaksana, dengan dukungan publik yang terkuantifikasi?

Struktur BPI yang dipublikasikan telah mencakup CTO serta Managing Director untuk Industrialization, Technology Advancement, dan Strategic Technology Initiatives [D2/R4]. Dengan demikian, kesenjangan kapabilitas bukan terletak pada ketiadaan fungsi yang bernama. Kesenjangannya adalah ketiadaan lapisan portofolio yang mengintegrasikan fungsi-fungsi tersebut lintas lini di sekitar proyek dan pemasok tertentu.

3.3 Rencana investasi dan prioritas 2026

Rencana Danantara 2026 menargetkan investasi **hingga US$14 miliar**, dibagi kurang lebih **50% pasar publik** dan **50% proyek strategis di sektor riil**. Prioritas yang dinyatakan adalah energi terbarukan, infrastruktur digital, kesehatan, dan ketahanan pangan. Sektor strategis yang lebih luas yang disebutkan adalah hilirisasi mineral, energi terbarukan, kimia, pusat data, ketahanan pangan, pengolahan sampah menjadi energi, dan pertanian [D3 hlm. 1].

Pembagian 50/50 wajar untuk likuiditas dan diversifikasi. Namun, investasi di pasar publik dengan sendirinya tidak menciptakan kapasitas produksi baru, teknologi Indonesia, mesin dan komponen dalam negeri, atau nilai tambah industri yang signifikan [D3 hlm. 1]. Separuh strategis dari rencana itulah yang menentukan berhasil atau gagalnya mandat industrialisasi.

3.4 Kegiatan yang terlihat hingga saat ini

Tabel 2: Apa yang ditunjukkan bukti publik, dan apa yang belum ditunjukkannya

Bukti	Kelas	Yang ditunjukkan	Uji yang masih tertunda
Surat utang internasional DIM US$1,5 miliar, Juni 2026: dua tahap US$750 juta dengan kupon 5,35% dan 5,95%; spread yang dilaporkan penerbit 32 dan 34 bps; pesanan puncak ~US$4,6 miliar [D1/S05]	B	Akses pasar dengan imbal hasil tertimbang pokok 5,65%, rata-rata spread ~33 bps, dan kelebihan permintaan ~3,07×	Biaya total setelah biaya-biaya dan lindung nilai; penggunaan dana; imbal hasil atas aset yang didanai
Pemesanan bersyarat Danantara dan INA sebesar US$200 juta pada proyek kimia CA–EDC senilai US$800 juta, Maret 2026 [D1/S06]	C	Tahap komitmen modal setara 25% nilai proyek; operasi ditargetkan 2027	Syarat terpenuhi; pembagian modal masing-masing; kas yang dibayarkan; substitusi impor yang benar-benar tercapai
PSEL Bogor Raya 1 (pengolahan sampah menjadi energi): peresmian konstruksi dan PPA, September 2026; Rp2,8 triliun; 1.500 ton/hari [D1/S07]	C	Tonggak pembangunan yang substantif; operasi ditargetkan pertengahan 2028	Kemajuan fisik yang tersertifikasi, pembiayaan penuh, commissioning, keluaran yang berkelanjutan
Enam peletakan batu pertama hilirisasi Tahap I, total nilai yang diumumkan hingga US$7 miliar (MIND ID, Feb 2026) [D1/S08]	C	Aktivasi program	Tahap, porsi pembiayaan, dan manfaat per proyek; bukan US$7 miliar yang dicairkan oleh Danantara
Delapan penetapan bersyarat proyek pengolahan sampah menjadi energi Batch II, Juli 2026 [D1/S30]	C	Kemajuan pipeline proyek	Delapan penetapan bersyarat bukan delapan pembangkit yang beroperasi
Kajian tata kelola dan akuntansi diumumkan Maret 2026 [D1/S04]	C	Tindakan reformasi yang konsisten dengan kajian kualitas aset	Peningkatan operasional yang terverifikasi, remediasi yang tuntas, pengendalian yang berkelanjutan
Pernyataan 2 Juli 2026 bahwa BUMN telah menyelesaikan laporan TB2025 dan konsolidasi berlanjut; pernyataan resmi 12 Mei 2026 tentang konsolidasi dan audit [D1/S02; D2/R8]	B	Proses pelaporan sedang berjalan	Laporan konsolidasian teraudit dan seri imbal hasil portofolio

Membaca pengumuman dengan benar

Perjanjian jual beli listrik yang telah ditandatangani tidak membuktikan tercapainya financial close. Peresmian konstruksi tidak membuktikan kemajuan yang telah dicapai. Pengalihan kepemilikan aset tidak membuktikan kenaikan nilai. Penerimaan dividen yang lebih tinggi dapat mencerminkan keputusan pembagian dividen atau laba warisan, bukan produktivitas [D1].

3.5 Tonggak capaian dalam sumber

Tanggal	Tonggak capaian	Sumber
1 Des 2025	Rencana kerja dan anggaran 2026 dipublikasikan	D1/S03
6 Feb 2026	Enam peletakan batu pertama hilirisasi Tahap I (MIND ID), nilai yang diumumkan hingga US$7 miliar	D1/S08
3–5 Mar 2026	Perjanjian investasi CA–EDC dengan INA; kajian tata kelola dan akuntansi diumumkan	D1/S04, S06
12 Mei 2026	Pernyataan resmi tentang konsolidasi dan audit	D2/R8
12 Jun 2026	Surat utang internasional DIM US$1,5 miliar	D1/S05
2 Jul 2026	BUMN menyelesaikan laporan TB2025; konsolidasi berlanjut	D1/S02
21 Jul 2026	Delapan penetapan bersyarat proyek pengolahan sampah menjadi energi Batch II	D1/S30
17 Sep 2026	Konstruksi PSEL Bogor Raya 1 dimulai; PPA ditandatangani	D1/S07
Awal Okt 2026	Halaman laporan di situs web resmi masih menampilkan “Coming Soon”	D1/S01

3.6 Cara lembaga sejenis mengungkapkan kinerja

Investor berdaulat yang telah matang memublikasikan seri imbal hasil yang memungkinkan pemangku kepentingan menilai kinerja. Danantara belum melakukannya. Perbandingan di bawah ini hanya menunjukkan praktik pelaporan. Perbandingan ini bukan target imbal hasil, karena mandat, mata uang, dan portofolionya berbeda [D1/S17–S19].

Lembaga	Yang dipublikasikan	Contoh angka
Temasek (Singapura)	Tinjauan tahunan; total imbal hasil pemegang saham selama 5, 10, dan 20 tahun; perbandingan dengan biaya modal yang disesuaikan dengan risiko	Hingga 31 Mar 2026, dalam SGD: 5 tahun 4,6%, 10 tahun 7,1%, 20 tahun 6,8%
Khazanah (Malaysia)	Tinjauan tahunan dengan imbal hasil tahunan dan multitahun, dilaporkan bersama kegiatan strategis	TB2025: 5,2% untuk tahun tersebut; 7 tahun disetahunkan 6,1%
Danantara	Pengumuman pembiayaan, komitmen, dan tonggak capaian; halaman laporan “Coming Soon”	Belum ada seri imbal hasil portofolio yang dipublikasikan

04
Evaluasi kinerja

Kinerja Danantara dinilai berdasarkan tiga mandatnya (investasi, operasi BUMN, dan industrialisasi), bersama dengan tata kelola dan kesiapan pelaksanaan.

4.1 Kesimpulan menyeluruh

Aliran	Peringkat	Penilaian saat ini	Hal yang dapat menaikkan peringkat
Investasi	Akses terbukti; imbal hasil NR	Pembiayaan dan komitmen terbukti; kinerja imbal hasil portofolio **tidak dapat dinilai (NR)**	Jembatan aset bersih teraudit; seri imbal hasil per kelompok modal terhadap tolok ukur yang disetujui
Operasi BUMN	Beragam; kontribusi belum terverifikasi	Hasil tertentu **beragam**; kontribusi inkremental Danantara belum terverifikasi	Data laba ekonomi dan biaya unit riil terhadap baseline tanpa intervensi
Industrialisasi	Belum terbukti	Pelaksanaan proyek telah maju; sebagian besar angka kapasitas dan dampak masih bersifat **prospektif**	Kapasitas yang telah beroperasi (commissioned), nilai tambah dalam negeri yang terverifikasi, dan tonggak capaian kapabilitas
Tata kelola	Fondasi tersedia; efektivitas belum terverifikasi	**Fondasi tersedia; efektivitas pelaksanaan belum terverifikasi** [D2]	Hak keputusan yang terdokumentasi, lini risiko dan audit yang independen, register benturan kepentingan, waktu keputusan yang terukur

Skala peringkat yang digunakan dalam laporan ini: Terbukti → Sebagian terbukti → Belum terbukti → NR (tidak dapat dinilai). Peringkat merupakan penilaian kualitatif atas bukti publik.

Kesimpulan terkuat yang didukung bukti adalah kemajuan dalam **memobilisasi dan mengorganisasi pelaksanaan**. Pertanyaan terbesar yang belum terjawab adalah berapa besar **nilai inkremental** yang telah dihasilkan tindakan tersebut setelah biaya pembiayaan, risiko, dan dukungan publik [D1].

4.2 Kinerja investasi

Akses pendanaan dapat diukur; keberhasilan investasi belum. Surat utang Juni 2026 menunjukkan bahwa DIM dapat menghimpun pendanaan dalam dolar AS dengan spread yang mendekati kurva negara. Itu adalah hasil pembiayaan. Hasil tersebut tidak menjelaskan apa pun tentang biaya kupon setelah lindung nilai, tentang biaya modal rata-rata tertimbang, atau tentang apakah aset yang dibiayai menghasilkan lebih dari biaya tersebut. Meminjam di bawah ambang imbal hasil ekuitas tidak menjadikan sebuah investasi menciptakan nilai [D1].

Tabel 3: Empat kelompok modal yang harus diukur secara terpisah

Kelompok	Ukuran utama	Aturan batas
BUMN operasional warisan	ROIC / laba ekonomi; untuk bank, ROE dengan kecukupan modal	Nilai pada tanggal pengalihan dan tanggal pengendalian efektif; kewajiban warisan dipisahkan
Investasi keuangan likuid	Imbal hasil bersih tertimbang waktu dibandingkan tolok ukur kebijakan; drawdown dan likuiditas	Imbal hasil pasar, kurs, dan arus kas eksternal direkonsiliasi secara terpisah
Investasi privat dan strategis	IRR bersih, DPI/TVPI, dan ekuivalen pasar publik; NPV keuangan proyek	Dilacak per vintage; nilai residual dipisahkan dari kas yang telah terealisasi
Investasi yang didukung untuk pembangunan	Keberlanjutan keuangan ditambah ENPV/EIRR dan hasil tambahan	Subsidi, penjaminan, dan konsesionalitas diidentifikasi secara eksplisit

Penilaian. Kemampuan pembiayaan: terbukti untuk penerbitan yang diamati. Penciptaan transaksi strategis: dibuktikan oleh komitmen tertentu. Profitabilitas portofolio yang disesuaikan dengan risiko: NR. Bukti berikutnya yang diperlukan adalah jembatan aset bersih dari awal hingga akhir periode yang teraudit serta seri arus kas dan valuasi yang telah direkonsiliasi untuk setiap kelompok [D1].

4.3 Kinerja operasional BUMN

Sampel purposif BUMN besar menunjukkan perbaikan sekaligus kemunduran. Periode, porsi kepemilikan, dan ruang lingkup akuntansinya berbeda, sehingga angka-angka ini tidak boleh dijumlahkan menjadi laba Danantara [D1].

Tabel 4: Observasi BUMN tertentu (kelas B)

Entitas / metrik	Observasi yang sebanding	Pembacaan
Laba bersih grup BRI	TB2024 disajikan kembali Rp60,306 triliun → TB2025 Rp57,132 triliun (−5,26%)	Laba menurun pada basis sebanding yang dipublikasikan [D1/S10]
CIR / NPL bruto BRI (bank saja)	CIR 37,87% → 38,92%; NPL 2,94% → 3,29%	Efisiensi dan kualitas kredit melemah; pendorongnya perlu dianalisis
Laba yang dapat diatribusikan kepada induk Mandiri	TB2024 Rp55,78 triliun → TB2025 Rp56,30 triliun (≈ +0,93%)	Pertumbuhan moderat; tidak dengan sendirinya membuktikan perbaikan laba ekonomi [D1/S11]
Telkom TB2025	Pendapatan Rp146,7 triliun; EBITDA Rp72,2 triliun; laba bersih yang dilaporkan Rp17,8 triliun; laba bersih yang dinormalisasi Rp22,7 triliun; Telkom melaporkan penurunan laba 9,5% pada basis revisinya	Laba memerlukan jembatan penyajian kembali dan normalisasi [D1/S12]
Pendapatan Semester I PLN (Persero) (perusahaan listrik negara)	Semester I 2025 Rp281,89 triliun → Semester I 2026 Rp327,15 triliun (+16,05%)	Pertumbuhan harus dipilah menjadi efek volume, tarif, kompensasi, dan efek lainnya [D1/S13]

Uji yang sahih atas transformasi BUMN adalah **laba ekonomi inkremental**: NOPAT yang dinormalisasi dikurangi beban modal, dibandingkan dengan jalur tanpa intervensi yang kredibel, disandingkan dengan biaya unit riil, keandalan layanan, dan arus kas. Untuk bank, ujinya adalah ROE relatif terhadap biaya ekuitas, kualitas kredit, dan ruang permodalan. Berkurangnya jumlah entitas hukum, penarikan dividen yang lebih tinggi, atau pengurangan jumlah pegawai tidak semestinya diberi penghargaan kecuali produktivitas dan hasil layanan telah terverifikasi [D1].

4.4 Kinerja industrialisasi

Bukti proyek menjanjikan, tetapi hampir seluruhnya masih pada tahap praoperasi. Gambaran per sektor menunjukkan di mana Danantara aktif dan di mana mandat industrialisasi belum terlayani.

Tabel 5: Evaluasi per sektor prioritas

Sektor	Arah strategis Danantara	Kegiatan yang terlihat	Penilaian
Imbal hasil keuangan	Imbal hasil berkelanjutan, diversifikasi, pasar publik dan privat	Investasi pasar publik dan penjajakan global	**Aktif**
Optimalisasi BUMN	Memperbaiki kinerja aset negara	Pengelolaan portofolio, dividen, restrukturisasi	**Lebih matang**
Hilirisasi industri	Rantai nilai nikel, aluminium, bauksit, tembaga, dan lainnya	Smelter, alumina, soda kaustik, proyek hilir	**Strategis, tetapi terbatas pada pengolahan sumber daya**
Transisi energi	Energi terbarukan dan pengolahan sampah menjadi energi	Inisiatif PSEL dan energi bersih	**Strategis; keekonomian proyek dan kepemilikan teknologi belum jelas**
Industri digital	Pusat data dan infrastruktur digital	Platform pusat data dengan operator global	**Berorientasi infrastruktur, belum menjadi industri teknologi**

Sektor	Arah strategis Danantara	Kegiatan yang terlihat	Penilaian
Ketahanan pangan	Pertanian, pupuk, perunggasan, agribisnis	Proyek pertanian dan peternakan terpadu	**Strategis, tidak selalu padat teknologi**
Manufaktur maju	Permesinan, elektronika, galangan kapal, kedirgantaraan (prioritas kebijakan)	Bukti publik masih terbatas	**Kesenjangan besar**
Pengembangan pemasok industri	Belum menjadi KPI inti yang jelas	Bukti publik tentang lokalisasi pemasok dan rekayasa dalam negeri terbatas	**Kesenjangan besar**
Kepemilikan teknologi	Inovasi dan daya saing	Mitra asing masih dominan di beberapa proyek	**Belum terbukti**

Sumber: D3 hlm. 1. Penilaian bersifat kualitatif dan berdasarkan bukti publik.

Empat uji pembangunan industri yang sesungguhnya

Uji 1
Adisionalitas
Apakah proyek akan terlaksana dengan skala, waktu, kualitas, dan syarat pembiayaan yang sama tanpa Danantara? Sebutkan kendala pembiayaan, koordinasi, atau teknologi spesifik yang telah dihilangkan.

Uji 2
Daya saing
Apakah pabrik dapat berproduksi dengan biaya, kualitas, dan keandalan yang dapat diterima setelah dukungan dikurangi? Ukur keekonomian unit di pasar yang kompetitif, bukan penjualan yang dilindungi.

Uji 3
Kapabilitas
Apakah tim dalam negeri dapat mengoperasikan, menyempurnakan, dan mereplikasi proses kritis? Persyaratkan hak desain, pengendalian proses, kualifikasi pemasok, dan penjualan komersial berulang yang terverifikasi.

Uji 4
Distribusi dan ketahanan
Apakah lapangan kerja berkelanjutan, pemasok lebih produktif, layanan terjangkau, dan manfaat lingkungan terverifikasi sepanjang umur aset?

Pertumbuhan PDB nasional (5,11% pada 2025 dibandingkan 5,03% pada 2024) tidak dapat diatribusikan kepada Danantara tanpa kontrafaktual dan bukti keluaran inkremental. Pengumuman investasi publik bukan estimasi tambahan PDB [D1/S14].

4.5 Fondasi tata kelola

Dinilai terhadap OECD SOE Guidelines 2024, desain Danantara menyediakan dasar yang memadai bagi tata kelola yang baik. Efektivitasnya bergantung pada instrumen internal dan penerapannya, yang tidak dapat diverifikasi melalui bukti publik [D2].

Dimensi	Bukti dan penilaian	Tindakan yang diperlukan
Kejelasan organ	PP memisahkan Dewan Pengawas dan Badan Pelaksana. Fondasi pengawasan tersedia.	Periksa pedoman kerja (board manual), hal-hal yang dicadangkan (reserved matters), piagam komite, dan instrumen pengangkatan
Mandat pemilik dan regulator	BP BUMN dan BPI memiliki peran hukum yang berbeda; hak atas setiap perusahaan mengikuti kepemilikan dan anggaran dasar.	Dokumentasikan kapan BPI bertindak sebagai pemilik, koordinator, investor, atau pelaksana penugasan

Dimensi	Bukti dan penilaian	Tindakan yang diperlukan
Komersial dibandingkan pembangunan	PP 19 membedakan tujuan holding; DDMF memublikasikan mandat pembangunan.	Terapkan target keuangan, target dampak, dan sumber dukungan yang sesuai dengan masing-masing mandat
Kompetensi pelaksanaan industri	Terdapat CTO serta MD untuk Industrialization, Technology Advancement, dan Strategic Technology Initiatives.	Uji kapasitas rekayasa, pengontrakan, commissioning, dan integrasi rantai pasok sebelum menambah jabatan
Risiko di tingkat organ	Pasal 14 mensyaratkan adanya portofolio risiko di antara anggota Badan Pelaksana; jabatan MD Risiko tidak membuktikan kepatuhan.	Verifikasi Keputusan Presiden, penugasan portofolio, serta akses dan kedudukan fungsi risiko dalam komite
Benturan kepentingan	PP mensyaratkan pengungkapan dan pengecualian pihak yang memiliki benturan kepentingan.	Pelihara register benturan kepentingan, risalah pengunduran diri dari pengambilan keputusan (recusal), dan jalur keputusan alternatif apabila pimpinan memiliki benturan kepentingan

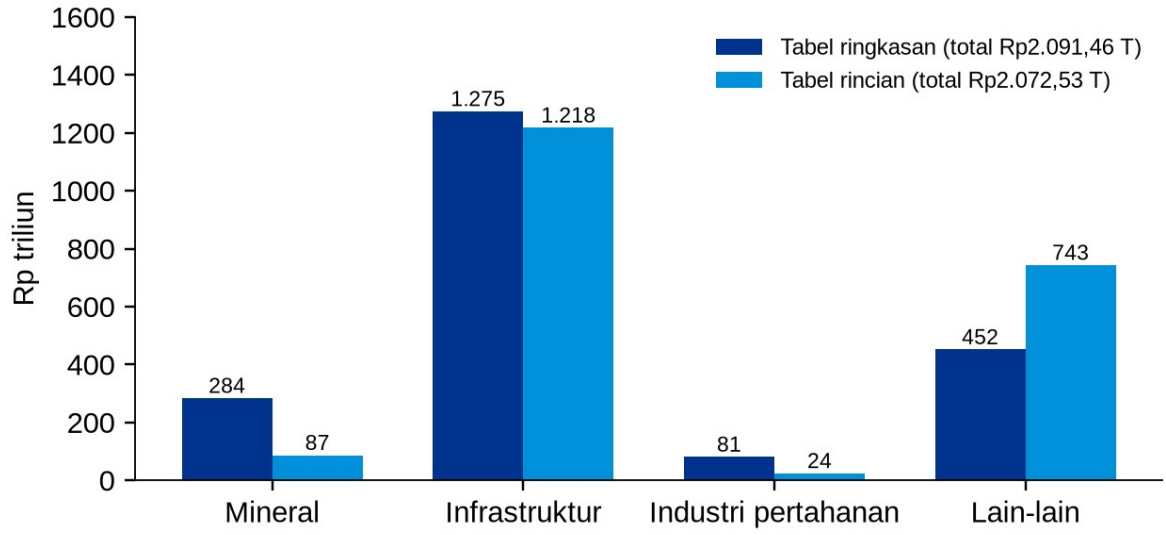
4.6 Kesiapan melaksanakan 40 proyek strategis

Kesiapan melaksanakan 40 proyek tidak dapat dibuktikan pada enam dimensi. Tidak tersedia register terintegrasi yang menghubungkan setiap proyek dengan pemimpin, tahap keputusan, dan hasilnya untuk kajian ini [D2]. Menurut penilaian kami, inilah kesenjangan terpenting yang harus ditutup terlebih dahulu.

Dimensi	Penilaian berdasarkan bukti yang tersedia	Persyaratan
Akuntabilitas proyek	Tidak tersedia register terintegrasi yang menghubungkan 40 proyek dengan pemimpin, tahap keputusan, dan hasilnya untuk kajian ini	Satu penanggung jawab hasil yang akuntabel per proyek; satu register keputusan dan hambatan
Kewenangan modal	Kepala memutuskan untuk Badan Pelaksana; keputusan holding dan perusahaan merupakan lapisan terpisah	Peta kewenangan per entitas, objek, dan tahap; kewenangan penandatanganan dipisahkan dari persetujuan bisnis
Penjaminan dan dukungan fiskal	Mandat pembangunan tidak secara otomatis memberikan penjaminan negara atau penyertaan modal negara (PMN)	Tunjukkan penjamin, kemampuan bayarnya, dasar hukum dukungan, dan biaya kontinjensinya
Pengadaan dan mitra	Kebijakan pengadaan dan pemilihan mitra harus diperiksa pada entitas pelaksana	Uji pemilik manfaat, transaksi pihak berelasi, persaingan, alasan penunjukan langsung, dan pengendalian perubahan
Transparansi dan audit	Konsolidasi dan audit sedang berjalan (pernyataan 12 Mei 2026); opini audit terkini belum dinilai	Tinjau laporan audit dan tindak lanjutnya; laporkan portofolio dan dampak secara konsisten
Pengukuran keberhasilan	Daftar investasi dan target lapangan kerja tidak membuktikan manfaat	Ukur operasi, utilisasi, biaya, dampak bersih, teknologi yang dikuasai, dan hasil pascainvestasi

Data 40 proyek tidak terekonsiliasi

Gambar 1: Portofolio 40 proyek: tabel ringkasan dibandingkan tabel rinci



Sumber: D2 §1, berdasarkan infografik 40 proyek (U1). Tabel rinci dikonversi dari juta rupiah. Kelas bukti C.

Klaster	Ringkasan (Rp T)	Porsi	Rinci (Rp T)	Porsi	Selisih (Rp T)
Mineral	283,85	13,6%	86,87	4,2%	−196,98
Infrastruktur	1.274,57	60,9%	1.217,92	58,8%	−56,65
Industri pertahanan	81,10	3,9%	24,36	1,2%	−56,74
Lainnya	451,94	21,6%	743,38	35,9%	+291,44
Total	**2.091,46**	**100%**	**2.072,53**	**100%**	**−18,93**

Totalnya berbeda **Rp18,93 triliun**, dan alokasi antarklaster berbeda jauh lebih besar: “Lainnya” Rp291 triliun lebih besar dalam tabel rinci, sedangkan mineral Rp197 triliun lebih kecil. Angka tenaga kerja dalam infografik merupakan estimasi, bukan hasil. Satuan dan ruang lingkup harus dikonfirmasi kepada pemilik data sebelum angka apa pun digunakan untuk persetujuan anggaran [D2]. Sampai saat itu, tingkat penyelesaian, mobilisasi, dan dampak tidak memiliki penyebut yang sahih.

4.7 Akar masalah

Keempat rangkaian karya sumber menunjuk pada empat akar masalah yang sama [D3 hlm. 2; D1; D2; D4]:

Akar masalah 1

Modal tanpa mekanisme konversi

Modal tersedia, tetapi belum ada mekanisme yang jelas untuk mengubah investasi menjadi kapabilitas industri nasional.

Akar masalah 2

Proyek padat impor dengan alih teknologi yang minim

Banyak proyek digerakkan oleh impor dan konstruksi, dengan alih teknologi dan pengembangan pemasok yang terbatas. Contohnya antara lain 75% bahan impor yang dilaporkan PT PAL [D6] dan calon UKM pada MRL 3–5 [D4].

Akar masalah 3

BUMN bekerja secara terpisah (silo)

BUMN sering bertindak sendiri dan tidak terintegrasi dalam suatu platform industri [D3 hlm. 2]. Tidak tersedia lapisan portofolio lintas lini maupun register terintegrasi untuk kajian ini [D2].

Akar masalah 4

Dampak tidak diukur

Dampak terhadap PDB, teknologi, dan ekspor tidak diukur dengan metode yang dapat dipertanggungjawabkan. Pengumuman menggantikan hasil [D1].

05
Apa yang diharapkan dari Danantara

Danantara diharapkan memperkuat industri strategis nasional serta memberikan kontribusi yang terukur terhadap indikator ekonomi dan kesejahteraan sosial. Bab ini menerjemahkan harapan tersebut menjadi kondisi sasaran yang dapat dikelola dan diukur.

5.1 Dari harapan menjadi hasil yang terukur

Harapan terhadap Danantara terdiri atas tiga bagian. Masing-masing harus didefinisikan sebagai hasil **tambahan** yang tidak akan terjadi tanpa Danantara. Masing-masing memerlukan ukurannya sendiri, karena satu angka laba atau dividen tidak dapat mewakili ketiganya [D1].

Harapan	Seperti apa keberhasilannya	Ukuran utama (Bab 14; definisi di Lampiran A)
Meningkatkan kapabilitas industri strategis nasional	Perusahaan dalam negeri mampu merancang, membuat, menyertifikasi, memelihara, dan menyempurnakan produk dan proses kritis dengan biaya yang kompetitif, serta memperoleh penjualan berulang tanpa proteksi permanen	Pemasok yang lolos gerbang (gate) DOCK-UP; tonggak capaian teknologi yang terverifikasi (D06); porsi nilai tambah dalam negeri (D05); utilisasi kapasitas komersial (D07)
Berkontribusi pada indikator ekonomi	Nilai tambah riil tambahan, kontribusi devisa neto, pertumbuhan produktivitas, dan modal swasta yang dimobilisasi, setelah dikurangi efek perpindahan (displacement) dan dukungan publik	Nilai tambah dalam negeri tambahan (D02); kontribusi devisa neto (D04); produktivitas pemasok (D09); mobilisasi swasta yang dapat diatribusikan (I10); imbal hasil ekonomi di atas ambang sosial (D01)
Dampak sosial	Lapangan kerja berkualitas yang berkelanjutan, UKM yang terintegrasi ke dalam rantai pasok strategis, layanan yang andal dan terjangkau, serta manfaat lingkungan yang terverifikasi	Tambahan lapangan kerja yang berkelanjutan (D03); layanan andal dan terjangkau yang diberikan (D11); pengurangan GRK neto sepanjang siklus hidup (D10); dukungan publik per hasil tambahan (D12)

Orde besaran: apa yang dapat disumbangkan oleh lokalisasi

Belum ada data dasar (baseline) untuk indikator-indikator ini. Untuk menunjukkan orde besaran yang dipertaruhkan, tabel di bawah memperkirakan kontribusi yang dapat dihasilkan dengan mengalihkan sebagian barang impor portofolio proyek jangkar ke pemasok dalam negeri yang terverifikasi. Ini adalah **ilustrasi kelas D**: setiap asumsi dinyatakan dan harus diganti dengan data proyek.

Asumsi (ilustratif)	Nilai
Barang dan peralatan sebagai porsi belanja modal (capex) proyek jangkar	45%
Porsi impor atas barang tersebut saat ini	60% (PT PAL melaporkan 75% untuk materialnya [D6])
Nilai tambah dalam negeri per rupiah pembelian dalam negeri	40%
Kandungan impor dari pasokan dalam negeri	30%
Nilai tambah per tahun-kerja penuh waktu	Rp250 juta
Nilai tukar	Rp16.500 per US$

Tabel 6: Skenario lokalisasi (kelas D)

Porsi barang impor yang dialihkan ke pemasok DOCK-UP	10%	20%	30%
Pembelian dalam negeri per Rp100 triliun capex (Rp triliun)	2,7	5,4	8,1
Tambahan nilai tambah dalam negeri per Rp100 triliun (Rp triliun)	1,1	2,2	3,2
Seluruh portofolio (Rp2.091 triliun): pembelian dalam negeri (Rp triliun)	56	113	169
Seluruh portofolio: tambahan nilai tambah (Rp triliun)	23	45	68
Seluruh portofolio: penghematan devisa neto (Rp triliun / US$ miliar)	40 / 2,4	79 / 4,8	119 / 7,2
Seluruh portofolio: tahun-kerja yang didukung	≈ 90.000	≈ 181.000	≈ 271.000

Ilustrasi kelas D. Angka seluruh portofolio terakumulasi selama periode pembangunan, bukan per tahun. Angka tersebut menskalakan hasil per Rp100 triliun dengan faktor 20,9 dan menggunakan total portofolio yang belum direkonsiliasi.

Bahkan skenario yang moderat kemungkinan besar akan jauh melampaui biaya penyelenggaraan DOCK-UP; hal ini perlu dikonfirmasi setelah biaya percontohan dihitung. Angka-angka tersebut masih bruto, belum dikurangi efek perpindahan, dan tidak boleh dilaporkan sebagai tambahan PDB (Bagian 14.4).

5.2 Tujuan strategis dan lima nilai

Usulan tujuan strategis

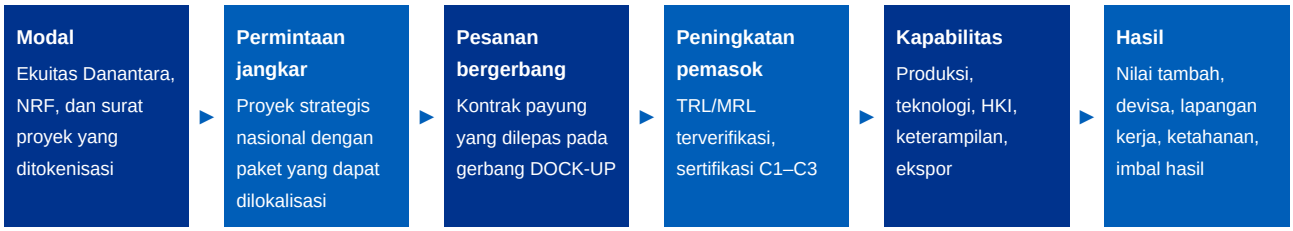
Menghasilkan imbal hasil yang berkelanjutan sambil membangun kapabilitas industri nasional yang meningkatkan produktivitas, teknologi, ketahanan, dan daya saing Indonesia [D3 hlm. 2].

Nilai	Kontribusi Danantara	Indikator ilustratif
Nilai ekonomi	Imbal hasil di atas biaya modal; tambahan nilai tambah; modal swasta yang dimobilisasi	IRR neto di atas ambang (hurdle); ENPV; rasio mobilisasi
Nilai industri	Kapasitas produksi dalam negeri baru dan pemasok yang terkualifikasi	Pemasok terkualifikasi pada G3/G4; utilisasi kapasitas baru
Nilai teknologi	Teknologi yang dikuasai serta HKI yang dimiliki atau dikendalikan di Indonesia	Tonggak kapabilitas yang diterima secara independen; hak operasi dan penyempurnaan yang dapat ditegakkan

Nilai	Kontribusi Danantara	Indikator ilustratif
Nilai strategis	Ketahanan rantai pasok kritis, terutama pertahanan dan energi	Porsi komponen kritis yang memiliki sumber dalam negeri terkualifikasi; kapasitas dukungan sepanjang umur pakai
Nilai sosial	Lapangan kerja berkualitas, partisipasi UKM, layanan, lingkungan	FTE berkelanjutan; UKM dalam rantai pasok; unit layanan; tCO2e yang dikurangi

5.3 Logika perubahan

Platform ini mengubah modal menjadi kapabilitas melalui serangkaian tahap, di mana setiap tahap harus diverifikasi sebelum tahap berikutnya didanai. Inilah inti dari model yang kami rekomendasikan.



Transformasinya adalah dari **pengelola aset dan investor** menjadi **platform kapabilitas industri nasional berbasis proyek strategis dan permintaan dalam negeri**. Danantara menyumbangkan modal, tata kelola, dan mandat; DOCK-UP mengubahnya menjadi produksi, teknologi, pemasok dalam negeri, sumber daya manusia, dan ekspor [D3 hlm. 2].

5.4 Arsitektur portofolio

Kami merekomendasikan agar kegiatan Danantara diorganisasikan ke dalam lima portofolio, masing-masing dengan ukuran keberhasilan yang berbeda. Hal ini mencegah kesalahan paling umum pada dana bermandat campuran: menilai program pengembangan pemasok dengan tolok ukur portofolio ekuitas tercatat, atau sebaliknya [D3 hlm. 2; D1].

Tabel 7: Lima portofolio dengan ukuran dan penanggung jawab yang berbeda

Portofolio	Cakupan	Ukuran keberhasilan utama	Usulan penanggung jawab
Pelestarian kekayaan	Ekuitas publik, obligasi, dan aset global yang matang	Imbal hasil tertimbang waktu neto dibandingkan tolok ukur kebijakan; likuiditas dan penurunan nilai (drawdown)	DIM
Infrastruktur strategis	Energi, pelabuhan, logistik, kawasan industri, pusat data	NPV finansial dan ENPV; ketersediaan dan keandalan layanan	DDMF bersama DIM
Platform industri	Proyek jangkar: Giant Sea Wall, 3 Juta Rumah, maritim, pertahanan (D3); kami mengusulkan penambahan hilirisasi mineral	Lokalisasi yang dicapai melalui DOCK-UP; nilai tambah dalam negeri yang terverifikasi; commissioning tepat waktu dan sesuai anggaran	Unit Industri Strategis bersama sponsor proyek
Inovasi	Semikonduktor, AI, material maju, litbang, dan teknologi masa depan	Pengurangan ketidakpastian secara bertahap berbasis gerbang; tonggak capaian teknologi yang diterima secara independen	CTO

Portofolio	Cakupan	Ukuran keberhasilan utama	Usulan penanggung jawab
Pengembangan pemasok	UMKM dan pemasok Tier 1–3 untuk peralatan, komponen, dan fabrikasi	Pemasok yang lolos G1–G4; produktivitas pemasok; kesetaraan biaya dengan impor	Kantor DOCK-UP bersama integrator dan bank

Satu peta dari proyek jangkar ke portofolio

Pembaca akan menemui beberapa pengelompokan dalam laporan ini: proyek jangkar (Bab 7), empat klaster dalam D2, dan lima portofolio di atas. Tabel di bawah memetakan ketiganya satu sama lain. Imbal hasil finansial portofolio platform industri tetap menjadi tanggung jawab entitas yang berinvestasi (DIM, DDMF, atau BUMN sponsor). Unit bertanggung jawab atas hasil integrasi dan kapabilitas, bukan atas persetujuan modal.

Proyek jangkar	Klaster (D2)	Portofolio	Penanggung jawab kapabilitas	Penanggung jawab imbal hasil
Hilirisasi mineral	Mineral dan material	Platform industri	Pemimpin klaster, mineral	BUMN sponsor / DIM
Giant Sea Wall	Energi dan infrastruktur industri	Infrastruktur strategis + Platform industri	Pemimpin klaster, infrastruktur	Perusahaan proyek / DDMF
3 Juta Rumah	Energi dan infrastruktur industri	Platform industri	Pemimpin klaster, infrastruktur	Pemilik program / BUMN sponsor
Maritim (galangan kapal, MRO)	Pertahanan dan maritim	Platform industri	Pemimpin klaster, pertahanan dan maritim	PT PAL / DEFEND ID / DIM
Program pertahanan	Pertahanan dan maritim	Platform industri	Pemimpin klaster, pertahanan dan maritim	Integrator / kontrak Kementerian Pertahanan
Kimia, WtE, pusat data, pangan	Manufaktur strategis lainnya	Infrastruktur strategis atau Platform industri	Pemimpin sektor setelah dipisahkan	DIM / DDMF / BUMN sponsor
UMKM dan pemasok Tier 1–3	Semua klaster	Pengembangan pemasok	Kantor DOCK-UP di dalam unit	Bank dan penjamin untuk risiko kredit

Apakah Giant Sea Wall dan program 3 Juta Rumah termasuk dalam register 40 proyek harus dikonfirmasi selama rekonsiliasi.

5.5 Pendukung teknologi lintas sektor

Enam teknologi pendukung yang disebutkan dalam D3 hlm. 2 bersifat lintas proyek jangkar (uraian dari kami). Teknologi-teknologi ini perlu diprioritaskan dalam portofolio inovasi karena dapat meningkatkan kapabilitas di beberapa klaster sekaligus:

- **Elektronika daya dan desain semikonduktor**: penggerak (drive), konverter, dan papan kendali yang digunakan pada kapal, sistem energi, dan elektronika pertahanan.
- **AI industri dan otomasi**: kendali proses, inspeksi mutu, dan sistem operasi proyek yang diuraikan dalam Bab 12.
- **Material maju (baja, komposit)**: baja kelas maritim, pelindung lapis baja, dan struktur komposit.
- **Energi terbarukan dan penyimpanan energi**: material baterai dan penyimpanan yang terkait dengan hilirisasi mineral.
- **Industri mesin perkakas**: barang modal yang memungkinkan UKM naik dari MRL 5 ke MRL 8.
- **Industri digital dan perangkat lunak**: perangkat lunak rekayasa, PLM, portal pemasok, dan keamanan siber.

5.6 Prinsip desain

1. **Permintaan sebelum subsidi.** Dukungan mengikuti buku pesanan nyata dari proyek jangkar, bukan sebaliknya.
2. **Kesiapan sebelum volume.** Pesanan, pembiayaan, dan sertifikat dilepas berdasarkan kesiapan yang terverifikasi, tidak pernah berdasarkan kuota [D4].
3. **Satu register, satu penyebut.** Setiap proyek, fase, pemasok, dan instrumen pembiayaan memiliki satu identitas dalam satu register [D1, D2].
4. **Pembiayaan mengikuti gerbang.** Setiap instrumen pembiayaan disesuaikan dengan gerbang yang telah dicapai oleh proyek atau pemasok.
5. **Substansi di atas label.** Instrumen yang wajib dilunasi adalah liabilitas, apa pun namanya dan di mana pun dicatat [D1, D2].
6. **Proteksi bersifat sementara.** Preferensi bagi pemasok dalam negeri harus bersifat sementara [D4]; kami mengusulkan mekanisme keluar (exit) yang jelas.
7. **Ukur yang tambahan, bukan yang bruto.** Laporkan estimasi kontribusi Danantara dalam bentuk rentang, bukan total bruto proyek [D1].

06

DOCK-UP: membangun kapabilitas industri nasional

Kerangka bergerbang yang mengubah permintaan dalam negeri yang terjamin menjadi pemasok yang terkualifikasi dan siap produksi, diukur dengan Technology Readiness Level (TRL) dan Manufacturing Readiness Level (MRL).

6.1 Masalahnya: permintaan ada dalam undang-undang, basis pemasoknya belum ada

85% / 35%
Minimum imbal dagang dan kandungan lokal / ofset untuk alat pertahanan impor (UU 16/2012 Pasal 43), naik 10 poin setiap 5 tahun

64,2 juta
UMKM di Indonesia: ~62% PDB dan ~97% lapangan kerja (KemenkopUKM, 2021), tetapi hanya sedikit yang masuk rantai pasok strategis

25–30 tahun
Umur layanan kapal perang; pemeliharaan, suku cadang, dan peningkatan sering kali lebih mahal daripada pembangunannya

Sumber: D4 hlm. 2.

D4 menggambarkan lingkaran setan yang hanya dapat diputus melalui program konkret di mana pengembangan, off-take, sertifikasi, dan peningkatan dihubungkan oleh gerbang yang menggabungkan TRL dan MRL [D4]. Menurut pembacaan kami, lingkaran tersebut bekerja sebagai berikut. Integrator tidak akan memesan dari UKM yang belum terkualifikasi. UKM tidak dapat berinvestasi dalam kualifikasi tanpa pesanan. Bank tidak akan memberikan kredit tanpa salah satu dari keduanya.

6.2 Bahasa bersama: TRL dan MRL

TRL menjawab “apakah teknologinya berfungsi?”. MRL menjawab “apakah dapat dibuat secara konsisten setiap saat?”. Bagi UKM, masalah yang berulang adalah peningkatan skala (MRL) atas teknologi yang sudah mereka kuasai; industri besar diperlukan untuk membantu dengan metode yang telah terbukti. Industri besar juga diperlukan untuk mematangkan teknologi (TRL) [D4].

TRL	Kesiapan teknologi	MRL	Kesiapan manufaktur
1–2	Prinsip teramati; belum ada yang dibuat	1–3	Kelayakan dibahas; belum ada proses
3	Pembuktian konsep: eksperimen laboratorium berhasil	4	Skala laboratorium; buatan tangan atau dengan alat dasar
4–5	Divalidasi di laboratorium terkendali, lalu di lingkungan simulasi	5–6	Proses percontohan dengan metode yang mewakili produksi
6–7	Prototipe didemonstrasikan di lingkungan yang relevan; pengujian aktual	7	Laju rendah; mutu berulang pada volume rendah
8–9	Terbukti, terkualifikasi, dan digunakan secara rutin	8	Praproduksi: perkakas, rantai pasok, dan pengendalian mutu terbukti
		9–10	Produksi penuh berkelanjutan dengan biaya kompetitif

6.3 Diagnosis: empat profil pemasok

Setiap UKM dipetakan pada kedua skala untuk menentukan bentuk bantuan berikutnya. Keempat profil ini merupakan arketipe, bukan pembagian lengkap atas setiap kombinasi TRL/MRL [D4].

TRL 1–4 · MRL 1–3

Penjelajah

Gagasannya masih harus dibuktikan. Dukungan yang tepat: hibah riset, laboratorium BRIN dan perguruan tinggi.

TRL 6–8 · MRL 3–5

Kaya prototipe, lemah produksi

Sebagian besar UKM terhenti di sini. Dukungan yang tepat: pesanan jangkar, peralatan bersama, dan insinyur pendamping. Inilah inti DOCK-UP.

TRL 4–5 · MRL 6–8

Siap produksi, teknologi dangkal

Produksi andal; produk sendiri belum tervalidasi. Dukungan yang tepat: mitra litbang dan sertifikasi produk.

TRL 8–9 · MRL 8–10

Pemasok terkualifikasi

Keduanya terbukti. Dukungan yang tepat: kontrak payung jangka panjang dan ekspor.

6.4 Empat elemen DOCK-UP

Elemen	Fungsinya	Titik keluar atau tonggak capaian
D: Develop (Pengembangan)	Baseline TRL/MRL; dukungan diarahkan pada aspek MRL yang paling lemah. Di tingkat platform: mengidentifikasi peluang industri, merancang proyek dengan kandungan dalam negeri, menyiapkan pra-FEED dan FEED [D3 hlm. 2].	Keluar pada G1 ketika MRL 6 tercapai
O: Off-taker	Kontrak payung 3–5 tahun; volume dilepas secara bertahap pada G1, G2, dan G3. Di tingkat platform: mengagregasi permintaan dari pemerintah, BUMN, dan proyek jangkar untuk memberikan kepastian volume kepada pemasok lokal.	Tahap 1 pesanan percontohan (G1) → pasokan laju rendah (G2) → pasokan serial dan suku cadang (G3)

Elemen	Fungsinya	Titik keluar atau tonggak capaian
C: Certification (Sertifikasi)	C1 mutu = MRL 7 (ISO 9001); C2 klas = MRL 8 (persetujuan pengguna, pengelasan ISO 3834/9606, ketertelusuran); C3 mutu industri pertahanan ditambah keamanan. Di tingkat platform: standar teknis, TKDN berbasis kapabilitas, pengujian dan validasi produk dalam negeri.	C1 pada G2; C2 pada G3; C3 untuk barang sensitif kelas pertahanan
UP: Upgrading (Peningkatan)	Peningkatan dari build-to-print → build-to-spec → design-and-build. Pada G4, TRL milik UKM sendiri diperhitungkan. Di tingkat platform: alih teknologi, inovasi dan efisiensi, ekspor, dan HKI.	G4: produk sendiri TRL 7+, MRL 9, diadopsi pada satu kelas kapal

Aturan pokok

Kesiapan, bukan janji atau komitmen, yang membuka langkah berikutnya. Integrator tidak boleh memesan melebihi kemampuan pasok UKM yang telah terbukti. Skor tidak pernah dinyatakan sendiri: asesor independen melakukan verifikasi, integrator meninjau bukti, dan skor dinilai ulang setiap tahun [D4].

6.5 Model gerbang terintegrasi

Setiap gerbang mengirimkan pesan yang sama kepada UKM, pembeli, dan bank. Sinyal bersama inilah yang memungkinkan pembiayaan nonpemerintah masuk.

Tabel 8: Gerbang DOCK-UP

Gerbang	Kesiapan	Bukti	Yang dibuka	Dukungan utama
Masuk	Baseline TRL/MRL	Penilaian mandiri yang diverifikasi oleh asesor independen	Rencana pengembangan dan pendampingan	Insinyur pendamping, pelatihan
G1	MRL 6	Lolos inspeksi artikel pertama	Tahap 1: pesanan percontohan	Hibah pendamping (matching grant), fasilitas bersama
G2	MRL 7 + C1	Batch kecil berulang; ISO 9001	Tahap 2: pasokan laju rendah	Pembiayaan rantai pasok, KUR
G3	MRL 8 + C2	Persetujuan pengguna; ISO 3834/9606; ketertelusuran	Tahap 3: pasokan serial dan suku cadang	Kredit investasi, penjaminan kerugian pertama (first-loss)
G4	Produk sendiri TRL 7+; MRL 9	Produk diadopsi pada satu kelas kapal	Build-to-spec, design-and-build, ekspor	Corporate venture, super-deduction litbang, LPEI

Sumber: D4 hlm. 6.

6.6 Dua jalur melalui DOCK-UP

Instrumennya sama; urutannya yang berbeda. UKM build-to-print mengikuti **jalur MRL**; UKM yang memiliki produk sendiri mengikuti **jalur TRL**. Dua UKM ilustratif di bawah diambil dari D4 dan bukan perusahaan nyata.

Tahap	Jalur MRL: “Sidoarjo Steel Manufacturing” (bantalan dan katup, dari barang rumah tangga hingga fregat)	Jalur TRL: “Sensor Karya Mandiri” (sensor inframerah, dari kamera genggam hingga kapal perang dan rudal)
Baseline	MRL sipil 7, MRL kapal perang 4. Produksi massal untuk sepeda dan barang rumah tangga; lemah dalam material dan pengujian.	Pijakan sipil: kamera termal genggam TRL 8–9 yang menghasilkan pendapatan.

Tahap	Jalur MRL: “Sidoarjo Steel Manufacturing” (bantalan dan katup, dari barang rumah tangga hingga fregat)	Jalur TRL: “Sensor Karya Mandiri” (sensor inframerah, dari kamera genggam hingga kapal perang dan rudal)
Membangun kapabilitas	Bulan ke-1–6: insinyur pendamping; material kelas maritim bersertifikat, permesinan terkualifikasi, uji hidrostatik.	Rekualifikasi pertahanan, TRL 5 → 7: uji kejut, getaran, semprotan garam, EMC; uji laut IRST.
Gerbang pertama	Bulan ke-7, **G1 (MRL 6)**: katup kapal perang pertama lolos inspeksi; pesanan percontohan 20 katup.	Produksi kelas pertahanan, MRL 5 → 8: kalibrasi, ketertelusuran, C3, kontrol ekspor.
Peningkatan skala	Bulan ke-8–14, **G2 (MRL 7 + C1)**: batch tepat waktu; katup dan bantalan untuk satu set kapal.	IRST pada kapal perang, TRL 8, **G4**: uji coba laut pada kapal perang.
Matang	Bulan ke-15–24, **G3 (MRL 8 + C2)**: distandardisasi untuk satu kelas fregat.	Sensor rudal pencari panas: subpemasok untuk program rudal DEFEND ID.

6.7 Aspek ekonomi: mengapa kesiapan yang terverifikasi menarik pembiayaan swasta

Biaya modal lebih rendah

Off-take multitahun ditambah skor MRL yang terverifikasi memberi bank dasar untuk penilaian kredit.

Ukuran lot yang ekonomis

Komponen standar untuk beberapa jenis kapal dan perusahaan DEFEND ID memungkinkan penggabungan volume.

Efek devisa dan pengganda

Kandungan lokal tetap berada di dalam negeri dan tidak dapat ditahan oleh negara lain.

Nilai sepanjang umur pakai

UU 16/2012 mewajibkan MRO dalam negeri; Tahap 3 mencakup suku cadang, yang selama umur 25–30 tahun dapat melampaui nilai pembangunan.

Ilustrasi kurva pembelajaran

D4 mengilustrasikan **kurva pembelajaran 85%**: setiap penggandaan volume kumulatif menurunkan biaya per unit menjadi 85% dari tingkat sebelumnya. Penggabungan pesanan antarperusahaan DEFEND ID mempercepat UKM menuruni kurva tersebut. Tabel berikut menunjukkan implikasinya (ilustrasi kelas D).

Volume kumulatif (× lot pertama)	1×	2×	4×	8×	16×
Biaya per unit (% dari lot pertama)	100	85,0	72,3	61,4	52,2
Jika biaya lot pertama 140% dari harga impor	140	119	101	86	73

Dengan asumsi ini, UKM yang memulai 40% di atas harga impor mencapai kesetaraan setelah sekitar 2,1 kali penggandaan, kurang lebih **4× volume lot pertama**. Inilah sebabnya agregasi pesanan antarintegrator lebih penting daripada subsidi tunggal mana pun, dan mengapa proteksi harus bersifat **sementara**: setelah kesetaraan tercapai, UKM harus mempertahankan MRL 8 berdasarkan efisiensi, dan integrator dapat membuka DOCK-UP bagi kohort berikutnya [D4].

Pembiayaan yang disesuaikan dengan gerbang

D4 mengaitkan instrumen pembiayaan dengan gerbang: hibah pendamping (matching grant), KUR (Kredit Usaha Rakyat), pembiayaan rantai pasok, penjaminan kerugian pertama (first-loss), super-deduction litbang berdasarkan PP 45/2019, dan pembiayaan ekspor LPEI. Bab 10 mengintegrasikan instrumen-instrumen ini ke dalam arsitektur pembiayaan yang lebih luas.

6.8 Teknologi dan penilaian

Prioritas teknologi	Isi
Mutu proses lebih dahulu	Pengelasan terkualifikasi, perlakuan panas, pelapisan standar angkatan laut, dan pengujian tak merusak (NDT)
Alih teknologi berjenjang	Perjanjian ofset menyebutkan paket-paket yang disublisensikan kepada pemasok DOCK-UP
Integrasi digital	Portal pemasok yang terhubung dengan ERP integrator: gambar teknik, revisi, ketertelusuran, dan catatan gerbang
Keamanan informasi	Akses terkendali dan keamanan siber, dicakup dalam C3 (kelas pertahanan) sesuai tingkat sensitivitas



6.9 Langkah ke depan dan risiko terbesar

1. Menetapkan DOCK-UP sebagai model standar partisipasi UKM, dikoordinasikan oleh KKIP (Komite Kebijakan Industri Pertahanan).
2. Menjadikan penilaian TRL (TKT) dan MRL sebagai saringan masuk.
3. Mengadopsi gerbang G1–G4 sebagai aturan bersama antarintegrator.
4. Melakukan percontohan dengan satu integrator, 20–30 UKM, dan 3–5 kelompok komponen.
5. Mencantumkan paket DOCK-UP, per gerbang, ke dalam kontrak payung dan perjanjian ofset.
6. Mendanai bersama sertifikasi C1–C3; mengaitkan KUR, pembiayaan rantai pasok, dan LPEI dengan pencapaian gerbang.
7. Membangun kumpulan asesor independen dan register kesiapan bersama.

Siapa yang menjalankan DOCK-UP

KKIP menetapkan kebijakan industri pertahanan. Di bawah unit, sebuah **kantor DOCK-UP** lintas sektor memelihara aturan gerbang, kumpulan asesor, dan register kesiapan bersama. Integrator dan sponsor proyek jangkar menempatkan pesanan dan mengelola kinerja pemasok. Bank dan penjamin mengambil keputusan kredit berdasarkan gerbang yang terverifikasi.

Gerbang dan batas minimum menurut undang-undang

UU 16/2012 menetapkan batas minimum kuantitatif untuk imbal dagang, kandungan lokal, dan ofset. Gerbang kesiapan tidak menggantikan batas minimum tersebut. Gerbang menentukan **pemasok mana** yang menerima volume. Apabila kesiapan dalam negeri yang terverifikasi belum memenuhi batas minimum hukum, kesenjangan tersebut perlu ditutup melalui paket ofset dan alih teknologi yang menyalurkan manfaat kepada pemasok DOCK-UP, bukan melalui pesanan kepada pemasok yang belum siap. Kepatuhan terhadap batas minimum tetap disertifikasi oleh otoritas yang berwenang.

Struktur anggaran percontohan dan target keluar (usulan)

Elemen biaya	Pemicu biaya untuk percontohan 20–30 UKM	Sumber pendanaan
Asesor independen	Kumpulan sekitar 10–15 asesor terakreditasi; penilaian masuk ditambah penilaian ulang tahunan per UKM	Anggaran program Danantara / KKIP

Elemen biaya	Pemicu biaya untuk percontohan 20–30 UKM	Sumber pendanaan
Insinyur pendamping	Sekitar 1 insinyur per 4 UKM (5–8 insinyur) selama 12–24 bulan	Integrator dan Danantara, ditanggung bersama
Hibah pendamping dan fasilitas bersama	Perkakas artikel pertama dan peralatan uji bagi UKM yang mendekati G1	Jendela hibah Danantara; jendela pemasok NRF setelah dibuka
Pendanaan bersama sertifikasi	C1 (ISO 9001) untuk semua UKM yang mencapai G2; C2 dan C3 untuk yang mendekati G3	Integrator, Danantara, dan UKM, ditanggung bersama
Penjaminan kerugian pertama	Tranche kerugian pertama atas kredit bank kepada UKM pada G2–G3	Penyedia penjaminan dan bank; jendela pemasok NRF setelah dibuka

Target keluar (akan dikonfirmasi), bulan sejak percontohan dimulai	Bulan ke-12	Bulan ke-18	Bulan ke-24
UKM percontohan pada G1 atau lebih tinggi	≥ 60%	≥ 75%	≥ 80%
UKM percontohan pada G2 atau lebih tinggi	–	≥ 25%	≥ 40%
Tingkat penolakan artikel pertama atau batch	Baseline ditetapkan	Di bawah batas yang disepakati	Di bawah batas yang disepakati
Kredit bank yang disalurkan berdasarkan bukti gerbang	Fasilitas pertama	Bertumbuh	Tanpa dukungan hibah untuk G2+

Biaya tidak diestimasi di sini karena tarif satuan untuk asesor, insinyur, dan sertifikasi harus berasal dari integrator dan KKIP. Tabel ini memuat pemicu biaya untuk keperluan penganggaran.

Risiko terbesar

Memperlakukan DOCK-UP sebagai **kuota** dan bukan sebagai jalur bergerbang kesiapan teknologi dan manufaktur akan merusak model ini. Pesanan yang ditempatkan sebelum kesiapan terverifikasi dapat menyebabkan kegagalan mutu pada kapal perang dan merusak kredibilitas seluruh program. Integrator harus memitigasi risiko volume dan mutu [D4].

6.10 Memperluas DOCK-UP ke setiap proyek jangkar

DOCK-UP dirancang untuk sektor maritim dan pertahanan. D3 mengusulkan **satu skema DOCK-UP untuk semua proyek jangkar**. Gerbang-gerbangnya dapat diterapkan langsung; yang berbeda menurut sektor adalah lembaga sertifikasi, bukti kualifikasi, dan off-taker-nya.

Sektor	Paket DOCK-UP yang lazim	Bukti C1/C2 (ilustratif)	Off-taker
Maritim dan pertahanan	Katup, bantalan, perpipaan, harness kabel, sensor, pelapis, MRO	ISO 9001; persetujuan klas (BKI); pengelasan ISO 3834/9606; keamanan C3	Integrator PT PAL dan DEFEND ID; program Kementerian Pertahanan
Infrastruktur pesisir (Giant Sea Wall)	Beton pracetak, tiang pancang baja, turap, pintu air, pompa, dukungan pengerukan	Standar produk dan sertifikat uji material; persetujuan konsultan pemilik (owner's engineer)	Perusahaan proyek dan kontraktor EPC

Sektor	Paket DOCK-UP yang lazim	Bukti C1/C2 (ilustratif)	Off-taker
Perumahan (3 Juta Rumah)	Komponen modular dan prafabrikasi, HVAC, sistem kelistrikan, perlengkapan, dan pompa. Material curah yang sudah matang seperti semen, menurut asumsi kami, merupakan prioritas DOCK-UP yang lebih rendah.	Standar produk; pengendalian produksi pabrik untuk unit modular	Pengembang program perumahan dan BUMN Karya
Mineral dan hilirisasi	Suku cadang peralatan proses, refraktori, suku cadang aus, kelistrikan, jasa pemeliharaan	Kualifikasi pemilik; persetujuan vendor khusus pabrik	Operator smelter dan kilang/pemurnian
Energi dan WtE	Suku cadang boiler dan grate, kelistrikan balance of plant, panel kendali, jasa O&M	Kualifikasi vendor perusahaan utilitas	Perusahaan proyek; perusahaan utilitas

Bukti sertifikasi untuk sektor selain maritim dan pertahanan merupakan usulan ilustratif kami dan harus dikonfirmasi dengan otoritas dan pemilik terkait.

07
Proyek jangkar sebagai mesin permintaan

Proyek strategis nasional di bidang mineral, infrastruktur, maritim, pertahanan, dan industri lainnya digunakan sebagai permintaan yang terjamin untuk membangun rantai pasok dalam negeri.

7.1 Prinsip proyek jangkar

Proyek jangkar (anchor project) adalah program besar berjangka panjang dengan pengadaan yang dapat diprediksi, di mana Danantara atau BUMN-nya berpartisipasi. Nilainya bagi kebijakan industri bukan hanya aset yang dibangun, tetapi juga **buku pesanan yang diciptakannya**. Setiap proyek jangkar perlu memublikasikan rencana lokalisasi yang mengidentifikasi paket mana yang dapat dipasok dari dalam negeri, pada gerbang mana, dan kapan.

Tabel 9: Proyek jangkar dan permintaan industri yang diciptakannya

Proyek jangkar	Platform industri	Permintaan yang tercipta bagi industri dalam negeri
Giant Sea Wall	Platform industri maritim dan pesisir	Struktur beton dan baja; galangan kapal dan peralatan kelautan; pompa, pintu air, dan material lokal; perlindungan banjir dan ketahanan pesisir
Program 3 Juta Rumah	Platform industri perumahan nasional	Semen, baja, kaca, dan keramik; komponen rumah modular; sistem perpipaan, kelistrikan, dan HVAC; material ramah lingkungan
Industri maritim	Galangan kapal, komponen, dan MRO	Kapal komersial dan kapal khusus; mesin, propulsi, dan sistem kelautan; MRO dan pengedokan; komponen, elektronika, dan peralatan kapal
Industri pertahanan	Alat pertahanan dan sistem pendukung	Platform darat, laut, dan udara; elektronika, sensor, dan radar; mesin, propulsi, dan material khusus; integrasi sistem dan pemeliharaan

Proyek jangkar	Platform industri	Permintaan yang tercipta bagi industri dalam negeri
Hilirisasi mineral	Platform mineral dan material	Pengolahan nikel, aluminium, bauksit, dan tembaga: smelter, alumina, soda kaustik; peralatan proses, jasa pemeliharaan, dan logistik
Industri strategis lainnya	Kimia, energi, digital, pangan	Kimia CA–EDC, waste-to-energy, pusat data, pertanian dan pupuk; akan dipisahkan ke dalam klaster yang sesuai setelah register lengkap

Sumber: D3 hlm. 1–2; D1/S06–S08; D2 §9.

7.2 Empat klaster awal

D2 mengusulkan empat klaster awal yang selaras dengan materi portofolio. Kelompok “Lainnya” harus dipisahkan setelah register lengkap tersedia, karena proyek pangan, digital, kesehatan, dan lainnya memerlukan keahlian yang berbeda. Pembangunan kapal sipil dan pertahanan perlu diorganisasikan sebagai paket kerja terpisah meskipun berada dalam satu klaster [D2].

Klaster	Proyek jangkar (contoh)	Nilai portofolio, tabel ringkasan (Rp triliun)	Tugas pertama pemimpin klaster
Mineral dan material	Nikel, bauksit–alumina–aluminium, tembaga, material baterai	283,85	Memetakan bahan baku, pasar, teknologi, dan fasilitas bersama; menetapkan uji kapabilitas
Energi dan infrastruktur industri	Giant Sea Wall, energi, WtE, pelabuhan, kawasan industri, 3 Juta Rumah	1.274,57 (infrastruktur)	Mengemas item yang dapat dilokalisasi; menyelaraskan BUMN Karya dengan DOCK-UP
Pertahanan dan maritim	Kapal selam, fregat, LPD, kapal rumah sakit, MRO, program DEFEND ID	81,10	Meluncurkan percontohan DOCK-UP; mengaitkan ofset dengan paket
Manufaktur strategis lainnya	Kimia (CA–EDC), digital, pangan, kesehatan	451,94 (lainnya)	Memisahkan per sektor; menugaskan pemimpin spesialis

Nilai berasal dari tabel ringkasan yang belum direkonsiliasi dan hanya ditampilkan sebagai orientasi (lihat Bagian 4.6).

7.3 Uji kapabilitas per klaster

Setiap klaster memerlukan dua set uji: uji finansial dan operasional, serta uji kapabilitas industri. Percontohan atau demonstrasi tidak boleh disalahartikan sebagai keberhasilan industri [D1].

Klaster	Uji finansial dan operasional	Uji kapabilitas industri dan hasil
Material baterai, daur ulang, penyimpanan	Rendemen, tingkat perolehan (recovery), biaya sampai tujuan, biaya kualifikasi, modal kerja, offtake, IRR, capex peningkatan skala	Keluaran terkualifikasi kelas baterai, nilai tambah lokal yang terverifikasi, hak HKI operasional, penjualan berulang, emisi sepanjang siklus hidup
Alumina, aluminium, mineral	Biaya bijih dan energi, tingkat perolehan, utilisasi, logistik, imbal hasil pada skenario harga logam rendah	Nilai pengolahan dalam negeri inkremental, devisa neto setelah input impor, kapabilitas pemasok, intensitas energi dan karbon
CA–EDC dan kimia	Intensitas listrik dan bahan baku, utilisasi, selisih harga produk, keselamatan, pembentukan kas	Substitusi impor secara komersial, daya saing ekspor, pasokan dalam negeri yang andal
Waste-to-energy dan infrastruktur bersih	Biaya layanan sepanjang umur, pendapatan berbasis kontrak, pembayaran utang, liabilitas sisa limbah	Limbah yang benar-benar diolah, GRK neto sepanjang siklus hidup, kualitas udara lokal, keterjangkauan, efek terhadap daur ulang

Klaster	Uji finansial dan operasional	Uji kapabilitas industri dan hasil
Maritim, pembangunan kapal, logistik	Kualitas buku pesanan, ketepatan waktu penyerahan, biaya siklus hidup, waktu penyelesaian perbaikan, liabilitas garansi	Kapabilitas desain dan manufaktur bersertifikat, nilai komponen dalam negeri, pesanan ekspor, produktivitas logistik
Teknologi maju, manufaktur strategis	Modal litbang bertahap berbasis gerbang, permintaan terkualifikasi, jalur penurunan biaya, kesiapan skala komersial	Mutu produksi, kemandirian rekayasa dalam negeri, pesanan berulang yang kompetitif

Sumber: D1, "Penerapan kerangka pada industri strategis".

7.4 Menghubungkan gerbang proyek dan gerbang pemasok

Dua sistem gerbang harus saling mengunci. Gerbang proyek (G0–G6 dalam D2, di sini diberi label **P0–P6** untuk menghindari kerancuan) mengatur apakah suatu proyek dapat dilanjutkan. Gerbang pemasok (**G1–G4** dalam D4) mengatur apakah suatu pemasok menerima volume. **Rencana lokalisasi** adalah dokumen yang menghubungkan keduanya.

Gerbang proyek	Bukti untuk melanjutkan (D2)	Persyaratan lokalisasi (usulan)
P0 Validasi mandat	Identitas proyek, dasar mandat, sponsor, lingkup, data biaya, jalur keputusan	Menandai apakah proyek merupakan proyek jangkar dengan paket yang dapat dilokalisasi
P1 Prioritas dan opsi	Kajian finansial dan kajian dampak nasional; alternatif termasuk tidak membangun; keterkaitan antarproyek	Daftar panjang paket yang dapat dilokalisasi beserta porsi impor saat ini
P2 Kesiapan investasi	Kajian, teknis, lahan, perizinan, HKI, L&S, pasar, offtake, risiko, biaya, sumber modal	Rencana lokalisasi: paket menurut PBS, calon pemasok dengan baseline TRL/MRL terverifikasi, tanggal kebutuhan di lokasi
P3 Keputusan modal	Rekomendasi komite, pendapat berbeda, konflik kepentingan, persetujuan yang dicadangkan, persyaratan	Kontrak payung dan paket ofset dicantumkan dalam kontrak EPC/pasokan, dengan tahap yang dikaitkan pada G1–G3
P4 Financial close dan konstruksi	Pendanaan yang mengikat, persyaratan pendahuluan, kontrak yang berlaku efektif, perizinan, jadwal baseline, pengendalian perubahan	Tahap dilepas hanya ketika pemasok lolos gerbang; jalur impor cadangan disetujui sebelumnya untuk melindungi jadwal
P5 Commissioning dan operasi	Uji kinerja, keselamatan, penerimaan aset, operator, kesiapan rantai pasok, sertifikasi	Kinerja pemasok dan kesiapan suku cadang terverifikasi; kontrak dukungan sepanjang umur pakai
P6 Evaluasi hasil	Biaya final, manfaat aktual, kapasitas, teknologi, emisi, tindakan korektif atau keluar	Nilai tambah dalam negeri dan tonggak capaian kapabilitas yang terverifikasi dilaporkan terhadap rencana

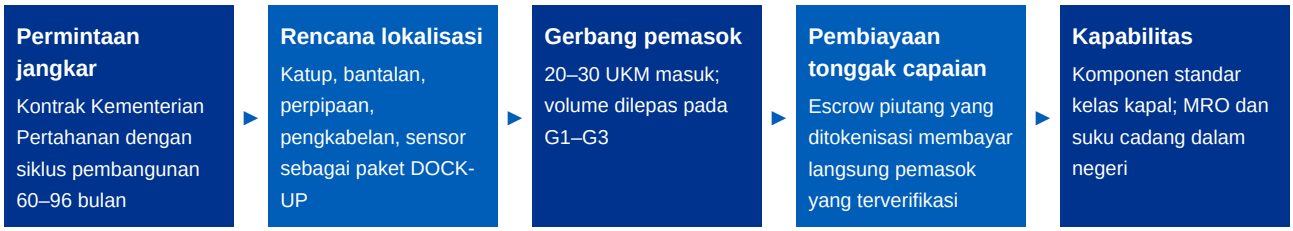
Isi rencana lokalisasi

- Daftar paket yang disusun menurut PBS proyek, sehingga setiap paket memiliki kode biaya, kuantitas, dan tanggal kebutuhan di lokasi.
- Porsi impor saat ini dan target porsi dalam negeri per paket, menurut gerbang pemasok.
- Calon pemasok dengan baseline TRL/MRL yang diverifikasi secara independen dan rencana pengembangan.
- Ketentuan off-take: kontrak payung, tahap volume, formula harga, dan jalur menuju kesetaraan harga.
- Jalur sertifikasi (C1–C3) dan pihak yang menanggung biayanya.
- Instrumen pembiayaan yang disesuaikan dengan setiap gerbang (Bab 10).

- Perlindungan jadwal: sumber cadangan yang telah disetujui sebelumnya apabila pemasok tidak lolos gerbang, sehingga lokalisasi tidak pernah menunda jalur kritis proyek jangkar.
- Indikator: porsi nilai tambah dalam negeri (D05), jumlah pemasok per gerbang, produktivitas pemasok (D09).

7.5 Contoh penerapan: proyek jangkar maritim

Backlog proyek berdaulat PT PAL, yang terdiri atas dua kapal selam Scorpène Evolved (US$2,16 miliar), dua fregat Merah Putih (AH-140, US$1,2 miliar), LPD, dan kapal rumah sakit, menggambarkan bagaimana komponen-komponen ini saling terkait. Sekitar **75% material diimpor**, dan setiap program menghadapi kesenjangan modal kerja sebesar **US$150–300 juta** karena material harus dibayar sebelum pembayaran tonggak capaian diterima [D6].



Inilah titik integrasi dari seluruh kajian. **Permintaan** berasal dari program pertahanan; **DOCK-UP** mengkualifikasi pemasok; **tokenisasi proyek** membiayai modal kerja dan membayar pemasok langsung dari escrow (rekening penampungan) atas tonggak capaian yang terverifikasi; dan **sistem operasi proyek berbasis AI** menyediakan jejak bukti. Bab 9 menilai instrumen pembiayaan tersebut secara rinci.

7.6 Contoh penerapan untuk proyek jangkar lainnya

Langkah yang sama berlaku untuk proyek jangkar lainnya. Contoh di bawah bersifat **ilustratif (kelas D)**. Contoh tersebut menunjukkan paket-paket yang akan diperiksa terlebih dahulu dalam rencana lokalisasi, dipilih karena umumnya diimpor. Porsi impor aktual harus berasal dari daftar material (bill of materials) masing-masing proyek.

Langkah	Smelter nikel atau alumina	Giant Sea Wall	3 Juta Rumah
Paket yang dapat dilokalisasi untuk diperiksa terlebih dahulu	Suku cadang aus, refraktori, konveyor, pompa dan katup, panel listrik, jasa pemeliharaan	Pompa dan pintu air, turap baja, pekerjaan mekanikal dan elektrikal untuk stasiun pompa, dukungan pengerukan	Unit prafabrikasi dan modular, HVAC, perlengkapan listrik dan perpipaan
Titik awal pemasok yang lazim	Fabrikator dengan MRL industri umum; mutu kelas proses belum terbukti	Fabrikator baja dan perakit pompa; pompa dan pintu air berdiameter besar sebagian besar diimpor	Banyak produsen dalam negeri; kesenjangannya adalah konsistensi mutu pada volume besar
Penekanan gerbang	Jalur MRL: ketertelusuran material dan uji umur aus	Jalur TRL dan MRL: uji kinerja hidraulik untuk pompa dan pintu air	Jalur MRL: pengendalian produksi pabrik dan logistik
Off-taker	Operator smelter dengan kontrak payung 3–5 tahun	Perusahaan proyek atau kontraktor EPC	Pengembang dan BUMN Karya melalui agregasi permintaan program
Indikator utama	Porsi dalam negeri dari belanja pemeliharaan; waktu henti tak terencana akibat suku cadang lokal	Porsi dalam negeri dari nilai stasiun pompa; O&M sepanjang umur pakai oleh perusahaan lokal	Biaya per unit dan tingkat cacat komponen modular

08
Kanal pembiayaan 1: Natural Resource Fund

Kanal di tingkat dana yang mengubah porsi negara atas kekayaan sumber daya alam menjadi modal jangka panjang. Kanal ini dinilai dari sisi alasan, desain, valuasi, dasar hukum, substansi fiskal, dan tata kelola.

8.1 Usulan

Ringkasan eksekutif Natural Resource Fund (NRF) / Dana Sumber Daya Alam menempatkan dana ini sebagai instrumen fiskal strategis yang melaksanakan Pasal 33 UUD 1945 (“sumber daya alam untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat”). Melalui delapan langkah strategis, NRF menargetkan **manfaat fiskal langsung sebesar Rp100 triliun pada tahun pertama dan Rp1.000 triliun dalam tiga tahun** [D5].

Elemen desain	Sebagaimana diusulkan dalam D5
Kedudukan	Langsung di bawah Presiden
Cakupan	Mengonsolidasikan seluruh mineral strategis dan batu bara, dengan batu bara sebagai quick win; lahan juga dicantumkan sebagai salah satu bidang
Valuasi minimum	Rp10.000 triliun (kapitalisasi cadangan batu bara)
Aset dasar	Cadangan mineral strategis yang 100% dimiliki negara, diverifikasi sesuai standar pelaporan internasional (CRIRSCO: KCMI)
Mekanisme	Sekuritisasi aset, yang mengubah sumber daya alam menjadi aset berbasis efek; sekuritisasi dibatasi paling banyak **50% dari arus kas masa depan**
Opsi monetisasi	(1) Efek beragun aset berdaulat (sovereign asset-backed securities); (2) surat utang berdaulat berbasis mineral (mineral-based sovereign notes); (3) pembiayaan berbasis royalti (royalty-backed financing); (4) Mineral Reserve Trust (perwalian cadangan mineral)
Aliran dengan APBN	(1) Reprofiling utang dengan APBN; (2) penerimaan pajak ke APBN
Penggunaan	Transisi energi, diversifikasi ekonomi, dana masa depan; pelaksanaan proyek melalui SPV atau BUMN
Pengelolaan	Pengelolaan korporasi
Persiapan	Ditargetkan selesai dalam tiga bulan setelah persetujuan prinsip

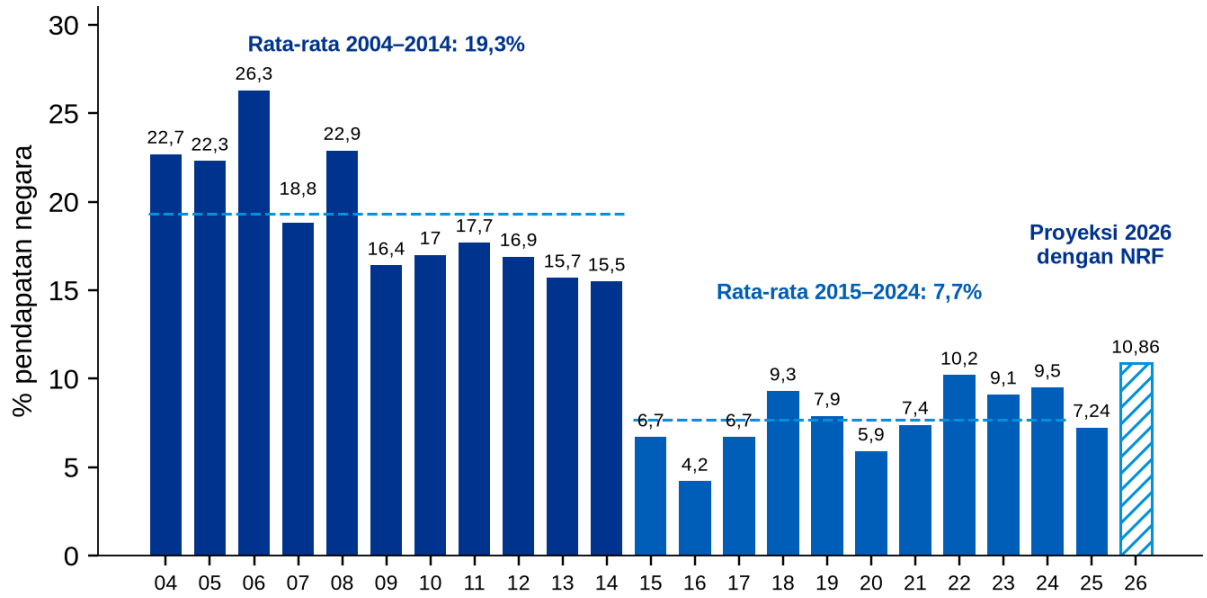
Delapan langkah strategis (0–2 tahun)

#	Langkah
1	Penegakan hukum terhadap, dan nasionalisasi, pertambangan ilegal
2	Peninjauan izin usaha pertambangan (IUP) dan hak guna usaha (HGU)
3	Penguatan landasan hukum
4	Pembentukan NRF di bawah Presiden
5	Restrukturisasi kelembagaan BUMN terkait

#	Langkah
6	Integrasi sistem dan tata kelola pertambangan di bawah NRF
7	Pengelolaan dan pemanfaatan hasil dana sumber daya alam
8	Pelibatan Koperasi Merah Putih (koperasi desa) dan distribusi manfaat

8.2 Alasan: rendahnya penerimaan fiskal dari sumber daya alam

Gambar 2: Penerimaan sumber daya alam sebagai porsi penerimaan negara, 2004–2026



Sumber: D5, nilai dibaca dari grafik. D5 tidak menyebutkan sumber deret data ini: perlakukan sebagai kelas C sampai direkonsiliasi dengan data anggaran. Angka 2026 adalah proyeksi dengan NRF. Grafik mencantumkan 2026 sebesar 10,86%; teks D5 menyebutkan 10,68%.

19,3% → 7,7%
Kontribusi sumber daya alam terhadap APBN, 2004–2014 dibandingkan 2015–2024

< 50%
Penerimaan sumber daya alam 2024 relatif terhadap pembayaran bunga utang negara

Rp1.684,7 triliun
Kapitalisasi pasar perusahaan tambang batu bara yang dikutip dalam D5 (suatu stok; royalti negara sekitar Rp126,4 triliun pada 2024 adalah suatu aliran)

< 2%
Angka D5 untuk porsi negara atas total potensi batu bara (Rp10.000 triliun); metodenya tidak disebutkan

Sumber: D5. Proyeksi 2026 adalah manfaat sumber daya alam sebesar Rp336 triliun, setara 10,68% dari penerimaan negara, yang menyiratkan penerimaan negara sekitar Rp3.146 triliun (perhitungan kami).

Arah diagnosis ini didukung. Rata-rata dalam D5 sesuai dengan data tahunannya sendiri: sebelas nilai untuk 2004–2014 rata-rata 19,3%, dan sepuluh nilai untuk 2015–2024 rata-rata 7,7%.

Ada dua catatan. Pertama, penurunan porsi tersebut mencerminkan beberapa penyebab sekaligus: harga komoditas, produksi minyak dan gas, perubahan rezim fiskal, dan pertumbuhan penerimaan lain. Penurunan itu bukan semata-mata bukti rendahnya penerimaan negara. Kedua, D5 membandingkan kapitalisasi pasar, suatu stok, dengan royalti tahunan, suatu aliran. Ini adalah ketidaksesuaian stok-versus-aliran yang sama dengan yang disoroti pada Isu 2 di bawah. Ukuran yang tepat atas penerimaan negara adalah bagian negara (royalti, PNBP, dan pajak) dibagi rente ekonomi atau EBITDA sektor, per komoditas dan per tahun. Dengan dekomposisi tersebut, mekanisme yang meningkatkan penerimaan negara, menabung sebagian hasilnya, dan menginvestasikan

sebagian lainnya pada kapabilitas dalam negeri akan selaras dengan Pasal 33 dan dengan praktik internasional untuk dana sumber daya alam.

8.3 Penilaian: hal yang harus diselesaikan sebelum desain

Konsep NRF sudah tepat arahnya. Angka, dasar hukum, dan perlakuan fiskalnya belum cukup kuat untuk mendukung keputusan. Delapan isu harus diselesaikan.

Tabel 10: Isu NRF dan penyelesaian yang diperlukan

#	Isu	Mengapa penting	Penyelesaian yang diperlukan
1	**Dasar valuasi.** Rp10.000 triliun adalah angka potensi atau in-situ; metodologinya tidak disebutkan.	Nilai yang dapat dibiayai adalah nilai kini porsi negara atas arus kas dari cadangan terbukti dan terkira, yang lazimnya hanya sebagian kecil dari nilai in-situ (Bagian 8.5).	Valuasi independen berdasarkan KCMI/CRIRSCO; publikasikan metode dan haircut-nya.
2	**Target manfaat.** Rp100 triliun pada tahun ke-1 dan Rp1.000 triliun dalam tiga tahun disebut dalam teks sebagai “manfaat fiskal langsung”. Dalam grafik, angka tersebut muncul di bawah “nilai kapitalisasi batu bara dengan NRF”, di samping “Coal Reserve Capitalization” sebesar Rp10.000 triliun.	Kapitalisasi (stok) dan manfaat fiskal (aliran) adalah dua hal berbeda; keduanya tidak dapat dibandingkan dengan penerimaan anggaran.	Nyatakan ulang target sebagai arus kas ke anggaran, setelah dikurangi penerimaan masa depan yang dilepaskan dan biaya.
3	**Hak hukum.** Penguasaan negara berdasarkan Pasal 33 tidak dengan sendirinya memberi BPI atau NRF hak untuk menjaminkan cadangan yang belum ditambang atau penerimaan negara bukan pajak (PNBP) [D2 §18].	Investor dan pengadilan akan menguji rantai hak; suatu cacat membatalkan jaminan.	Kajian hukum tentang siapa pemegang hak pertambangan, hak untuk menjual dan menjaminkan, perlakuan pajak dan PNBP, serta otorisasi yang diperlukan.
4	**Substansi fiskal.** Menyekuritisasi hingga 50% arus kas masa depan berarti meminjam dengan jaminan penerimaan masa depan.	Instrumen dengan kewajiban pelunasan atau kupon tetap adalah liabilitas pembiayaan; label di luar anggaran tidak menghilangkan risiko fiskal atau kontinjensi [D1, D2].	Catat sebagai utang dalam pernyataan risiko fiskal; tunjukkan nilai kini penerimaan yang dilepaskan.
5	**Reprofiling utang dengan APBN.** Menggunakan efek beragun sumber daya untuk reprofiling utang negara berarti menukar satu liabilitas dengan liabilitas lain.	Keuntungan hanya ada jika biaya keseluruhan lebih rendah dan pengalihan risikonya nyata.	Perbandingan setara terhadap SBN dengan tenor dan mata uang yang sama.
6	**Kedudukan kelembagaan.** NRF yang langsung di bawah Presiden berdampingan dengan Danantara berisiko menimbulkan tumpang tindih mandat.	D1 mengutip Santiago Principles untuk tata kelola investasi dan risiko [D1/S16]. Poin tentang kejelasan peran pemilik, badan pengurus, dan pengelola merupakan pembacaan kami atas prinsip tersebut.	Tetapkan NRF sebagai pemilik/dana dengan surat mandat. Pengelola profesional, yang dapat mencakup unit Danantara, mengelola aset berdasarkan kontrak, dengan tunduk pada keputusan Pemerintah.
7	**Proses hukum yang semestinya.** Langkah 1 dan 2 (nasionalisasi pertambangan ilegal; peninjauan IUP dan HGU) memengaruhi hak milik dan hak izin.	Kepercayaan investor di seluruh sektor sumber daya bergantung pada kepastian hukum.	Penegakan hukum dan peninjauan izin mengikuti proses hukum yang transparan, dengan aturan kompensasi dan jalur banding yang independen.

#	Isu	Mengapa penting	Penyelesaian yang diperlukan
8	**Kanal distribusi.** Distribusi manfaat melalui Koperasi Merah Putih mencampurkan kanal program dengan wahana investasi.	Pencampuran melemahkan disiplin investasi sekaligus akuntabilitas program.	Salurkan distribusi melalui APBN atau jendela program terpisah dengan audit tersendiri.

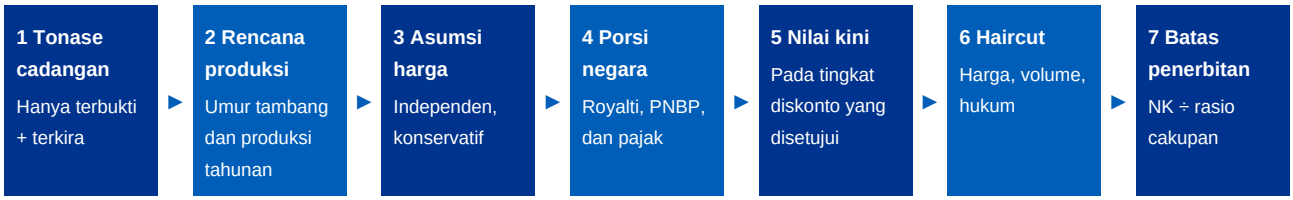
8.4 Perbandingan empat opsi monetisasi

Opsi	Kekuatan	Kelemahan	Penilaian
Efek beragun aset berdaulat (sovereign asset-backed securities)	Dikenal oleh investor institusi; arus kas terpisah (ring-fenced)	Memerlukan penjualan putus (true sale) atau jaminan yang jelas atas penerimaan; pekerjaan SPV dan pemeringkatan yang kompleks	**Layak** untuk aset berproduksi dengan aliran royalti yang stabil
Surat utang berdaulat berbasis mineral (mineral-based sovereign note)	Menggunakan kerangka surat berharga negara yang ada; paling sederhana bagi investor domestik	Jelas merupakan utang negara; nilai tambahnya kecil kecuali dikaitkan dengan penerimaan	**Instrumen pertama yang diutamakan** jika dikaitkan dengan rekening penerimaan yang terpisah
Pembiayaan berbasis royalti (royalty-backed financing)	Langsung memonetisasi bagian negara yang sudah ada; terukur	Menarik ke depan penerimaan yang seharusnya diterima anggaran masa depan	**Layak** dengan batas tingkat uang muka (advance rate) dan uji cakupan
Mineral Reserve Trust (perwalian cadangan mineral)	Dapat menyimpan cadangan untuk jangka panjang dan memisahkan kepemilikan dari operasi	Paling sulit secara hukum; valuasi cadangan yang belum ditambang masih diperdebatkan	**Tahap selanjutnya**, setelah hak dan valuasi tuntas

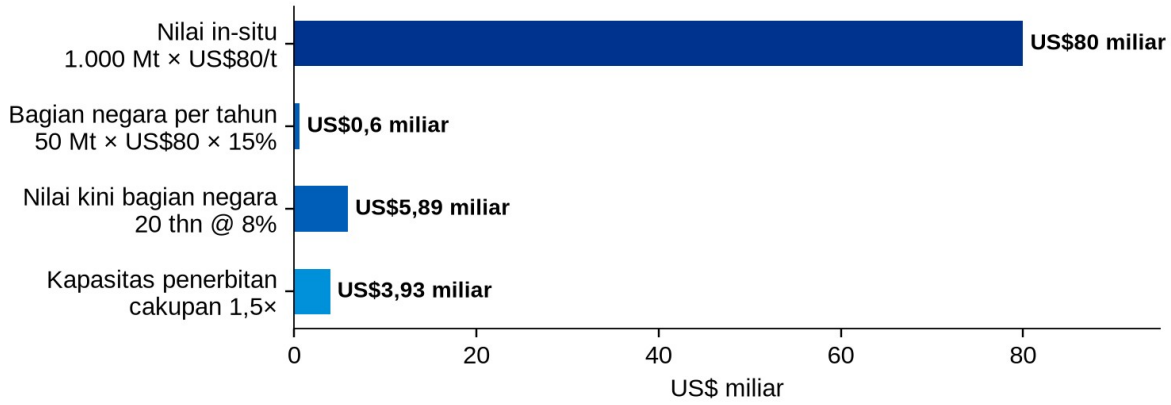
Penilaian merupakan analisis kami (kelas D), berdasarkan opsi yang tercantum dalam D5.

8.5 Disiplin valuasi

Hanya **cadangan terbukti dan terkira** berdasarkan KCMI/CRIRSCO yang boleh menjadi dasar pembiayaan. Sumber daya terukur, tertunjuk, dan tereka harus dikecualikan. Nilai harus disusun dalam tujuh langkah:



Gambar 3: Mengapa nilai yang dapat dibiayai jauh di bawah nilai in-situ (ilustrasi)



Ilustrasi kelas D untuk deposit hipotetis: cadangan 1.000 Mt, US$80/t, produksi 50 Mt/tahun, porsi negara 15%, umur 20 tahun, tingkat diskonto 8%, cakupan 1,5×. Bukan estimasi untuk cadangan nyata mana pun.

Dalam ilustrasi tersebut, deposit dengan nilai in-situ US$80 miliar hanya mendukung penerbitan sekitar **US$3,9 miliar**, atau sekitar **4,9%** dari nilai in-situ. Rasio ini berubah sesuai asumsi, tetapi besaran ordenya menjelaskan mengapa nilai cadangan utama tidak dapat dibaca sebagai kapasitas pembiayaan.

Aturan valuasi dan penjaminan

- Tidak ada penjaminan ganda: aliran penerimaan yang sama tidak boleh menjadi dasar instrumen NRF sekaligus dihitung dalam anggaran atau dijaminkan di tempat lain.
- Competent person dan penilai yang independen, dengan revaluasi dan publikasi tahunan.
- Penerbitan dibatasi pada sebagian dari nilai kini, dengan rasio cakupan (coverage ratio) minimum (misalnya 1,5×) dan rekening cadangan.
- Mata uang instrumen disesuaikan dengan mata uang penerimaan, atau dilindung nilai.
- Penerimaan yang dilepaskan oleh anggaran masa depan diungkapkan bersama dana yang dihimpun saat ini.

8.6 Penggunaan dana hasil NRF

Kami mengusulkan lima jendela, masing-masing dengan aturannya sendiri, agar dana hasil melayani tabungan sekaligus pembangunan kapabilitas tanpa mengaburkan akuntabilitas.

Jendela	Tujuan	Aturan (usulan)
Stabilisasi	Menjadi penyangga anggaran terhadap siklus harga komoditas	Penarikan hanya berdasarkan aturan yang dipublikasikan dan dikaitkan dengan kekurangan harga atau penerimaan
Tabungan / generasi mendatang	Mengubah sumber daya yang menyusut menjadi kekayaan finansial	Portofolio jangka panjang yang terdiversifikasi; tanpa pinjaman proyek domestik
Pengembangan industri	Ekuitas dan kuasi-ekuitas pada proyek jangkar dan hilirisasi	Melalui Danantara/DDMF dengan business case finansial dan ekonomi; uji adisionalitas
Kapabilitas pemasok (DOCK-UP)	Penjaminan kerugian pertama (first-loss), pendanaan bersama sertifikasi, dukungan pembiayaan rantai pasok	Dicairkan hanya setelah gerbang terverifikasi; mengungkit kredit swasta dan perbankan
Distribusi sosial	Pembagian manfaat dengan masyarakat, termasuk melalui koperasi desa	Melalui APBN atau jendela program terpisah dengan audit tersendiri; tidak pernah dari jendela investasi

8.7 Tata kelola

- **Dasar hukum** dalam undang-undang atau peraturan yang menetapkan kepemilikan, mandat, aturan penyetoran dan penarikan, serta hubungan dana dengan APBN.
- **Pemisahan pemilik–pengelola**: negara, melalui suatu dewan, memiliki dana dan menetapkan mandat; pengelola profesional mengelola aset berdasarkan mandat investasi (sejalan dengan Santiago Principles).
- **Audit independen** dan publikasi tahunan atas kepemilikan aset, imbal hasil, aliran dari dan ke APBN, serta instrumen yang beredar.
- **Batas risiko** atas konsentrasi, mata uang, leverage, dan eksposur kepada pihak berelasi.
- **Aturan benturan kepentingan** bagi pejabat yang juga memegang peran di BUMN pertambangan atau regulator.

8.8 Jalur bertahap yang direkomendasikan

Tahap	Waktu	Isi	Gerbang ke tahap berikutnya
0: Fondasi	0–3 bulan setelah persetujuan prinsip	Kajian hak hukum; daftar cadangan berdasarkan KCMI; metode valuasi; perlakuan risiko fiskal; desain tata kelola	Hak dikonfirmasi; valuasi dipublikasikan; instrumen diklasifikasikan sebagai utang bila relevan
1: Percontohan	3–12 bulan	Surat utang terkait royalti atau penerimaan atas aset batu bara berproduksi dengan cadangan terbukti; ukuran dibatasi; investor institusi domestik	Penerbitan berhasil dengan biaya tidak lebih tinggi dari SBN yang sebanding; covenant terpenuhi
2: Perluasan	12–24 bulan	Diperluas ke mineral strategis; membuka jendela pengembangan industri dan DOCK-UP	Evaluasi independen atas percontohan; daftar penerimaan yang dijaminkan
3: Dana matang	> 24 bulan	Jendela stabilisasi dan tabungan; mempertimbangkan Mineral Reserve Trust	Dasar undang-undang lengkap; rekam jejak imbal hasil dan pengungkapan

09
Kanal pembiayaan 2: tokenisasi proyek berdaulat

Kanal di tingkat proyek yang mengubah kontrak negara yang terverifikasi menjadi instrumen layak investasi yang dicairkan per tonggak capaian. Kanal ini dinilai melalui usulan PALCapital untuk PT PAL.

9.1 Masalah yang ditangani

PT PAL memegang kontrak negara senilai miliaran dolar, tetapi menghadapi kesenjangan modal kerja [D6]:

- **Backlog berdaulat**: dua kapal selam Scorpène Evolved (US$2,16 miliar), dua fregat Merah Putih AH-140 (US$1,2 miliar), ditambah LPD dan kapal rumah sakit, seluruhnya kontrak Kementerian Pertahanan (Kemhan) dengan siklus 60–96 bulan.
- **Pengeluaran kas di muka**: baja HY-80, rangkaian baterai litium-ion, sistem propulsi dan sistem tempur harus dibayar sebelum pembayaran tonggak capaian diterima, sehingga timbul kesenjangan sebesar **US$150–300 juta per program**.
- **Ketergantungan impor**: sekitar 75% material diimpor, sehingga risiko valuta asing dan rantai pasok terkonsentrasi.
- **Pembiayaan konvensional yang lambat**: sindikasi bank memerlukan 6–9 bulan, disertai covenant yang berat dan biaya keseluruhan 9–11%.

9.2 Instrumen yang diusulkan: PAL-SUB-1

Fitur	Sebagaimana diusulkan dalam D6
Sifat hukum	Surat utang berimbal hasil yang didukung pesanan pembelian (PO) Kemhan yang terverifikasi; investor disebut sebagai kreditur terjamin
Ukuran dan tenor	US$150 juta (Fase 1, Scorpène Unit 1); imbal hasil tetap 700 bps; 720 hari
Standar token dan jaringan	Token efek berizin (permissioned) ERC-3643 (T-REX) pada jaringan privat Hyperledger Besu (IBFT 2.0); 4 validator (PAL ×2, Danantara, BKI), 3 diperlukan untuk finalisasi
Privasi	Zero-knowledge proof atas nilai PO dan tanda tangan Kementerian Keuangan; spesifikasi rahasia tidak pernah dicatat on-chain
Kustodian dan escrow	Escrow (rekening penampungan) fiat di Bank Mandiri Custody berdasarkan akta tripartit PAL–Danantara–Mandiri; bank escrow ditetapkan oleh IC Danantara, Kemenkeu, dan OJK
Kontrol pencairan	Dana dicairkan bertahap langsung ke vendor setelah persetujuan 2-dari-2 oleh lead surveyor BKI dan perwira TNI AL, dengan foto bertanda geolokasi, GPS, dan stempel waktu; data IoT hanya bersifat pendukung pada Fase 1; mutu las tetap diperiksa manual oleh BKI
Pelunasan	Seluruh pembayaran Kemhan (uang muka 15% dan T1–T5) masuk ke rekening penampungan penerimaan (collection account) di Mandiri; urutan pembayaran (waterfall) membayar imbal hasil yang terakru terlebih dahulu, sisanya ke PAL; pada penyerahan akhir, pokok dan imbal hasil akhir dibayar dan token dimusnahkan (burned)

Fitur	Sebagaimana diusulkan dalam D6
Investor	Danantara sebagai investor jangkar; Mandiri, BRI, dan dana kekayaan negara sebagai co-investor; 100 dompet dalam whitelist pada Fase 1; tanpa investor ritel hingga Fase 3
Regulasi dan keamanan	Sandbox IKD (inovasi keuangan digital) OJK; sovereign cloud yang memenuhi ketentuan BSSN; ISO 27001; HSM FIPS 140-2 Level 3; node auditor baca-saja untuk Kemhan dan OJK; pembaruan melalui timelock 3 hari dan multisig 3-dari-5
Peta jalan	Fase 1 triwulan IV 2026: percontohan US$150 juta. Fase 2: US$300 juta, fregat dan kapal selam unit 2. Fase 3: US$1 miliar+, seluruh buku pesanan, IKD ritel, dan perdagangan sekunder

9.3 Siklus hidup dan arus kas

1 Pemicu
Kontrak Kemhan dan syarat pembayaran diinput dan di-hash

▶

2 Perisai ZK
Bukti nilai dan tanda tangan Kemenkeu; tanpa data rahasia

▶

3 Onboarding
KYB/AML; token identitas; whitelist

▶

4 Pendanaan escrow
US$150 juta dikunci; fiat di Mandiri Custody

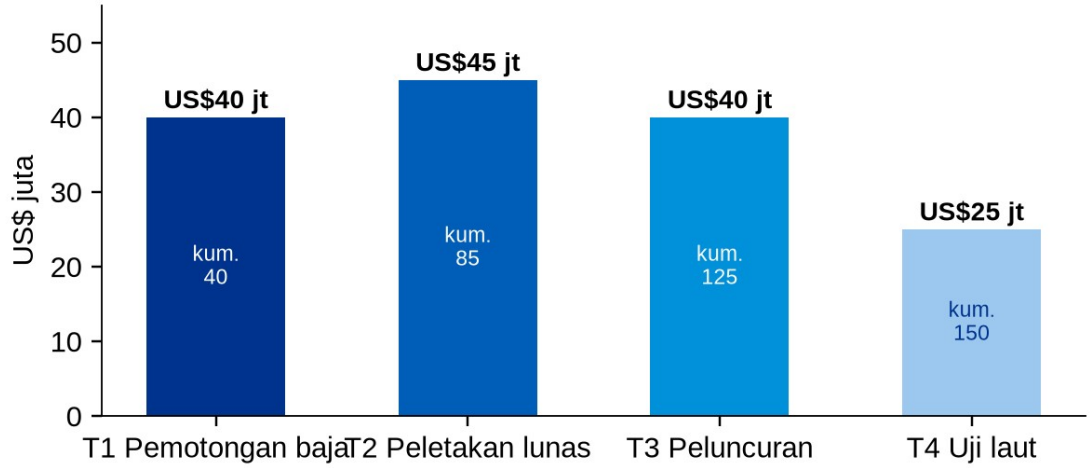
▶

5 Pembangunan dan pencairan
Persetujuan surveyor 2-dari-2; dibayar langsung ke vendor

▶

6 Penyelesaian
Pembayaran Kemhan ke collection account; waterfall; burn

Gambar 4: Tranche tonggak capaian PAL-SUB-1



Sumber: D6. Jumlah tranche adalah US$150 juta.

Pada 700 bps selama 720 hari, imbal hasil atas US$150 juta adalah **US$20,7 juta** (D6 membulatkannya menjadi US$21 juta). Contoh waterfall dalam D6, ketika penerimaan T1 sebesar US$40 juta membayar imbal hasil terakru US$5,17 juta dan meneruskan US$34,83 juta ke PAL, konsisten dengan akrual sekitar 180 hari. D6 mengklaim penghematan US$8–12 juta per kapal. Selisih antara biaya bank 10,5% dan 7% atas US$150 juta selama 720 hari adalah sekitar **US$10,4 juta**, sehingga klaim tersebut konsisten secara aritmetika. Ini hanya memeriksa aritmetika. Ini bukan perbandingan biaya yang setara (Isu 4 di bawah), dan belum mencakup biaya platform, kustodian, surveyor, dan hukum.

9.4 Penilaian

Kekuatan yang perlu dipertahankan

- **Pencairan per tonggak capaian langsung ke pemasok** merupakan kontrol yang kuat: dana tidak dapat dialihkan ke rekening operasional, dan hal ini sesuai dengan prinsip DOCK-UP bahwa kesiapan yang terverifikasi membuka akses dana.
- **Verifikasi fisik independen** oleh BKI, dengan perwira pertahanan sebagai penanda tangan bersama, menjadikan bukti kemajuan sebagai pemicu pembayaran.

- **Visibilitas regulator sejak hari pertama** (node baca-saja untuk Kemhan dan OJK) serta peningkatan skala bertahap yang dikendalikan melalui sandbox.
- **Privasi sejak desain (privacy by design)** untuk data program yang bersifat rahasia.
- **Waterfall rekening penampungan penerimaan** memberi investor prioritas yang jelas dan mengurangi risiko pengalihan pembayaran.

Isu yang harus diselesaikan

Tabel 11: Isu PALCapital dan penyelesaian yang diperlukan

#	Isu	Penyelesaian yang diperlukan
1	**Instrumen ini adalah utang.** D6 menyebut instrumen ini "bukan hibah, bukan utang" dan sekaligus "surat utang berimbal hasil" yang investornya adalah "kreditur terjamin". Secara substansi, instrumen ini adalah pembiayaan tagihan terjamin.	Klasifikasikan dan laporkan sebagai liabilitas PT PAL (atau SPV penerbit) dan masukkan ke dalam leverage grup dan daftar penjaminan Danantara [D1, D2].
2	**Pengalihan tagihan negara.** Pengalihan pembayaran Kemhan ke collection account memerlukan hak kontraktual serta persetujuan Kemhan dan Kementerian Keuangan, dan harus sesuai dengan aturan pelaksanaan anggaran.	Pendapat hukum tertulis; instrumen persetujuan dari Kemhan/Kemenkeu sebelum token apa pun dicetak.
3	**Risiko penyelesaian dan alokasi anggaran.** Investor hanya dibayar jika PAL mencapai tonggak capaian dan Kemhan membayar tepat waktu. Pernyataan "bahkan jika PAL gagal bayar, pembayaran Kemhan di masa depan tetap membayar investor lebih dahulu" hanya berlaku selama program berlanjut.	Penilaian kredit independen yang mencakup keterlambatan program, pemutusan kontrak, dan waktu anggaran; uji stres keterlambatan pembayaran Kemhan selama 180 hari.
4	**Perbandingan biaya tidak setara.** Angka 7% dibandingkan dengan biaya bank 9–11% tanpa menyebutkan mata uang, tenor, atau jaminan, dan tanpa biaya platform itu sendiri (D6 menambahkan biaya 2–3% hanya di sisi bank).	Bandingkan pada mata uang, tenor, dan jaminan yang sama, termasuk total biaya kepemilikan platform, kustodian, surveyor, dan biaya hukum.
5	**Siapa investornya?** Dengan Danantara sebagai investor jangkar dan bank BUMN sebagai co-investor, Fase 1 memutar ulang uang negara. Sebagai pembanding, imbal hasil penerbitan tertimbang pokok atas surat utang US$ DIM pada Juni 2026 adalah 5,65%, sebelum biaya dan lindung nilai [D1].	Perlakukan Fase 1 sebagai percontohan kontrol dan teknologi. Ukur keberhasilan dari masuknya investor institusi domestik baru pada fase berikutnya, bukan dari pendanaan negara-ke-negara.
6	**Apakah blockchain diperlukan?** Escrow, pencairan per tonggak capaian, dan jejak audit dapat dibangun dengan kustodian konvensional dan registri digital. Tokenisasi terutama memberi nilai tambah untuk distribusi dan perdagangan sekunder (Fase 3).	Jadikan percontohan sebagai uji eksplisit: bandingkan escrow berbasis token dan escrow konvensional dari sisi biaya, kecepatan, kontrol, dan risiko.
7	**Konsentrasi peran.** Danantara adalah investor jangkar, validator, anggota badan penentu escrow, dan pemegang kunci pembaruan.	Pisahkan peran investasi, validasi, dan tata kelola; beri validator independen dan regulator kendali yang menentukan.
8	**Klaim yang belum terverifikasi.** Danantara "AUM US$900 miliar+", "telah mendapat persetujuan awal BSSN dan OJK", "preseden sandbox IDDB 2024", dan proyeksi pasar pihak ketiga (US$2 triliun pada 2028; US$18,9 triliun pada 2033).	Perlakukan sebagai kelas C; peroleh konfirmasi tertulis sebelum mengandalkannya.
9	**Inkonsistensi internal.** Go-live dalam 45 hari versus 90 hari; "tanpa agunan" versus "agunan PO Kemhan"; "tetap 6–7%" versus 700 bps; "+200 bps" yang tidak dijelaskan; bukti nilai US$500 juta versus penerbitan US$150 juta.	Terbitkan term sheet yang telah dikoreksi sebelum persetujuan apa pun.

#	Isu	Penyelesaian yang diperlukan
10	**Kebocoran impor.** Dengan 75% material diimpor, sebagian besar pencairan escrow akan mengalir ke vendor asing.	Tetapkan target porsi pencairan escrow kepada pemasok dalam negeri yang memenuhi kualifikasi DOCK-UP, yang meningkat di setiap fase.

9.5 Syarat persetujuan percontohan Fase 1

Enam prasyarat (rekomendasi)

- **Hukum**: pendapat hukum yang mengonfirmasi sifat instrumen, ditambah persetujuan Kemhan dan Kemenkeu atas pengalihan dan pengalihan arah pembayaran.
- **Risiko fiskal dan grup**: dicatat sebagai liabilitas, dimasukkan dalam batas leverage grup dan daftar penjaminan; penilaian kredit independen.
- **Keekonomian**: perbandingan setara, termasuk total biaya kepemilikan platform, terhadap fasilitas berbasis escrow konvensional.
- **Tata kelola**: pemisahan peran Danantara; validator independen dan registrasi sandbox OJK telah tersedia; term sheet yang telah dikoreksi.
- **Teknologi dan keamanan**: audit keamanan independen, rencana manajemen kunci dan pemulihan insiden, persetujuan BSSN.
- **Keterkaitan industri**: standar bukti untuk pencairan per tonggak capaian, independensi BKI, dan target porsi pencairan kepada pemasok dalam negeri yang memenuhi kualifikasi DOCK-UP.

9.6 Dari satu percontohan menjadi instrumen nasional

Jika percontohan berhasil, struktur yang sama dapat membiayai kontrak negara lainnya. Kami mengusulkan satu keluarga **Surat Tagihan Proyek Berdaulat (Sovereign Project Receivable Notes)** dengan aturan desain yang seragam (usulan kami, kelas D):

Aturan desain	Isi
Mata uang dan penetapan harga	Berdenominasi rupiah, dihargai berdasarkan kurva SBN dengan tenor yang sesuai ditambah spread yang diungkapkan, sehingga dana pensiun, asuransi, dan bank domestik dapat memegangnya
Aset dasar	Kewajiban pembayaran negara yang telah dikontrakkan: kontrak pertahanan, pembayaran ketersediaan layanan (availability payment), tipping fee atau PPA, atau tagihan program pemerintah
Pencairan	Tranche per tonggak capaian dicairkan langsung ke pemasok setelah sertifikasi independen
Pelunasan	Rekening penampungan penerimaan dan waterfall yang dipublikasikan
Transparansi	Akses baca bagi regulator dan auditor; ringkasan publik atas pencairan per tonggak capaian dan kategori pemasok
Akuntansi	Dicatat sebagai utang penerbit dan dimasukkan dalam pelaporan risiko grup dan risiko fiskal

Uji substitusi untuk pinjaman luar negeri (usulan). Sebelum pinjaman luar negeri baru disetujui untuk suatu program strategis, uji apakah surat utang proyek domestik dapat mendanainya dengan biaya keseluruhan yang sebanding setelah lindung nilai.

Tabel 12: Kemungkinan penerapan per sektor (usulan)

Sektor	Kemungkinan tagihan dasar	Risiko spesifik utama
Perkapalan dan pertahanan	Pembayaran tonggak capaian kontrak Kemhan	Keterlambatan program, data rahasia, kandungan impor

Sektor	Kemungkinan tagihan dasar	Risiko spesifik utama
Infrastruktur pesisir dan transportasi	Pembayaran ketersediaan layanan dalam skema KPBU	Keterlambatan konstruksi, pengadaan lahan
Pengolahan sampah menjadi energi	Tipping fee dan pembayaran PPA	Risiko volume dan nilai kalor sampah; keterlambatan pembayaran
Hilirisasi mineral	Tagihan off-take dari pembeli yang layak kredit	Harga komoditas; konsentrasi pembeli
Program perumahan	Pembayaran program pemerintah kepada pengembang	Risiko desain program dan alokasi anggaran

10
Arsitektur pembiayaan terintegrasi

Bagaimana kedua kanal saling melengkapi, bagaimana pembiayaan disesuaikan dengan gerbang proyek dan pemasok, dan bagaimana keseluruhannya dilindungi oleh satu disiplin pembiayaan.

10.1 Lima prinsip pembiayaan

1. **Pembiayaan mengikuti kesiapan.** Tidak ada modal investasi yang dikomitmenkan sebelum keputusan modal proyek (P3) atau gerbang pemasok yang relevan. Pendanaan persiapan sebelum P3 dibatasi dan diperlakukan sebagai beban.
2. **Dua business case untuk setiap proyek.** Business case finansial dan business case ekonomi; bila dukungan publik diperlukan, dukungan tersebut dikuantifikasi dan disetujui secara eksplisit [D1].
3. **Substansi di atas label.** Setiap instrumen dengan kewajiban pelunasan adalah liabilitas, baik diterbitkan oleh SPV, disebut token, maupun berada di luar anggaran [D1, D2].
4. **Tidak ada penjaminan ganda.** Satu daftar mencatat setiap aliran penerimaan yang dijaminkan, setiap tagihan yang dialihkan, dan setiap penjaminan yang diberikan.
5. **Uji stres grup, bukan entitas.** Kegagalan proyek dapat sekaligus memangkas dividen BUMN, melemahkan bank BUMN, dan memicu penjaminan [D1].

10.2 Bagaimana kedua kanal saling melengkapi

	Natural Resource Fund	Tokenisasi proyek berdaulat
Tingkat	Dana (hulu)	Proyek dan pemasok (hilir)
Sumber nilai	Porsi negara atas rente sumber daya	Kewajiban pembayaran negara yang telah dikontrakkan
Penggunaan umum	Ekuitas jangka panjang, modal kerugian pertama, stabilisasi, dan tabungan	Modal konstruksi dan modal kerja, dicairkan per tonggak capaian
Horizon	Puluhan tahun	1–5 tahun per instrumen
Risiko utama	Harga komoditas, hak hukum, substansi fiskal	Penyelesaian, waktu alokasi anggaran, teknologi, dan tata kelola

	Natural Resource Fund	Tokenisasi proyek berdaulat
Kaitan dengan DOCK-UP	Mendanai jendela pemasok: penjaminan dan sertifikasi	Membayar pemasok yang memenuhi kualifikasi langsung dari escrow



10.3 Penentuan skala: apa yang dapat dan tidak dapat didanai kedua kanal

Tabel 13: Ilustrasi sumber dan penggunaan dana

Kerangka acuan menanyakan bagaimana seluruh proyek akan didanai. Portofolio yang dinyatakan bernilai Rp2.091 triliun (kelas C, belum direkonsiliasi). Tabel berikut membandingkannya dengan kapasitas ilustratif dari setiap sumber yang dapat diidentifikasi selama lima tahun. Seluruh angka kapasitas adalah **ilustrasi kelas D** dengan asumsi yang dinyatakan, sehingga dapat diganti dengan angka yang disetujui.

Sumber	Kapasitas lima tahun (ilustratif)	Dasar dan asumsi
Alokasi strategis Danantara	≈ Rp578 triliun	Rencana 2026 hingga US$14 miliar dengan ~50% untuk proyek strategis [D3 hlm. 1], dipertahankan US$7 miliar per tahun selama lima tahun; Rp16.500/US$
Surat utang terkait penerimaan NRF Tahap 1	≈ Rp118 triliun (≈ Rp83 triliun jika harga batu bara turun 30%)	20% royalti batu bara 2024 (~Rp126,4 triliun [D5]) = Rp25,3 triliun per tahun dipisahkan selama 10 tahun; NK pada 7% = Rp178 triliun; cakupan 1,5×. Penerimaan ini dilepaskan oleh anggaran masa depan
Surat tagihan proyek berdaulat (teridentifikasi)	≈ Rp24 triliun	Peta jalan PALCapital US$150 juta + US$300 juta + US$1 miliar [D6]; sektor lain belum teridentifikasi
Subtotal: dua kanal baru (NRF + surat utang proyek)	**≈ Rp142 triliun (6,8%)**	Alokasi Danantara menambah ≈ 27,6%
Sisa yang harus didanai	**≈ Rp1.371 triliun (65,6%)**	Utang tingkat proyek (bank, obligasi, kredit ekspor), neraca BUMN, co-investor swasta dan asing, serta APBN

Ilustrasi kelas D. Persentase dihitung terhadap Rp2.091 triliun. Separuh strategis dari rencana Danantara tidak dicadangkan untuk 40 proyek tersebut, dan periode belanja portofolio tidak diketahui, sehingga perbandingan lima tahun ini hanya bersifat indikatif. Baris NRF mengasumsikan Pemerintah melanjutkan rencana ini dan Tahap 0 mengonfirmasi hak hukum.

Hasil ini mengubah pertanyaan pembiayaan. Kedua kanal baru merupakan pelengkap yang berguna: NRF untuk ekuitas sabar (patient equity) dan modal kerugian pertama, serta surat utang proyek untuk modal kerja yang dicairkan per tonggak capaian. Namun, keduanya tidak dapat mendanai portofolio. Pengungkit yang menentukan adalah **mobilisasi**. Jika portofolio dibiayai dengan 30% ekuitas dan 70% utang, ekuitas yang diperlukan sekitar Rp627 triliun. Angka ini secara umum setara dengan besaran alokasi strategis ilustratif Danantara ditambah jendela industri NRF. Sekitar Rp1.464 triliun kemudian diperlukan dalam bentuk utang, dari bank, pasar obligasi, lembaga kredit ekspor, dan surat utang proyek. Ada tiga kesimpulan:

1. Modal Danantara sebaiknya digunakan terutama sebagai ekuitas dan modal kerugian pertama yang membuka akses utang dan co-investment, bukan untuk mendanai proyek secara penuh.
2. Mobilisasi sebaiknya diukur dengan metrik mobilisasi yang dapat diatribusikan (I10).

3. Rekonsiliasi daftar proyek (Bagian 4.6) harus menetapkan waktu kebutuhan modal per tahun, karena perbandingan lima tahun menyembunyikan puncak kebutuhan.

Waktu juga penting. Jendela industri dan DOCK-UP NRF baru terbuka pada Tahap 2, 12–24 bulan setelah persetujuan prinsip dan hanya jika tahap-tahap sebelumnya berhasil (Bagian 8.8). Karena itu, kebutuhan jangka pendek harus dipenuhi dari neraca Danantara dan dari pembiayaan bank.

10.4 Pembiayaan yang disesuaikan dengan gerbang

Proyek dan pemasok melewati gerbangnya masing-masing dengan jadwal yang terpisah. Pasokan serial (G3), misalnya, biasanya diperlukan selama konstruksi (P4), bukan pada saat commissioning. Karena itu, kedua tangga ditampilkan secara terpisah.

Gerbang proyek	Instrumen proyek
Persiapan (P0–P2)	Dana penyiapan proyek DDMF dan hibah untuk kajian (dibatasi, dibebankan)
Keputusan modal (P3)	Ekuitas Danantara; jendela industri NRF; dukungan kelayakan (viability gap) bila dibenarkan secara ekonomi
Konstruksi (P4)	Surat tagihan proyek berdaulat; utang bank; kredit ekspor
Commissioning (P5)	Pembiayaan kembali ke obligasi jangka panjang
Operasi (P6)	Daur ulang aset (asset recycling) kepada investor swasta

Gerbang pemasok	Instrumen pemasok (DOCK-UP)
Masuk	Insinyur pendamping dan pelatihan; hibah riset bagi penjelajah (explorer)
G1	Hibah pendamping (matching grant); fasilitas bersama
G2	Pembiayaan rantai pasok; KUR
G3	Kredit investasi dengan penjaminan kerugian pertama (first-loss) (penyedia penjaminan; jendela pemasok NRF setelah dibuka)
G4	Modal ventura korporasi; super-deduction R&D (PP 45/2019); pembiayaan ekspor LPEI

10.5 Imbal hasil finansial versus imbal hasil ekonomi

Tabel 14: Business case finansial versus ekonomi (contoh perhitungan D1)

Contoh perhitungan D1 menunjukkan mengapa kedua business case diperlukan dan mengapa dukungan publik harus eksplisit. Sebuah proyek hipotetis berbiaya Rp100 miliar dan menghasilkan Rp15 miliar per tahun selama sepuluh tahun, ditambah manfaat ekonomi eksternal Rp6 miliar per tahun.

Ukuran	Hasil	Interpretasi
NPV finansial pada 12%	−Rp15,25 miliar	Di bawah ambang komersial
IRR finansial proyek	8,14%	Bukan IRR ekuitas; arus kas pembiayaan dikecualikan
NPV ekonomi pada 9%	Rp34,77 miliar	Positif hanya jika manfaat eksternal dapat dipertanggungjawabkan
IRR ekonomi	16,40%	Mencakup manfaat yang tidak dapat dinikmati investor
Hibah kesenjangan kelayakan (viability gap)	Rp15,25 miliar	Membuat NPV investor nol; merupakan biaya publik dan transfer

Hasil ekonomi yang positif tidak dapat disajikan sebagai laba investor, dan hibah memperbaiki business case investor tanpa menciptakan manfaat ekonomi. Acuan imbal hasil ekonomi 9% dari ADB (6% untuk proyek sosial tertentu) merupakan preseden metodologis, bukan kebijakan Indonesia yang telah diadopsi [D1/S26].

10.6 Uji stres

Seluruh guncangan di bawah ini merupakan asumsi awal yang bersifat ilustratif, untuk dikalibrasi terhadap setiap instrumen dan selera risiko yang disetujui. Tujuh yang pertama berasal dari D1; empat yang terakhir merupakan tambahan kami untuk kedua kanal baru.

Risiko	Uji yang diusulkan	Respons keputusan
Mata uang / pembiayaan kembali	IDR −15%; spread pembiayaan kembali +200 bps atas utang yang benar-benar mengalami penyesuaian harga	Ubah ukuran atau lakukan lindung nilai; jaga likuiditas; revisi kebijakan distribusi
Siklus industri	Harga produk −20%; bahan baku/listrik +15%; utilisasi di bawah rencana	Uji ulang margin, covenant, offtake; lakukan capex secara bertahap
Konstruksi	Capex +20%; keterlambatan 12 bulan; kegagalan kontraktor; keterlambatan lahan	Danai kontinjensi; insinyur independen; desain ulang atau hentikan
Fiskal / layanan publik	Kompensasi dibayar terlambat 180 hari; penjaminan ditagih; subsidi dipangkas	Ungkapkan dukungan kontinjensi; kontrak layanan yang didanai; penyangga likuiditas
Kredit bank	Migrasi kredit; biaya risiko lebih tinggi; eksposur BUMN yang berkorelasi	Nilai CET1 dan likuiditas setelah kerugian; batasi pinjaman yang terkonsentrasi
Teknologi / pasar	Hasil percontohan tidak dapat direplikasi; kualifikasi tertunda; HKI tidak memadai	Kaitkan pendanaan berikutnya dengan tonggak capaian kapabilitas yang telah diterima
Lingkungan / sosial	Emisi baseline dilebih-lebihkan; kegagalan izin atau keselamatan	Estimasi ulang manfaat; tangguhkan bila syarat mengikat tidak terpenuhi
Komoditas NRF	Harga batu bara −30% selama tiga tahun; produksi −20%	Uji rasio cakupan; tarik dari rekening cadangan; hentikan penerbitan baru
Hukum NRF	Gugatan atas hak terhadap penerimaan yang dijaminkan	Pendapat hukum sebelum penerbitan; penerbitan hanya atas aset yang tidak disengketakan
Pembayaran surat utang proyek	Pembayaran Kemhan/negara terlambat 180 hari; satu tonggak capaian mundur 9 bulan	Fasilitas likuiditas; komunikasi dengan investor; tidak ada pencairan lebih awal
Insiden platform	Kunci terkompromi atau kesalahan smart contract	Bekukan melalui tata kelola ber-timelock; kembali ke buku besar escrow fiat

Pengungkapan

Publikasikan daftar seluruh instrumen beragun sumber daya dan beragun tagihan: penerbit, jumlah, mata uang, tenor, hak regres (recourse), penerimaan yang dijaminkan, nilai kini penerimaan yang dilepaskan, dan rasio cakupan. Jangan mengklasifikasikan suatu struktur sebagai gratis atau bukan utang hanya karena berada di luar pos anggaran atau diterbitkan oleh SPV [D1].

11
Kajian BUMN Karya

BUMN konstruksi (BUMN Karya) bergeser dari usaha kontraktor ke investasi infrastruktur yang dibiayai dengan utang. Bab ini menguraikan kondisi mereka dan jalan kembali menuju model kontraktor yang disiplin dan sehat.

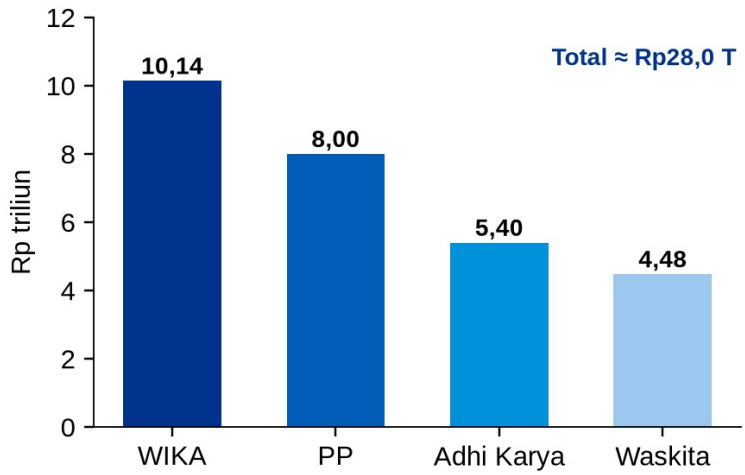
11.1 Kondisi

≈ Rp28 T
Estimasi gabungan kerugian 2025 WIKA, PP, Adhi Karya, dan Waskita

≈ −45%
Anggaran infrastruktur yang dikutip dalam D3: Rp110,95 triliun pada tahun sebelumnya → Rp61,38 triliun pada 2025 (−44,7%)

Rp10,14 T
Estimasi kerugian tunggal terbesar (WIKA)

Gambar 5: Estimasi kerugian 2025 empat BUMN Karya



Sumber: D3 hlm. 3. Kelas bukti C (estimasi); perlu dikonfirmasi dengan laporan keuangan TB2025 yang telah diaudit. Jumlah keempat nilai adalah Rp28,02 triliun.

Angka audit harus menggantikan estimasi

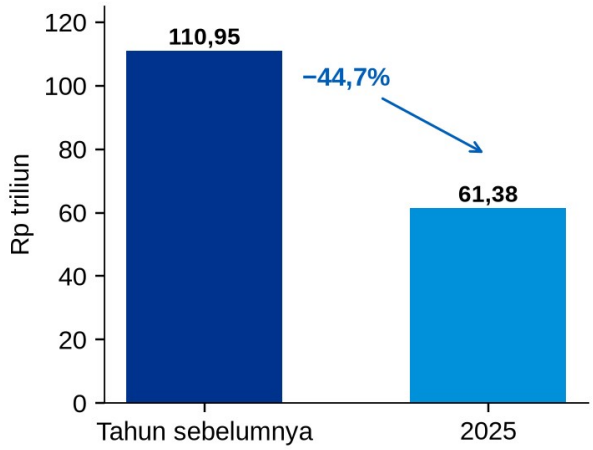
Angka kerugian merupakan estimasi (kelas C). Keempat perusahaan tersebut tercatat di bursa, dan D1 melaporkan bahwa BUMN telah menyelesaikan laporan keuangan TB2025 paling lambat Juli 2026 [D1/S02]. Oleh karena itu, diagnostik harus dimulai dari laporan keuangan TB2025 yang telah diaudit dan mengisi templat di bawah untuk setiap perusahaan, termasuk Hutama Karya dan BUMN Karya yang lebih kecil apabila termasuk dalam cakupan. Setiap rencana konsolidasi BUMN Karya harus diuji dengan data yang sama.

Tabel 15: Templat data diagnostik per BUMN Karya (untuk diisi)

Area	Data yang diperlukan
Hasil usaha	Pendapatan, EBITDA, dan laba atau rugi bersih TB2023–TB2025 yang telah diaudit; penyajian kembali

Area	Data yang diperlukan
Utang dan likuiditas	Total utang dan utang berbunga; utang bersih/ekuitas; rasio cakupan bunga; ketahanan kas (cash runway); konsentrasi jatuh tempo; kovenan
Piutang	Days sales outstanding (DSO); jumlah terutang oleh Pemerintah, oleh BUMN pemilik proyek, dan oleh pihak lain; umur piutang; jumlah yang disengketakan
Buku pesanan	Kontrak baru dan backlog menurut jenis pemilik proyek dan sektor; margin saat penawaran; porsi kontrak yang merugi
Aset warisan	Konsesi, properti, dan aset nonusaha inti lainnya pada nilai buku dan nilai wajar; pembebanan; kebutuhan pendanaan
Riwayat dukungan	Restrukturisasi, PKPU, penyertaan modal negara (PMN) beserta persyaratannya

Gambar 6: Anggaran infrastruktur sebelum dan pada 2025



Sumber: D3 hlm. 3. Dokumen tersebut membulatkan penurunan menjadi 45%.

Masalah utama

- Banyak proyek bermargin rendah, atau ditugaskan untuk tujuan kebijakan tanpa kompensasi komersial atau pendanaan penuh.
- Jalan tol dan infrastruktur lain dibiayai dengan utang korporasi.
- Piutang tertunda dan pembayaran lambat dari Pemerintah dan pemilik proyek.
- Pembengkakan biaya dan keterlambatan proyek.
- Leverage tinggi, kualitas aset rendah, dan arus kas negatif.
- Tata kelola yang tidak cukup melindungi disiplin komersial.

Sumber: D3 hlm. 3 dan 5. D3 tidak menyebutkan pos anggaran maupun tahun sebelumnya; angka tersebut perlu dikonfirmasi dengan dokumen APBN.

Akar masalah

Penyebab	Mekanisme
Ekspansi infrastruktur yang agresif	Banyak proyek jalan tol, kereta api, bandara, bendungan, dan pelabuhan diambil dalam waktu singkat
Margin konstruksi rendah	Persaingan ketat dan proyek penugasan kebijakan tanpa kompensasi penuh
Keterlambatan pembayaran oleh Pemerintah dan BUMN pemilik proyek	Piutang menjadi masalah pendanaan
Risiko turnkey dan EPC	Kontraktor menanggung risiko desain, pengadaan, konstruksi, dan commissioning

Penyebab	Mekanisme
Tata kelola dan insentif	Keberhasilan diukur dari penyelesaian proyek, bukan profitabilitas

Akibatnya adalah arus kas negatif, leverage tinggi, kualitas aset buruk, menurunnya kapasitas untuk mengambil proyek, dan risiko terhadap keberlangsungan perusahaan [D3 hlm. 3].

11.2 Model saat ini dibandingkan dengan model yang diperlukan

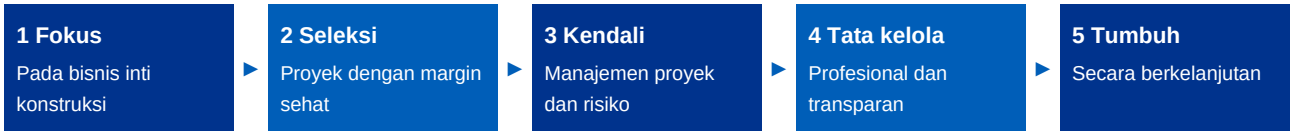
Model saat ini: konglomerasi investasi infrastruktur	Model sasaran: perusahaan konstruksi yang disiplin
Kontraktor utama dan kontraktor EPC	Fokus pada bisnis inti konstruksi
Pengembang proyek	Selektif: hanya proyek dengan margin sehat
Investor jalan tol dan pengembang properti	Tidak memiliki aset jangka panjang secara berlebihan
Pemilik aset infrastruktur	Pendanaan proyek dari pemilik proyek, bukan dari utang perusahaan
Pemasok melalui anak perusahaan	Manajemen risiko proyek yang kuat
Pembiaya proyek Pemerintah	Tata kelola yang profesional dan independen
Instrumen percepatan infrastruktur nasional	Kapabilitas operasional dan produktivitas tinggi; pertumbuhan dan profitabilitas berkelanjutan

Sumber: D3 hlm. 3.

Aset yang menjadi beban

Jalan tol, properti hunian, bandara, pembangkit listrik, pelabuhan, konsesi tambang, hotel, kawasan industri, dan pabrik. D3 merekomendasikan agar aset-aset tersebut ditempatkan dalam **perusahaan investasi terpisah dengan pendanaan dan tata kelola tersendiri** [D3 hlm. 3].

11.3 Arah transformasi



Siklus kas kontraktor yang sehat

Perusahaan konstruksi yang sehat menerima pembayaran sebelum mengeluarkan biaya dan menagih seiring pekerjaan berjalan. Enam prinsip dari D3 membentuk siklus yang harus menjadi alat uji bagi setiap penawaran dan setiap proyek:



11.4 Rekomendasi

#	Rekomendasi	Isi
1	**Diagnostik per perusahaan (Hari ke-30–90)**	Hasil usaha TB2025 yang telah diaudit; kualitas dan margin backlog; umur piutang menurut pemilik proyek; jatuh tempo utang dan kovenan; daftar aset warisan beserta valuasinya; klaim dan perintah perubahan (variation order) yang belum diselesaikan; biaya penyelesaian (cost-to-complete) proyek yang merugi
2	**Pisahkan aset warisan setelah diagnostik**	Alihkan konsesi dan aset nonusaha inti ke wahana aset dengan pendanaan dan tata kelola tersendiri; nilai pada saat pengalihan dengan liabilitas warisan dipisahkan [D1]; jangan membukukan pengalihan sebagai imbal hasil
3	**Disiplin penawaran**	Gerbang (gate) bid/no-bid dengan margin minimum yang disesuaikan dengan risiko, jaminan pembayaran (pendanaan dari pemilik proyek, uang muka, jaminan pembayaran), dan uji modal kerja; tidak ada pembiayaan proyek milik pemilik proyek dengan utang korporasi
4	**Perlindungan kas**	Eskalasi piutang yang telah jatuh tempo dari Pemerintah dan BUMN pemilik proyek; kontrak layanan publik yang didanai apabila BUMN bertindak atas penugasan [D1]; mekanisme rekening penampungan penerimaan (collection account) dan tonggak capaian bila sesuai (Bab 9)
5	**Tulang punggung pengendalian proyek**	WBS dan kode biaya yang seragam; pelacakan komitmen; pemeriksaan anggaran, kuantitas, dan waktu pada permintaan pembelian; three-way match (pencocokan tiga arah); pelaporan earned value; diterapkan melalui sistem operasi AI (Bab 12)
6	**Peran dalam proyek jangkar (anchor project)**	Bertindak sebagai kontraktor EPC yang disiplin dan sebagai integrator untuk paket DOCK-UP di bidang perumahan dan infrastruktur pesisir, dengan pendanaan dari pemilik proyek
7	**Struktur diputuskan berdasarkan bukti**	Putuskan konsolidasi atau spesialisasi hanya setelah diagnostik; jumlah badan hukum yang lebih sedikit bukanlah manfaat dengan sendirinya [D1]

Cara mengukur pemulihan

Metrik	Mengapa penting
Laba ekonomi inkremental (O02)	Menguji penciptaan nilai di atas biaya modal dibandingkan dengan jalur tanpa intervensi
Konversi kas operasional (O04) dan days sales outstanding	Menunjukkan apakah margin berubah menjadi kas; tidak memberi insentif untuk menunda pembayaran kepada pemasok
Utang bersih / EBITDA (O08); rasio cakupan bunga; utang bersih / ekuitas; ketahanan likuiditas	Solvabilitas dan ruang pembiayaan kembali. Apabila EBITDA negatif, rasio berbasis EBITDA tidak bermakna, sehingga gunakan rasio cakupan bunga, utang bersih terhadap ekuitas, dan jumlah bulan likuiditas
Margin backlog saat penawaran dibandingkan saat penyelesaian	Menguji disiplin penawaran dan kualitas estimasi
Indeks kinerja biaya dan jadwal (CPI, SPI)	Peringatan dini atas pembengkakan di tingkat proyek
Klaim dan perubahan yang dipulihkan / diajukan	Kapabilitas manajemen komersial
Manfaat transformasi bersih yang terverifikasi (O09)	Manfaat kas yang terealisasi setelah dikurangi biaya implementasi

12
Meningkatkan manajemen bisnis dengan AI multi-agen

Sistem operasi proyek berbasis AI yang melindungi kas, mendeteksi kerugian lebih awal, meningkatkan produktivitas, dan mengoordinasikan portofolio BUMN Karya. Sistem ini dibangun di atas sistem yang sudah ada, dengan manusia tetap bertanggung jawab atas setiap keputusan material.

12.1 Apa yang diusulkan

D3 mengusulkan **bukan chatbot, melainkan sistem operasi berbasis AI untuk proyek** yang mengawasi pekerjaan dari tingkat proyek individual hingga portofolio. Agen AI spesialis menganalisis data dari sistem yang ada, memprediksi risiko, dan merekomendasikan tindakan; agen orchestrator mengoordinasikan mereka, menyelesaikan keluaran yang saling bertentangan, dan mengeskalasi keputusan berisiko tinggi kepada manusia [D3 hlm. 4–6].

Pilar 1
Data terintegrasi
Satu sumber kebenaran lintas ERP, BIM, pengadaan, kontrak, keuangan, dan data lapangan.

Pilar 2
Agen AI
Analisis dan rekomendasi cerdas oleh agen spesialis.

Pilar 3
Kolaborasi
Lintas BUMN dan pemangku kepentingan, dari manajer proyek hingga Danantara.

Pilar 4
Dampak nyata
Produktivitas, ketahanan industri, dan nilai nasional.

12.2 Arsitektur sasaran

Tabel 16: Arsitektur berlapis sistem operasi proyek berbasis AI

Lapisan	Peran	Komponen
Danantara Portfolio Control Tower	Pemantauan berbasis data secara waktu nyata dan arahan strategis atas portofolio BUMN Karya	Orchestrator portofolio; alokasi modal berdasarkan risiko dan nilai strategis; pembandingan (benchmarking) BUMN (kinerja, margin, produktivitas); proyek turnaround; prioritas proyek strategis yang selaras dengan agenda nasional; dampak terhadap industri dalam negeri (TKDN, pengembangan kapabilitas)
SOE Enterprise Orchestrator	Koordinasi lintas proyek untuk sumber daya, keuangan, dan pelaksanaan	Kokpit CEO, CFO, dan COO serta Risiko & Kepatuhan; fungsi strategi dan pengembangan bisnis, keuangan dan treasuri, operasi dan proyek, risiko dan kepatuhan, SDM dan kapabilitas, konsolidasi dan pelaporan
Kelompok agen AI korporat	Agen spesialis menurut fungsi bisnis	**Komersial**: bid/no-bid, estimasi tender, risiko kontrak, klaim, pembayaran klien, pengembangan bisnis. **Keuangan**: kas dan likuiditas, piutang dan penagihan, utang usaha, treasuri dan pendanaan, profitabilitas proyek, konsolidasi. **Pelaksanaan**: pengendalian proyek, biaya, jadwal, pengadaan, manajemen pemasok, peralatan dan tenaga kerja, mutu, K3L (HSE)

Lapisan	Peran	Komponen
Project Control Tower (per proyek)	Koordinasi agen di tingkat proyek untuk biaya, jadwal, dan mutu	Agen manajer proyek, biaya, jadwal, klaim, pengadaan, risiko pemasok, peralatan, tenaga kerja, mutu, keselamatan, keberlanjutan, dan BIM
Intelijen lapangan	Data berbasis bukti dari lokasi secara waktu nyata	Aplikasi lapangan seluler, drone, CCTV, sensor IoT, survei digital, BIM/digital twin, SCADA
Platform data perusahaan	Lapisan data terpusat dengan master data yang konsisten untuk semua agen, terintegrasi dengan sistem yang ada	ERP (keuangan, proyek, pengadaan), e-procurement, manajemen kontrak, BIM/CDE, penjadwalan (Primavera P6), SDM, keuangan, hukum, keselamatan dan mutu, peralatan, IoT, data eksternal (harga pasar)

Sumber: D3 hlm. 5–6.

Master data: fondasinya

Semua agen menggunakan satu set pengenal yang sama: **ID proyek, WBS, kode biaya, kode aktivitas, kode material, ID pemasok, ID kontrak, ID perintah perubahan, ID sertifikat pembayaran, dan ID aset** [D3 hlm. 6]. Tanpa master data yang konsisten, agen menghasilkan jawaban yang tampak meyakinkan dari angka yang tidak konsisten. Karena itu, pekerjaan master data adalah pekerjaan bulan pertama, bukan hal yang dipikirkan belakangan.

Alur data dan interaksi



12.3 Agen prioritas

Agen	Fungsi
Agen risiko portofolio	Memeringkat proyek dan anak perusahaan berdasarkan risiko (biaya, jadwal, pembayaran, piutang); deteksi dini potensi kerugian; klasifikasi Hijau / Kuning / Merah / Hitam; merekomendasikan rencana pemulihan
Agen bid / no-bid	Mengevaluasi kelayakan tender; menganalisis margin historis, risiko kontrak, dan kebutuhan modal kerja; menyimulasikan skenario dasar, penurunan, dan penurunan berat; merekomendasikan go / no-go
Agen estimasi biaya	Estimasi independen dari data historis dan harga pasar; memperhitungkan produktivitas, logistik, kondisi tanah, dan cuaca; membandingkan dengan kontrak dan perubahannya; mendeteksi risiko biaya
Agen piutang dan pembayaran	Memantau setiap faktur dan sertifikat pembayaran; mendeteksi keterlambatan dan dokumen yang kurang; merekonsiliasi dengan sertifikasi; memprediksi gagal bayar; merekomendasikan percepatan penagihan dan pengamanan kas
Agen jadwal dan kemajuan	Memantau kemajuan fisik terhadap rencana; menganalisis keterlambatan dan penyebabnya; menilai dampak terhadap biaya dan margin; mengintegrasikan data lapangan (foto, drone, IoT); merekomendasikan percepatan

Agen	Fungsi
Agen pengadaan dan pemasok	Menganalisis pemasok dan harga pasar; mendeteksi risiko pemasok; mengoptimalkan strategi pengadaan; memantau kontrak dan pengiriman; merekomendasikan substitusi dan efisiensi biaya

Sumber: D3 hlm. 5.

12.4 Menanamkan disiplin pengendalian proyek

Kualitas agen hanya sebaik logika pengendalian yang mereka tegakkan. Kami merekomendasikan agar rilis pertama mengodekan rantai anggaran EPC standar (estimasi → anggaran pengendalian → komitmen → realisasi → pembayaran, dengan penagihan berdasarkan kemajuan dan penerimaan kas di sisi pendapatan) sebagai aturan eksplisit yang diperiksa agen secara terus-menerus:

Pengendalian	Apa yang diperiksa agen	Agen
Satu tulang punggung kode biaya	Setiap pos anggaran, PR, PO, penerimaan barang, dan faktur membawa kode WBS × PBS × elemen biaya yang sama	Biaya
Pelacakan komitmen	Anggaran dibandingkan dengan komitmen, realisasi, dan estimasi pada saat penyelesaian per akun pengendalian, setiap minggu	Biaya / Risiko portofolio
Tiga pemeriksaan pada permintaan pembelian	Anggaran (sisa dana pada akun WBS), kuantitas (dalam saldo perhitungan kebutuhan material item PBS), dan waktu (tiba sebelum tanggal yang dibutuhkan di lokasi)	Pengadaan
Three-way match	PO = penerimaan barang atau sertifikat = faktur sebelum pembayaran; menandai PO yang diterbitkan setelah pekerjaan dimulai	Piutang & pembayaran / Pengadaan
Earned value	CPI dan SPI per akun pengendalian; EAC dari prakiraan bottom-up dibandingkan dengan AC + (BAC − EV)/CPI	Jadwal & kemajuan / Biaya
Perlindungan pendapatan	Pekerjaan yang belum ditagih, perintah perubahan yang belum disetujui, retensi, dan pengembalian uang muka; umur piutang menurut pemilik proyek	Piutang & pembayaran

12.5 Human in the loop

Agen menganalisis dan merekomendasikan; manusia memutuskan. Persetujuan diperlukan untuk keputusan material, manusia melakukan intervensi pada kasus yang kompleks, dan akuntabilitas tetap terjaga [D3 hlm. 6]. Kami mengusulkan empat tingkat otonomi dengan batas yang eksplisit:

Tingkat	Agen boleh	Contoh	Tidak pernah diizinkan
L0 Menginformasikan	Melaporkan dan memberi peringatan	Peringatan piutang jatuh tempo; CPI di bawah ambang batas	–
L1 Merekomendasikan	Mengusulkan tindakan beserta bukti dan alternatif	Rekomendasi bid/no-bid; rencana pemulihan	–
L2 Menyiapkan	Menyusun draf transaksi atau dokumen untuk disetujui manusia	Draf surat penagihan; draf penilaian perintah perubahan	Mengajukan tanpa persetujuan

Tingkat	Agen boleh	Contoh	Tidak pernah diizinkan
L3 Melaksanakan dalam batas	Melakukan tindakan berisiko rendah dan dapat dibatalkan dalam batas yang ditetapkan	Mengirim pengingat; memperbarui dashboard; membuka tiket	Menyetujui pembayaran, penawaran, kontrak, anggaran, atau keputusan kepegawaian

12.6 MVP tiga bulan

	Bulan ke-1: fondasi dan integrasi data	Bulan ke-2: enam agen prioritas	Bulan ke-3: integrasi, percontohan, dan go-live
Pekerjaan	Finalisasi cakupan dan kasus penggunaan; integrasi baca-saja (read-only) dengan ERP yang ada; lapisan data perusahaan dan master data; infrastruktur, keamanan, dan akses; kerangka multi-agen dan tool gateway; rekrutmen dan orientasi tim; desain awal dashboard	Mengembangkan dan menguji enam agen. D3 mencantumkan: (1) dokumen proyek, (2) biaya, (3) kas dan piutang, (4) pengadaan, (5) jadwal, (6) orchestrator manajer proyek. Kami merekomendasikan penggantian agen dokumen proyek dengan **agen bid/no-bid**, karena Bab 11 menelusuri kerugian hingga ke proses penawaran. Integrasi dengan data ERP; uji dan validasi bersama pengguna utama; iterasi	Integrasi penuh antaragen; dashboard eksekutif (Danantara, CEO, CFO, manajer proyek); percontohan pada 2–3 proyek prioritas; uji penerimaan pengguna (UAT); pelatihan; dokumentasi, SOP, dan serah terima; evaluasi dan perencanaan fase berikutnya
Tonggak capaian	Tim telah menjalani orientasi; lapisan data ERP siap; arsitektur agen dipilih; dashboard awal; data sampel dari 1–2 proyek	Enam agen selesai dibangun; integrasi internal telah diuji; wawasan pertama dari data proyek nyata; iterasi berdasarkan masukan pengguna	Percontohan pada 2–3 proyek berjalan; dashboard eksekutif siap; UAT dan pelatihan selesai; SOP terdokumentasi; rencana fase berikutnya dievaluasi

Sumber: D3 hlm. 7, dengan perubahan daftar agen yang kami rekomendasikan. Enam agen MVP dalam D3 berbeda dari enam agen sasaran pada Bagian 12.3; agen risiko portofolio sebaiknya menyusul pada Fase 2. Bagan Gantt D3 memberi label dua belas kolom M1–M12 dalam tiga bulan; kami membacanya sebagai minggu.

Tabel 17: Tim MVP

Tim teknis (14)	Jml.	Tim bisnis dan domain (6–8)	Jml.
Pimpinan proyek	1	Ahli pengendalian proyek (WBS, biaya, jadwal, risiko)	1–2
Engineer AI / agen	3	Ahli keuangan / CFO (kas, piutang, utang usaha, pendanaan)	1
Engineer backend	3	Ahli pengadaan	1
Engineer data	2	Ahli kontrak / klaim	1
Engineer AI/ML	1	Spesialis fungsional ERP	1
Engineer frontend	2	Analis bisnis / product owner	1
DevOps / keamanan	1	Spesialis tata kelola data	1
Engineer QA	1		

Sumber: D3 hlm. 7–8. D3 hlm. 7 menghitung pimpinan proyek dalam jumlah 14 orang; D3 hlm. 8 mencantumkan 13 peran spesialis ditambah seorang engineer keamanan/IAM terpisah tanpa pimpinan proyek. Pembagian ini perlu dikonfirmasi; jumlah total tetap 14.

12.7 Sumber daya komputasi dan peningkatan skala

Tabel 18: Jalur peningkatan skala

Fase	Waktu (sejak MVP dimulai)	Cakupan	GPU
1 Percontohan	0–3 bulan	1 BUMN, 2–3 proyek, 6 agen utama, pengguna terbatas, validasi arsitektur dan model data	4 GPU (1 lokasi)
2	6–12 bulan	2–3 BUMN, 20–50 proyek, lebih banyak agen dan pengguna, ketersediaan tinggi	8 GPU (2 lokasi / HA)
3	12–24 bulan	Seluruh BUMN Karya, 100+ proyek, agen portofolio Danantara, computer vision skala besar, pengguna internal dan eksternal terpilih	16 GPU (klaster)
4 Nasional	> 24 bulan	Seluruh BUMN Karya, ratusan proyek, analitik BUMN menyeluruh, integrasi ekosistem industri, pemulihan bencana (disaster recovery), layanan bagi pemangku kepentingan nasional	16–24+ GPU (klaster multilokasi)

Tabel 19: Infrastruktur Fase 1

Komponen (Fase 1)	Jml.	Spesifikasi	Fungsi
Server GPU (inferensi LLM)	1–2	4 × NVIDIA L40S 48 GB per server; 32–64 inti CPU; RAM 256–512 GB; NVMe 4–8 TB; 10/25 GbE	Penyajian LLM (model 30–40B dan 7–14B), inferensi agen, embedding, pemantauan
Server platform data	1	32–64 inti; RAM 256 GB; NVMe 8–16 TB	Basis data, lakehouse, vector DB, ETL, master data, knowledge graph, API gateway, alur kerja, log audit
Server pemrosesan dokumen	1	16–32 inti; RAM 64–128 GB; opsional 1 GPU (L4/L40S)	OCR kontrak, gambar teknik, dan laporan; computer vision untuk kemajuan pekerjaan; klasifikasi dokumen
Penyimpanan / cadangan	1	NAS / object storage 20–50 TB	Dokumen, BIM, gambar, video; pencadangan dan pemulihan bencana
Jaringan	–	10/25 GbE	Interkoneksi server dan akses internal

Tabel 20: Kelas model

Jenis model	Contoh yang disebut dalam D3	Estimasi GPU	Kegunaan utama
LLM utama (30–40B)	Llama 3.1 70B (4-bit), Qwen 2.5 32B, Mistral Large	1–2 GPU (48 GB)	Penalaran agen, analisis dokumen, ringkasan eksekutif, rekomendasi
LLM kecil (7–14B)	Llama 3.1 8B, Qwen 2.5 7B	1 GPU (48 GB)	Klasifikasi, routing, ekstraksi informasi, tugas ringan antaragen
Model embedding	bge-large, E5-large	1 GPU (48 GB)	Pencarian vektor, RAG dokumen
Computer vision (opsional)	YOLO, SAM, VideoMAE	1 GPU (48 GB)	Analisis kemajuan pekerjaan; deteksi objek dan aktivitas

Sumber: D3 hlm. 8. D3 mengelompokkan Llama 3.1 70B (4-bit) ke dalam kelas 30–40B; model ini adalah model 70B yang dikuantisasi agar muat dan perlu diuji bebannya. Pilihan model cepat usang: pilih model open-weight terkini dengan lisensi komersial yang sesuai pada saat pengadaan.

Kondisi akhirnya adalah desain **hub-and-spoke**: platform AI Danantara (LLM gateway, platform agen, model data bersama, manajemen identitas dan akses, manajemen model, portfolio control tower) sebagai hub, dengan AI control tower di WIKA, PP, Waskita, Adhi Karya, dan BUMN Karya lainnya sebagai spoke. Tim platform yang beranggotakan sekitar sembilan orang (3 AI/agen, 2 data, 2 backend, 1 DevOps/cloud, 1 keamanan/IAM) membangun platform bersama dan agen portofolio; setiap tim percontohan BUMN yang beranggotakan sekitar lima orang (2 frontend, 1 AI/ML, 1 QA, 1 engineer integrasi) mengintegrasikan ERP dan sistem proyeknya serta menjalankan uji penerimaan pengguna dan pelatihan [D3 hlm. 8].

Di luar sektor konstruksi

Setelah terbukti, platform dan master data yang sama dapat menampung daftar kesiapan DOCK-UP dan portal pemasok, data untuk ketiga scorecard, daftar cadangan NRF dan pendapatan yang dijaminkan, serta jejak bukti untuk surat utang proyek yang dicairkan berdasarkan tonggak capaian. Dengan demikian, satu platform mendukung rantai kapabilitas, pembiayaan, dan kinerja yang diuraikan dalam kajian ini.

12.8 Tata kelola sistem AI

Area	Persyaratan (usulan)
Kedaulatan data	Infrastruktur lokal dan model open-weight, sebagaimana diusulkan D3; data rahasia atau sensitif tidak pernah keluar dari lingkungan yang terkendali
Keamanan	Akses berbasis peran, isolasi multi-tenant antar-BUMN, log audit atas setiap tindakan agen, kendali yang selaras dengan BSSN
Risiko model	Set evaluasi per agen; guardrail; setiap rekomendasi mengutip catatan sumber yang digunakan; tinjauan akurasi berkala terhadap hasil aktual
Baca-saja terlebih dahulu	Integrasi Fase 1 dengan ERP bersifat baca-saja; penulisan balik (write-back) hanya setelah pengendalian terbukti
Akuntabilitas	Setiap agen memiliki pemilik bisnis yang ditunjuk; persetujuan manusia untuk semua keputusan material (Bagian 12.5)
Manfaat	Diukur sebagai manfaat bersih terverifikasi setelah biaya implementasi dan operasional (O09), bukan sebagai jam yang dihemat atau laporan yang dihasilkan
Independensi vendor	Antarmuka terbuka dan model yang portabel untuk menghindari ketergantungan pada vendor (lock-in)

Hasil yang diharapkan dan cara mengukurnya

Hasil yang diharapkan (D3)	Usulan indikator terukur
Lebih banyak kontrak dengan margin sehat	Porsi nilai kontrak baru yang ditawar pada atau di atas margin minimum yang disesuaikan dengan risiko; margin saat penyelesaian dibandingkan saat penawaran
Penagihan piutang yang lebih cepat	Days sales outstanding; piutang jatuh tempo menurut pemilik proyek; pekerjaan yang belum ditagih
Lebih sedikit proyek bermasalah dan kerugian	Porsi proyek berstatus Merah/Hitam; waktu dari peringatan pertama hingga rencana pemulihan; pencadangan kerugian
Arus kas dan kesehatan neraca yang lebih baik	Konversi kas operasional; utang bersih/EBITDA
Adopsi (usulan)	Pengguna aktif mingguan menurut peran; porsi keputusan yang diambil dengan melampirkan bukti dari agen

Business case, kelayakan, dan manajemen perubahan

D3 tidak menghitung biaya program. Business case perlu disusun sebelum Fase 2. Sisi manfaatnya dapat diukur secara sederhana. Untuk BUMN Karya ilustratif dengan pendapatan tahunan Rp20 triliun, pengurangan days sales outstanding sebesar 10 hari membebaskan kas sekitar Rp0,55 triliun, yang menghemat sekitar Rp55 miliar per tahun pada biaya utang 10%. Menghindari satu kontrak merugi senilai Rp1 triliun yang ditawar dengan margin −10% berarti menghindari kerugian sekitar Rp100 miliar. Ini adalah ilustrasi kelas D. Dengan besaran seperti ini, MVP dengan ukuran sebagaimana diuraikan kemungkinan besar akan cepat balik modal apabila satu saja efek tersebut terealisasi dan terverifikasi; hal ini perlu dikonfirmasi saat biaya MVP dihitung.

- **Kelayakan.** Merekrut 14 spesialis dan mengadakan server GPU melalui pengadaan BUMN pada bulan ke-1 merupakan target yang ambisius. Sedapat mungkin gunakan infrastruktur sovereign cloud atau infrastruktur BUMN yang sudah ada untuk MVP, dan adakan perangkat keras khusus untuk Fase 2.
- **Manajemen perubahan.** Tunjuk pemilik bisnis untuk setiap agen. Wajibkan log keputusan yang mencatat apakah bukti dari agen digunakan. Selaraskan insentif dengan indikator kas dan margin di atas. Lakukan konsultasi dengan unit SDM dan perwakilan pekerja apabila terjadi perubahan peran.

13
Tata kelola, organisasi, dan hak keputusan

Siapa yang mengintegrasikan portofolio, siapa yang memutuskan, dan bagaimana independensi fungsi risiko, hukum, dan audit dilindungi sementara proyek dipercepat.

13.1 Empat opsi organisasi

Opsi	Kekuatan	Keterbatasan	Penilaian
A Memperkuat CTO dan DDMF	Cepat; memanfaatkan fungsi yang ada; sesuai untuk proyek pengembangan dan teknologi	Mandat lintas DAM dan DIM serta hasil korporasi memerlukan piagam yang jelas	Layak apabila hampir seluruh portofolio berada dalam mandat DDMF
B Unit Industri Strategis di tingkat BPI	Mengintegrasikan 40 proyek lintas lini; satu pemilik pengelolaan portofolio	Risiko menjadi lapisan rapat tambahan tanpa akses data dan kewenangan penyelesaian hambatan	**Opsi awal yang direkomendasikan**
C Wakil Kepala formal memimpin lini	Kedudukan eksekutif senior dapat memperkuat koordinasi dan kesinambungan	Memerlukan kepastian hukum atas jabatan, hierarki, dan kewenangan; risiko sentralisasi atau konflik dengan COO/CIO/CTO	Opsi pengembangan setelah kebutuhan kewenangan terbukti
D Holding industri atau badan baru di luar BPI	Dapat sesuai untuk kepemilikan platform tertentu atau mandat lintas sektor yang khusus	Pengalihan aset, pendanaan, kepemilikan saham, dan regulasi yang kompleks; dapat memecah portofolio	Hanya apabila kebutuhan akan badan hukum terpisah terbukti

Sumber: D2 §6.

Opsi B didahulukan karena kesenjangannya terletak pada **integrasi portofolio dan penyelesaian hambatan**; fungsi permodalan dan pengembangan proyek sudah ada. Unit di tingkat BPI dapat mengelola ketergantungan lintas lini tanpa menunggu pemindahan proyek atau pembentukan perusahaan baru, dan proyek yang sedang berjalan tetap mengikuti jalur kontrak dan keputusan yang sah [D2].

13.2 NITO: menerapkan National Industrial Transformation Office sebagai unit

D3 mengusulkan **Danantara National Industrial Transformation Office (NITO)** dengan delapan fungsi. Kami merekomendasikan agar NITO diterapkan sebagai unit Opsi B di dalam BPI, bukan sebagai holding atau badan hukum baru, dan agar fungsinya dipetakan ke struktur yang diusulkan D2:

Fungsi NITO (D3)	Penempatan dalam unit (struktur D2)	Catatan
Strategi dan peta jalan industri	MD Pengembangan Industri Strategis	Mengintegrasikan Industrialisasi, Kepala Ekonom, Pemangku Kepentingan, dan Hubungan Global
Pengembangan proyek (pra-FEED, FEED, FID)	MD Rekayasa dan Pelaksanaan	Memanfaatkan Technology Advancement dan Strategic Technology Initiatives; setiap proyek tetap memiliki pimpinan rekayasa sendiri

Fungsi NITO (D3)	Penempatan dalam unit (struktur D2)	Catatan
Teknologi dan HKI	MD Rekayasa dan Pelaksanaan bersama CTO	CTO memberikan kajian teknis independen atas klaim vendor
Pengembangan rantai pasok (DOCK-UP)	MD Pengembangan Industri Strategis; pimpinan klaster	Menjalankan kantor DOCK-UP dan register kesiapan
Integrasi permintaan BUMN	MD Portofolio dan Pelaksanaan Proyek; pimpinan klaster	Menghimpun permintaan proyek jangkar (anchor project) ke dalam rencana lokalisasi
Pembiayaan industri	Disiapkan oleh unit; diputuskan oleh CIO/DIM dan DDMF	Unit menyiapkan paket; unit tidak menyetujui modal
Kantor kinerja	MD Portofolio dan Pelaksanaan Proyek	Memelihara register, scorecard, dan pelacakan manfaat
Asurans independen (D3: “asuransi independen”)	**Di luar unit**: Audit Internal dan evaluasi independen	Suatu unit tidak dapat memberikan asurans atas pekerjaannya sendiri; fungsi ini harus melapor secara independen

13.3 Struktur unit

Peran	Tanggung jawab utama	Hubungan dengan fungsi yang ada
Kepala Industri Strategis dan Pelaksanaan Proyek	Prioritas terintegrasi, penyelesaian ketergantungan, mutu paket keputusan, kapasitas tim, pelaporan hasil	Melapor kepada Kepala Badan Pelaksana; tidak memiliki kewenangan persetujuan umum
MD Portofolio dan Pelaksanaan Proyek	Register 40 proyek, jadwal terintegrasi, hambatan, mutu data, laporan keputusan, dan manfaat	Office of the Board, Digital Solutions, dan Keuangan mendukung sistem dan jejak keputusan
MD Pengembangan Industri Strategis	Arsitektur rantai nilai, pasar, offtake, mitra, substitusi impor, kapasitas pemasok, manfaat nasional	Mengintegrasikan Industrialisasi, Kepala Ekonom, Pemangku Kepentingan, dan Hubungan Global
MD Rekayasa dan Pelaksanaan	Kesiapan kajian, rekayasa, strategi kontrak, konstruktabilitas, biaya, commissioning, dan evaluasi teknis	Memanfaatkan Technology Advancement dan Strategic Technology Initiatives
Empat pimpinan klaster	Menyelesaikan ketergantungan dalam klaster; memetakan bahan baku, pasar, teknologi, dan fasilitas bersama	Tim matriks dari BUMN, holding, dan fungsi BPI berdasarkan penugasan

Pengisian staf dimulai dengan penugasan (secondment) dari fungsi yang ada. Jumlah MD, direktur proyek, dan tenaga ahli harus mengikuti jumlah proyek aktif dan tahapannya; tidak boleh ada satu pimpinan yang mengelola 40 proyek secara harian. Rencana staf harus mengisi kesenjangan yang terbukti; kajian ini tidak mengasumsikan jumlah pegawai atau biaya overhead sebelum dilakukan inventarisasi [D2].

13.4 Hubungan kerja

Fungsi	Tetap bertanggung jawab atas	Hubungan dengan unit
COO dan DAM	Pengelolaan dan transformasi operasi portofolio	Menunjuk sponsor dan kapabilitas operasional BUMN; menyepakati batas aset dan kesiapan operasional
CIO dan DIM	Pengujian investasi komersial, alokasi modal, kemitraan investasi	Mengkaji business case finansial dan struktur pendanaan dalam paket keputusan yang sama

Fungsi	Tetap bertanggung jawab atas	Hubungan dengan unit
CTO	Arsitektur teknologi, kesiapan skala, HKI, strategi kapabilitas industri	Kajian teknis independen atas klaim vendor; masukan pemilihan teknologi
DDMF	Penyiapan, penstrukturan, mobilisasi modal, dan pelaksanaan proyek pengembangan	Unit mengelola ketergantungan lintas portofolio; DDMF melaksanakan proyek yang ditugaskan kepadanya
Keuangan	Likuiditas, biaya modal, akuntansi, eksposur, konsolidasi	Menguji sumber modal dan pembiayaan; mendukung pemantauan biaya proyek
Risiko dan Hukum	Opini risiko, kepatuhan, dan kewenangan, dengan kebebasan untuk menyatakan keberatan	Tidak melapor secara substantif kepada pengusul proyek; opini dicatat dalam risalah keputusan
Audit Internal	Asurans atas pengendalian dan tindak lanjut temuan	Mengakses informasi dan melapor melalui jalur audit yang sah; tidak pernah menjadi pemberi persetujuan investasi

COO, CIO, dan CTO juga masing-masing memimpin DAM, DIM, dan DDMF. Kedudukan ganda ini harus ditangani dengan memisahkan dokumen keputusan dan mengelola konflik ketika kepentingan berbeda. Satu paket informasi harus dapat melayani beberapa kajian, dan setiap objek harus menerima satu keputusan dari entitas yang berwenang; forum koordinasi tidak boleh menjadi lapisan persetujuan umum [D2].

13.5 Hak keputusan untuk keputusan utama

Objek keputusan	Pemutus	Peran unit
Prioritas portofolio	Kepala unit menyusun rancangan; ditetapkan Badan Pelaksana oleh Kepala sesuai kewenangan	Mengintegrasikan usulan dan menunjukkan konflik sumber daya
Rencana dan perubahan Badan Pelaksana	Kepala mengusulkan; Dewan Pengawas dan Presiden menyetujui sebagaimana diatur dalam peraturan	Menyiapkan proyek dan anggaran untuk rencana; tidak menggantikan persetujuan
Investasi oleh perusahaan	Direksi, RUPS, atau organ lain sesuai anggaran dasar, batas kewenangan, dan regulasi	Menguji kesiapan dan ketergantungan; bukan persetujuan atas seluruh investasi grup
Pinjaman atau agunan oleh Badan Pelaksana	Persetujuan Presiden dan kewenangan Dewan Pengawas berdasarkan PP; dilaksanakan oleh Badan setelah lengkap	Menyiapkan kebutuhan dan alternatif; Keuangan dan Hukum menetapkan struktur yang telah diuji
Penjaminan oleh Badan Pelaksana kepada holding investasi	Persetujuan Dewan Pengawas dan persetujuan Presiden terkait diperiksa berdasarkan PP	Tidak pernah menerbitkan komitmen penjaminan atas nama Badan
Kontrak konstruksi dan perubahannya	Organ atau pejabat yang berwenang pada perusahaan pelaksana	MD Rekayasa mengkaji; direktur proyek mengendalikan pelaksanaan
Hak HKI dan standar	Perjanjian dan organ perusahaan memutuskan hak HKI; otoritas negara menetapkan standar wajib (termasuk TKDN)	Merundingkan strategi HKI dan persyaratan teknis; tidak menetapkan standar nasional

Sumber: D2 §12.

13.6 RASCI untuk 24 kegiatan inti

R = pelaksana (responsible); A = pemilik tunggal hasil akhir (accountable); S = pendukung (support); C = dikonsultasikan (consulted); I = diinformasikan (informed). RASCI ini merupakan usulan pembagian kerja dan tidak menciptakan kewenangan hukum baru. Setiap kegiatan dari 24 kegiatan memiliki tepat satu A [D2 §13–15].

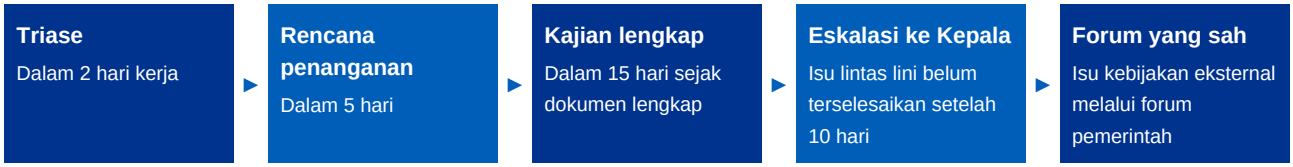
Kode	Peran	Kode	Peran
KP	Kepala Badan Pelaksana	CI	CIO atau fungsi DIM yang ditugaskan
SI	Kepala Industri Strategis di tingkat BPI	CT	CTO atau fungsi teknologi yang ditugaskan
PD	MD Portofolio dan Pelaksanaan Proyek	DD	DDMF atau MD Investasi Pengembangan yang ditugaskan
ID	MD Pengembangan Industri Strategis	RS	Fungsi risiko independen
EN	MD Rekayasa dan Pelaksanaan	LC	Hukum dan Kepatuhan
SP	Sponsor korporasi atau perusahaan proyek yang ditugaskan	FI	Keuangan
PJ	Direktur proyek pada perusahaan pelaksana	IA	Audit Internal
CO	COO atau fungsi DAM yang ditugaskan	DW / PR	Dewan Pengawas / Presiden
		OG	Organ perusahaan yang berwenang secara hukum atas objek keputusan

Kegiatan	A	R	S	C	I
S01 Merekonsiliasi register 40 proyek	PD	PD SP	FI	LC CO CI DD	SI KP
S02 Menyusun peta dan prioritas industri	SI	ID PD	EN	CO CI CT DD RS FI	KP
S03 Menetapkan prioritas Badan Pelaksana sesuai mandat	KP	SI	PD	CO CI CT DD RS LC FI	DW
S04 Paket kelayakan dan kesiapan proyek	SP	PJ ID EN	PD	CI DD CT RS LC FI	SI
S05 Opini teknologi dan HKI	CT	CT EN	ID	SP LC	SI CI DD
S06 Opini risiko independen	RS	RS	FI	LC CT SP	KP SI
S07 Opini hukum dan jalur otorisasi	LC	LC	PD	RS FI SP	KP SI
S08 Rancangan struktur pembiayaan	CI	CI FI DD	SP	RS LC SI	KP
S09 Paket rekomendasi portofolio	SI	PD ID EN	SP	CO CI CT DD RS LC FI	KP
S10 Keputusan Badan Pelaksana sesuai kewenangan	KP	KP	PD	SI RS LC FI	DW SP
S11 Persetujuan Presiden apabila diwajibkan	PR	DW	KP PD	LC FI RS	SI
S12 Persetujuan Dewan Pengawas apabila diwajibkan	DW	DW	KP PD	LC FI RS	PR SI SP
S13 Keputusan investasi perusahaan sesuai anggaran dasar	OG	SP	CI DD FI	RS LC CT SI	KP PD
S14 Efektivitas kontrak dan financial close	OG	SP PJ	FI CI DD	RS LC EN	SI PD
S15 Konstruksi sesuai penugasan	PJ	PJ EN	PD	SP RS LC FI	SI

Kegiatan	A	R	S	C	I
S16 Perubahan material kontrak atau biaya	OG	SP PJ	EN FI	RS LC CI DD SI	KP PD
S17 Menyelesaikan isu internal portofolio	SI	PD	ID EN SP	CO CI CT DD LC	KP
S18 Mengeskalasi isu lintas instansi ke forum yang sah	KP	SI	PD	LC SP CO CT	DW
S19 Penerimaan commissioning oleh perusahaan	OG	SP PJ	EN CT	RS LC	SI PD
S20 Operasi dan kinerja aset	SP	SP	CO PJ	FI RS CT	SI PD
S21 Mengonsolidasikan manfaat dan hasil portofolio	PD	PD ID	SP FI	CT RS CI DD	SI KP DW
S22 Audit proses independen dan temuan	IA	IA	PD	RS LC SP	DW KP
S23 Mengkaji usulan penundaan, penghentian, atau exit	SI	PD SP	CI DD FI	RS LC CT	KP OG
S24 Keputusan penghentian oleh perusahaan sesuai anggaran dasar	OG	SP	LC FI	RS CI DD SI	KP PD

Baris S11 dan S12 hanya berlaku apabila peraturan mewajibkan persetujuan tersebut. Peran Presiden dan Dewan Pengawas adalah sebagaimana ditetapkan oleh peraturan; peran tersebut ditampilkan demi kelengkapan dan tidak ditetapkan oleh kajian ini.

13.7 Penyelesaian hambatan dan eskalasi



Ini adalah target internal, bukan tenggat hukum atau janji perizinan. Keterlambatan tidak pernah menimbulkan persetujuan otomatis. Laporan memisahkan waktu kajian dari waktu menunggu sponsor, vendor, regulator, atau penyandang dana, dan setiap eskalasi mencatat hasil, alasan, dan pihak yang harus bertindak [D2 §11].

13.8 Persoalan Wakil Kepala

PP 19/2026 tidak secara eksplisit membentuk jabatan Wakil Kepala Badan Pelaksana. Kepala mengambil keputusan Badan Pelaksana; anggota diangkat oleh Presiden; Pasal 14 memungkinkan anggota “sesuai kebutuhan” untuk portofolio lain [D2 §7].

Desain	Instrumen yang perlu dikaji	Batas kewenangan
Unit Industri Strategis dengan pimpinan profesional	Peraturan Kepala, piagam unit, anggaran, board manual, ketentuan kepegawaian	Pimpinan unit tidak menjadi anggota organ hanya karena menyandang jabatan senior
Anggota Badan Pelaksana bidang Industri Strategis	Kebutuhan berdasarkan Pasal 14; pengangkatan oleh Presiden; instrumen portofolio dan kerja	Dapat memimpin koordinasi; keanggotaan tidak mengalihkan keputusan Kepala
Wakil Kepala formal	Harmonisasi Pasal 12–18 dan ketentuan terkait dalam UU BUMN; perubahan PP apabila jabatan tersebut mengubah pengaturan itu	Keputusan Presiden, Peraturan Presiden, atau ketentuan internal tidak dapat mengesampingkan peraturan yang lebih tinggi

Desain	Instrumen yang perlu dikaji	Batas kewenangan
Holding Industri Strategis baru	Persetujuan Presiden; maksud dan tujuan, anggaran dasar, saham, modal, dan pengalihan aset sebagaimana diwajibkan (Pasal 29B)	Holding tidak secara otomatis memberikan kewenangan kepada seorang pejabat atas seluruh proyek

Nomenklatur dan kriteria eskalasi

Pengangkatan pada Badan Pelaksana dilakukan oleh Presiden. Gunakan “Kepala Industri Strategis dan Pelaksanaan Proyek” untuk pimpinan unit profesional, atau “Anggota Badan Pelaksana Bidang Industri Strategis” apabila diangkat demikian. Apabila jabatan formal kemudian dibentuk, padanan bahasa Inggris yang jelas adalah “Deputy Head of the Executive Body for Strategic Industries and Project Delivery”. Hindari “Deputy Chairman”, yang dapat dikacaukan dengan Wakil Ketua Dewan Pengawas; seorang pimpinan eksekutif tidak boleh memimpin pengawasan atas pekerjaannya sendiri [D2].

Kaji jabatan formal paling cepat pada bulan ke-12, dan hanya apabila bukti menunjukkan: sengketa mandat yang tidak terselesaikan, antrean keputusan lintas lini yang berulang, kebutuhan akan wakil bagi Kepala, atau cakupan yang benar-benar memerlukan jabatan formal. Ukur waktu keputusan sebelum dan sesudahnya untuk memastikan unit tidak sekadar memindahkan antrean.

13.9 Pelajaran dari negara lain

Negara / lembaga	Praktik	Adaptasi untuk Danantara
Tiongkok: SASAC, SDIC	Perusahaan menjadi subjek keputusan investasi dan akuntabilitas; rencana investasi, daftar larangan dan daftar pengawasan khusus, studi kelayakan, evaluasi pascainvestasi; SDIC membangun ekosistem industri melalui investasi langsung dan dana	Kepemilikan keputusan yang jelas per entitas; kriteria masuk yang transparan; platform rantai nilai. Tidak dapat dialihkan secara utuh; Danantara tetap memerlukan uji pasar dan disiplin penghentian
Vietnam: CMSC, SCIC	CMSC (2018, 19 perusahaan) dibubarkan efektif 21 Mar 2025 dan perusahaan dikembalikan ke kementerian; arahan Jun 2026 menuju dana investasi nasional berbasis SCIC	Setiap reorganisasi memerlukan daftar pengalihan kewenangan, berkas proyek, kontrak, aset, pegawai, dan kewajiban. Pembubaran CMSC bukan bukti bahwa kepemilikan terpusat gagal
India: PRAGATI, NIIF	Pemantauan berbasis teknologi dengan kepemimpinan tingkat tertinggi untuk mengatasi hambatan; NIIF sebagai platform yang dijangkarkan pemerintah untuk menarik modal institusional dengan uji tuntas sebelum investasi	Pisahkan forum penyelesaian hambatan dari pengujian investasi; rapat tidak menggantikan izin atau keputusan perusahaan
Malaysia: Khazanah, NIMP 2030	Piagam dewan, daftar kewenangan (schedule of matters), batas kewenangan, kerangka risiko; mandat yang dibedakan (Investments Portfolio, Dana Impak, Developmental Assets, Special Situation Assets); Delivery Management Unit di MITI	Kontrak mandat per lini; target dampak nasional berdampingan dengan target finansial dan batas risiko

Sumber: D2 §4–5 dan referensi R10–R19 di dalamnya.

13.10 Insentif

Kaitkan remunerasi variabel dengan penciptaan nilai bersih serta perbaikan operasional dan hasil yang terverifikasi, dengan penilaian tertunda untuk proyek berjangka panjang, persyaratan risiko dan integritas, penyesuaian atas penyajian kembali laporan keuangan, dan pengembalian insentif apabila berlaku. Hindari formula yang terutama didasarkan pada dana yang dihimpun, MoU yang ditandatangani, belanja modal yang dikeluarkan, atau dividen yang ditarik [D1].

14
Manajemen dan pengukuran kinerja

Tiga scorecard yang saling terkait, indikator kapabilitas platform, sistem pemeringkatan yang adil, dan pengendalian terhadap penghitungan ganda.

14.1 Tiga scorecard yang saling terkait

Scorecard	Metrik	Bobot usulan	Contoh
Investasi	I01–I12	40%	Imbal hasil bersih di atas tolok ukur; IRR bersih di atas hurdle; PME; DPI; NPV finansial; cakupan likuiditas; mobilisasi swasta yang dapat diatribusikan
Operasi BUMN	O01–O15	35%	ROIC dikurangi WACC; laba ekonomi inkremental; konversi kas; biaya unit riil; ROE bank dikurangi biaya ekuitas; biaya PSO yang tidak didanai
Pembangunan ekonomi dan industri	D01–D12	25%	Imbal hasil ekonomi di atas hurdle sosial; nilai tambah tambahan; lapangan kerja berkelanjutan; devisa bersih; tonggak capaian teknologi; dukungan publik per hasil
Gerbang tata kelola	6 pengendalian	Lulus / gagal	Gerbang, bukan poin bonus; gerbang material yang belum terselesaikan mencegah skor keseluruhan tanpa kualifikasi

Sumber: D1. Bobot hanya merupakan titik awal tata kelola. Kamus metrik lengkap terdapat di Lampiran A.

Pembobotan 40/35/25 dalam D1 mencerminkan ketersediaan data yang paling awal. Pembobotan ini tidak mencerminkan prioritas mandat industri. Kami merekomendasikan penerbitan jalur transisi sejak sekarang: beralih ke sekitar **30/30/40** pada 2028, seiring data pembangunan dan kapabilitas menjadi dapat dinilai, dan memasukkan indikator kapabilitas platform (Bagian 14.2) ke dalam aliran pembangunan apabila buktinya memenuhi ketentuan kelayakan.

Ketentuan penilaian

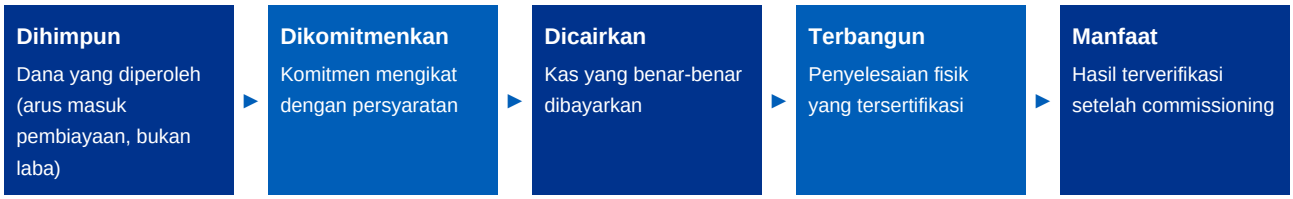
- Setiap metrik memiliki jangkar buruk, target, dan target lanjutan (stretch) yang disetujui, dengan skor **0, 80, dan 100**, menggunakan interpolasi linear yang dibatasi pada 0–100; metrik yang makin rendah makin baik dibalik.
- Paling sedikit **80% bobot metrik yang berlaku** harus dapat dinilai pada setiap aliran; seluruh metrik kritis dan gerbang harus lulus sebelum skor komposit diterbitkan.
- **Metrik yang tidak tersedia tetap NR, tidak pernah nol.** Pengecualian memerlukan alasan dan persetujuan; bobot tidak boleh dihapus karena hasilnya buruk.
- Hanya bukti kelas A atau B dengan cakupan yang sebanding, tolok ukur yang disetujui, dan sumber yang layak untuk dinilai.
- **Belum ada skor agregat yang ditetapkan saat ini**: sistem telah siap menerima data manajemen, tetapi observasi portofolio yang lengkap dan tolok ukur yang disetujui belum tersedia [D1].

14.2 Indikator kapabilitas platform

Scorecard D1 mengukur tiga mandat. Model platform menambahkan sudut pandang keempat: apakah DOCK-UP sedang membangun pemasok. Kami mengusulkan lima indikator kapabilitas yang dilaporkan bersama scorecard pembangunan:

Indikator	Definisi	Bukti
Pemasok per gerbang	Jumlah UKM pada tahap Masuk, G1, G2, G3, G4, dan perpindahannya per tahun	Catatan asesor independen dalam register bersama
Porsi nilai tambah dalam negeri pada paket proyek jangkar	Nilai tambah dalam negeri terverifikasi / nilai paket, per proyek jangkar (konsisten dengan D05)	Rencana lokalisasi, faktur, dan verifikasi nilai tambah
Produktivitas pemasok	Nilai tambah riil per FTE pemasok DOCK-UP dibandingkan kelompok pembanding (konsisten dengan D09)	Data keuangan pemasok; perbandingan kohort
Paritas biaya	Harga unit pemasok / harga impor sampai di tujuan (landed) untuk spesifikasi yang sama	Catatan pembelian; pelacakan kurva pembelajaran
Pesanan ulang dan ekspor	Nilai pesanan di luar program proyek jangkar semula	Kontrak dan dokumen ekspor

14.3 Lima tahap modal yang dilaporkan secara terpisah



Penghimpunan dana dan belanja investasi bukan laba. Setiap tahap memerlukan buktinya sendiri, dan tahap yang lebih lanjut tidak pernah dapat disimpulkan dari tahap sebelumnya [D1].

14.4 Pengendalian terhadap penghitungan ganda

Potensi salah saji	Pengendalian yang diwajibkan
Pengalihan aset disebut sebagai imbal hasil investasi	Rekonsiliasi: NAV awal + modal eksternal + hasil investasi − distribusi = NAV akhir; jelaskan perubahan kurs dan perimeter secara terpisah
Laba BUMN dan dividennya sama-sama ditambahkan sebagai pendapatan grup	Terapkan eliminasi konsolidasi; laporkan setoran kas sebagai ukuran kapasitas pembiayaan tersendiri
Seluruh biaya proyek disebut sebagai investasi Danantara	Catat total belanja modal, ekuitas/utang Danantara, modal publik lainnya, dan pendanaan swasta secara terpisah
Investasi yang sama diklaim oleh beberapa pemberi pembiayaan bersama	Atribusi yang selaras dengan MDB; bedakan mobilisasi langsung, pembiayaan bersama tidak langsung, dan total pembiayaan
Penjualan proyek, penjualan pemasok, dan manfaat PDB dijumlahkan	Gunakan nilai tambah dan kerangka input–output yang direkonsiliasi; kurangkan impor dan transaksi antara
Hitungan bruto lapangan kerja di sepanjang rantai pasok	Pisahkan FTE langsung, orang-tahun sementara, dan lapangan kerja tidak langsung hasil pemodelan; identifikasi tumpang tindih dan pergeseran (displacement)

Potensi salah saji	Pengendalian yang diwajibkan
Perubahan PDB nasional disebut sebagai dampak Danantara	Tentukan skenario tanpa proyek; laporkan rentang kontribusi, bukan estimasi titik yang tidak didukung

Sumber: D1.

14.5 Lima belas KPI kepemimpinan

Untuk Kepala Badan Pelaksana dan Dewan Pengawas, kami mengusulkan lima belas KPI yang menghubungkan data, keputusan, investasi, BUMN, pembangunan, pemasok, dan pembiayaan. Target sebaiknya ditetapkan setelah baseline terbentuk.

#	KPI	Metrik sumber / definisi
1	Mutu register	Porsi proyek dengan sponsor, cakupan, tahap, biaya, pendanaan, dan jadwal yang terkonfirmasi (100% identitas terpetakan dalam 30 hari) [D2]
2	Waktu keputusan	Median dan persentil ke-90 sejak dokumen lengkap hingga keputusan; waktu tunggu dipisahkan (usulan −30% median dalam enam bulan, setelah baseline) [D2]
3	Penyelesaian hambatan	Isu yang diselesaikan secara sah / isu yang jatuh tempo, beserta umurnya
4	Cakupan bukti	Porsi bobot metrik yang berlaku yang dapat dinilai, per aliran (≥ 80%)
5	Imbal hasil investasi	I01 dan I02: imbal hasil bersih di atas tolok ukur; IRR bersih di atas hurdle
6	Penciptaan nilai BUMN	O02: laba ekonomi inkremental
7	Kesehatan kas BUMN Karya	O04 konversi kas operasional, days sales outstanding (DSO), rasio cakupan bunga, dan ketahanan likuiditas
8	Pelaksanaan	D08: commissioning tepat waktu dan sesuai anggaran
9	Nilai tambah tambahan	D02: nilai tambah dalam negeri tambahan, riil
10	Kemajuan pemasok	Pemasok DOCK-UP yang mencapai G2 atau lebih tinggi
11	Lokalisasi	D05: porsi nilai tambah dalam negeri pada paket proyek jangkar
12	Teknologi	D06: tonggak capaian kapabilitas teknologi yang terverifikasi
13	Lapangan kerja	D03: lapangan kerja tambahan yang berkelanjutan
14	Disiplin pembiayaan berbasis sumber daya	Rasio cakupan (coverage ratio) instrumen NRF; nilai kini pendapatan yang dilepaskan, diungkapkan
15	Porsi pembiayaan domestik	Porsi pembiayaan program strategis yang dihimpun di dalam negeri dibandingkan pinjaman luar negeri baru (uji substitusi)

14.6 Frekuensi pelaporan

Frekuensi	Isi
Bulanan	Likuiditas, kemajuan konstruksi, pengecualian operasional, risiko kritis
Triwulanan	Imbal hasil investasi, transformasi BUMN, biaya dan jadwal proyek, cakupan bukti, perpindahan gerbang DOCK-UP
Tahunan	Laporan keuangan teraudit, evaluasi hasil, tinjauan sejawat, realokasi modal, laporan portofolio publik

Frekuensi	Isi
Saat commissioning dan 12–24 bulan sesudahnya	Kinerja teknis, peningkatan komersial, dan realisasi manfaat

15
Risiko utama dan mitigasinya

Risiko yang dapat menggagalkan transformasi, beserta pengendalian yang diusulkan dalam kajian ini.

Tabel 21: Register risiko

Peringkat merupakan penilaian kualitatif atas kemungkinan (K) dan dampak (D) dalam 24 bulan ke depan: Tinggi (T), Sedang (S), atau Rendah (R). Pemilik risiko adalah fungsi Danantara; apabila lembaga lain harus bertindak, pemilik di Danantara berkoordinasi dengan lembaga tersebut.

#	Risiko	Bagaimana risiko terwujud	Mitigasi	K / D	Pemilik
1	Kuota alih-alih gerbang	Pesanan diberikan sebelum kesiapan terverifikasi; kegagalan mutu pada kapal perang atau infrastruktur	Ketentuan gerbang dalam kontrak; asesor independen; sumber cadangan yang telah disetujui sebelumnya	S / T	Unit (bersama integrator)
2	Duplikasi mandat	Unit menjadi lapisan rapat tambahan; lini saling memperebutkan kepemilikan	Piagam per fungsi; paket keputusan tunggal; menghentikan rapat berulang	S / S	Kepala Badan Pelaksana
3	Dominasi pengusul	Pendukung proyek mengesampingkan keberatan risiko dan hukum	Lini risiko dan hukum yang independen; perbedaan pendapat dicatat dalam risalah	S / T	Risiko; Hukum
4	Kewajiban fiskal tersembunyi	Surat utang NRF atau proyek diperlakukan sebagai bukan utang; klaim kontinjensi muncul kemudian	Klasifikasi berbasis substansi; register pendapatan yang dijaminkan; pengungkapan	S / T	Keuangan, bersama Kementerian Keuangan
5	Gugatan hukum atas hak sumber daya	Pemegang izin atau investor menggugat penjaminan atau peninjauan izin	Kajian hukum sebelum penerbitan; proses hukum yang semestinya; terbitkan hanya atas aset yang tidak disengketakan	S / T	Hukum, bersama Pemerintah
6	Valuasi yang dilebih-lebihkan	Nilai cadangan utama dibaca sebagai kapasitas pembiayaan	Hanya terbukti dan terkira menurut KCMI/CRIRSCO; penilai independen; batas cakupan	T / T	Keuangan (bersama dewan NRF apabila dibentuk)
7	Keterlambatan program atau pembayaran negara	Tonggak atau pembayaran negara mundur; investor surat utang proyek tidak terbayar	Fasilitas likuiditas; uji stres; penetapan ukuran tranche yang konservatif	S / S	DIM (bersama penerbit)
8	Teknologi dan siber	Kesalahan smart contract, kunci yang disusupi, kebocoran data	Audit independen; pengelolaan kunci HSM; pengendalian BSSN; buku besar cadangan dalam mata uang fiat	R / T	CTO (bersama penerbit)

#	Risiko	Bagaimana risiko terwujud	Mitigasi	K / D	Pemilik
9	Penularan risiko BUMN Karya	Kerugian menurunkan kualitas aset bank BUMN dan dividen BUMN	Uji stres grup; pemisahan aset warisan (legacy); batas konsentrasi	T / T	DAM; Risiko
10	Risiko model AI dan data	Agen bertindak berdasarkan master data yang buruk atau menghasilkan jawaban yang tidak didukung	Dimulai dengan akses baca saja; kutipan sumber; set evaluasi; persetujuan manusia	S / S	Pemilik platform AI
11	Kegagalan adopsi	Dasbor dibangun tetapi tidak digunakan untuk keputusan	Tim bisnis terlibat dalam pembangunan; keputusan dicatat dengan bukti dari agen	S / S	DAM (bersama CEO BUMN)
12	Penyalahgunaan label strategis	Proyek lemah masuk ke portofolio untuk memperoleh dukungan	Kriteria masuk; evaluasi ulang; disiplin penghentian dan exit	S / T	Unit; Dewan Pengawas
13	Ketergantungan pada vendor dan teknologi	Mitra asing mempertahankan HKI; kapabilitas lokal tidak terbangun	Strategi HKI pada P2/P3; tonggak capaian teknologi yang diterima secara independen	T / S	CTO
14	Klaim tanpa bukti	Pengumuman dilaporkan sebagai hasil	Kelas bukti; perlakuan NR; pelaporan per tahap modal	T / S	Kantor kinerja
15	Peringkat negara dan ruang fiskal	Lembaga pemeringkat memperlakukan surat utang NRF atau proyek sebagai utang pemerintah	Dialog dini dengan Kementerian Keuangan; penerbitan yang konservatif; pengungkapan	S / T	Keuangan
16	Tumpang tindih mandat kelembagaan	NRF, Danantara, dan kementerian saling memperebutkan peran	Surat mandat; pemisahan pemilik–pengelola; forum koordinasi yang disepakati	S / T	Kepala Badan Pelaksana
17	Transisi kepemimpinan dan personel kunci	Program kehilangan sponsor atau tenaga spesialis yang langka	Mandat terdokumentasi; rencana suksesi; kepemilikan kelembagaan, bukan perorangan	S / S	Kepala Badan Pelaksana; SDM
18	Pengadaan dan integritas dalam DOCK-UP	Hasil gerbang atau pesanan dipengaruhi secara tidak semestinya	Asesor independen; rotasi; jejak audit dalam register; deklarasi konflik kepentingan	S / T	Audit Internal; unit
19	Konsentrasi kredit UKM	Gagal bayar UKM terkonsentrasi pada bank yang memberikan pinjaman berbasis gerbang	Batas kredit per program; penetapan ukuran penjaminan kerugian pertama (first-loss); pemantauan	S / S	Risiko, bersama bank pemberi pinjaman

Tabel 22: Peta risiko (nomor risiko menurut kemungkinan dan dampak)

Kemungkinan \ Dampak	Dampak rendah	Dampak sedang	Dampak tinggi
Kemungkinan tinggi	–	13, 14	6, 9
Kemungkinan sedang	–	2, 7, 10, 11, 17, 19	1, 3, 4, 5, 12, 15, 16, 18
Kemungkinan rendah	–	–	8

16
Peta jalan terintegrasi

Delapan alur kerja dalam empat fase selama 24 bulan dan seterusnya, dengan titik keputusan yang menjadikan setiap perluasan bersyarat pada bukti.

16.1 Alur kerja dan fase

Alur kerja	0–90 hari	4–12 bulan	12–24 bulan	> 24 bulan
1 Tata kelola dan unit	Persetujuan prinsip (Hari ke-0); piagam; pimpinan; penugasan staf; peta otorisasi; kelompok proyek percontohan; desain dikonfirmasi pada Hari ke-90	Perluasan unit ke seluruh portofolio; kajian asurans; kajian atas jabatan formal paling cepat pada bulan ke-12	Memutuskan struktur permanen berdasarkan bukti	Mengkaji opsi holding hanya apabila kriteria terpenuhi
2 Register dan scorecard	Register terekonsiliasi; rekonsiliasi modal/perimeter; kamus data; kebijakan tolok ukur	Dasbor terekonsiliasi pertama; scorecard triwulanan	Laporan portofolio tahunan yang dipublikasikan	Evaluasi proyek yang telah selesai
3 DOCK-UP	Gerbang dan desain percontohan ditetapkan (Hari ke-60); kumpulan asesor; asesmen masuk	Percontohan dimulai bulan ke-4: 1 integrator, 20–30 UKM, 3–5 kelompok komponen; pesanan G1 pertama sekitar bulan ke-10–11	Keputusan atas integrator kedua dan proyek jangkar sipil (Bulan ke-12–15); pemasok G2–G3 pertama	Model standar di seluruh DEFEND ID dan proyek jangkar
4 Proyek jangkar	Mengidentifikasi proyek jangkar; daftar panjang paket yang dapat dilokalisasi	Rencana lokalisasi pada P2 untuk proyek jangkar prioritas	Kontrak kerangka pada P3/P4	Pelaporan nilai tambah terverifikasi pada P6
5 NRF	Usulan untuk pertimbangan Pemerintah (Hari ke-90)	Apabila Pemerintah melanjutkan: Tahap 0 (hak, cadangan, valuasi, perlakuan fiskal), kemudian percontohan Tahap 1 apabila gerbang terpenuhi	Tahap 2: mineral strategis; jendela industri dan DOCK-UP	Tahap 3: dana yang matang
6 Tokenisasi proyek	Penyelesaian enam prasyarat; term sheet yang dikoreksi	Percontohan Fase 1 (US$150 juta) dalam sandbox OJK setelah prasyarat tersertifikasi (paling cepat Triwulan I 2027); perbandingan dengan escrow (rekening penampungan) konvensional	Keputusan Fase 2 berdasarkan bukti sementara; surat tagihan dalam rupiah untuk sektor lain	Distribusi Fase 3 hanya setelah izin dan percontohan matang

Alur kerja	0–90 hari	4–12 bulan	12–24 bulan	> 24 bulan
7 BUMN Karya	Diagnostik teraudit (Hari ke-30–90); ketentuan disiplin penawaran	Pemisahan aset warisan (legacy); perlindungan kas	Keputusan struktur berdasarkan bukti	Laba ekonomi yang berkelanjutan
8 Platform AI	MVP dimulai Hari ke-30; 6 agen; percontohan pada 2–3 proyek beroperasi sekitar Hari ke-120	Fase 2 (6–12 bulan setelah MVP dimulai): 2–3 BUMN; 20–50 proyek	Fase 3: seluruh BUMN Karya; 100+ proyek	Fase 4: platform nasional; perluasan ke DOCK-UP, NRF, scorecard

16.2 Titik keputusan

Waktu	Keputusan	Bukti yang diperlukan
Hari ke-90	Mengonfirmasi, menyesuaikan, atau menghentikan desain unit	Data waktu keputusan; hambatan yang terselesaikan dan belum terselesaikan; paket keputusan dengan opini risiko dan hukum
Sekitar bulan ke-6 (setelah evaluasi MVP)	Memperluas AI ke Fase 2	Hasil MVP; manfaat bersih yang terukur
Bulan ke-12 atau sesudahnya	Mengkaji apakah diperlukan jabatan formal di Badan Pelaksana	Kriteria dalam Bagian 13.8, diukur sekurang-kurangnya selama dua triwulan
Bulan ke-12–15	Memperluas DOCK-UP ke integrator kedua dan proyek jangkar sipil	Hasil gerbang pemasok percontohan; catatan mutu; umpan balik integrator
Setelah Tahap 0 selesai	Melanjutkan dari Tahap 0 NRF ke instrumen percontohan (keputusan Pemerintah)	Hak hukum terkonfirmasi; valuasi independen; klasifikasi fiskal
Sementara, selama percontohan	PALCapital Fase 2	Pengendalian pencairan dan perbandingan biaya terbukti; kinerja kredit secara penuh baru diketahui pada jatuh tempo percontohan 720 hari

Arah perencanaan yang telah dibahas sebelumnya (persiapan kelembagaan pada 2026, pengembangan pembiayaan pada 2027, dan industrialisasi mulai 2028) dapat dipertahankan sebagai panduan. Proyek yang sudah siap tidak perlu menunggu tahap kalender berikutnya, dan pembiayaan berbasis sumber daya baru boleh dibuka setelah kajian atas hak, pendapatan, risiko, dan kewenangan selesai [D2].

16.3 Rincian 90 hari pertama

Periode	Keluaran	Penanggung jawab / penerimaan
Hari ke-1–45	Rancangan (Hari ke-30) dan register kepemilikan dan proyek yang disetujui (Hari ke-45); rekonsiliasi modal dan perimeter; kamus data; tiga pernyataan mandat; piagam unit; kelompok proyek percontohan terpilih	CFO sebagai pemilik sementara bersama DAM, DIM, dan DDMF, kemudian diserahterimakan kepada MD Portofolio dan Pelaksanaan Proyek setelah diangkat
Hari ke-1–30	Metodologi imbal hasil investor dan kebijakan tolok ukur; gerbang risiko kritis dan asurans	Komite investasi dan komite risiko
Hari ke-31–60	Mengisi data BUMN dengan eksposur tinggi dan seluruh proyek strategis aktif; merekonsiliasi kas, komitmen, dan tonggak capaian fisik; kajian paralel, dasbor, dan daftar hambatan	Pimpinan lini dan CFO proyek: realisasi yang didukung sumber dan entri NR yang eksplisit

Periode	Keluaran	Penanggung jawab / penerimaan
Hari ke-31–60	Penilaian independen atas risiko fiskal dan teknologi terbesar; kasus dukungan publik dan adisionalitas; usulan NRF untuk Pemerintah disiapkan	Ekonom DDMF dan Risiko; Hukum
Hari ke-61–90	Dasbor terekonsiliasi pertama; kajian asurans independen; evaluasi proyek percontohan; laporan diagnostik BUMN Karya; MVP AI dalam pembangunan (percontohan beroperasi sekitar Hari ke-120)	CFO bersama Audit: pernyataan cakupan dan kualifikasi ditandatangani; laporan evaluasi unit

17
Rekomendasi per pemangku kepentingan

Apa yang diminta dari setiap pemangku kepentingan.

Pemangku kepentingan	Tindakan yang direkomendasikan
Untuk pertimbangan Pemerintah	Mempertimbangkan Platform Kapabilitas Industri Nasional sebagai model industrialisasi Danantara. Mempertimbangkan kajian hukum, valuasi, dan fiskal sebelum membentuk NRF, dengan pemisahan peran pemilik dan pengelola. Mempertimbangkan uji substitusi pembiayaan domestik sebelum pinjaman luar negeri baru untuk program strategis.
Untuk pertimbangan Kementerian Keuangan	Mempertimbangkan klasifikasi instrumen berbasis sumber daya dan berbasis tagihan menurut substansinya dalam pernyataan risiko fiskal. Mempertimbangkan penetapan proses persetujuan untuk pengalihan tagihan kontrak negara ke rekening penampungan penerimaan (collection account).
Dewan Pengawas	Menyetujui kerangka tiga scorecard, perlakuan NR, dan gerbang tata kelola. Mewajibkan rekonsiliasi saldo awal yang teraudit dan laporan portofolio tahunan yang dipublikasikan. Mengawasi uji unit 90 hari dan bukti untuk setiap usulan Wakil Kepala.
Kepala Badan Pelaksana	Membentuk unit Industri Strategis dan Pelaksanaan Proyek (menerapkan NITO) dengan piagam terbatas. Menyetujui register 40 proyek yang telah direkonsiliasi sebagai penyebut tunggal. Memimpin eskalasi lintas lini; menjaga independensi fungsi risiko, hukum, dan audit.
DAM / COO	Meluncurkan diagnostik BUMN Karya dan pemisahan aset warisan (legacy). Mensponsori MVP AI dan peluncuran Fase 2.
DIM / CIO	Menerbitkan metodologi imbal hasil per kelompok modal; menerapkan disiplin investasi pada surat utang proyek dan jendela NRF. Menjalankan percontohan PALCapital hanya setelah enam prasyarat terpenuhi.
DDMF / CTO	Mewajibkan business case finansial dan ekonomi dengan dukungan publik yang eksplisit untuk proyek pengembangan. Memberikan kajian teknis independen dan memegang penerimaan tonggak capaian teknologi bersama panel independen.

Pemangku kepentingan	Tindakan yang direkomendasikan
Untuk pertimbangan Kementerian Pertahanan dan KKIP	Mempertimbangkan DOCK-UP sebagai model standar partisipasi UKM, dengan paket berbasis gerbang dalam kontrak kerangka dan kontrak offset. Mempertimbangkan dukungan atas pengalihan tagihan kontrak ke escrow berbasis tonggak capaian.
Untuk pertimbangan OJK dan Bank Indonesia	Mempertimbangkan percontohan PALCapital dalam sandbox IKD dengan node regulator. Mempertimbangkan perlakuan atas surat tagihan yang ditokenisasi bagi investor institusional.
Integrator (PT PAL, anggota DEFEND ID)	Menerbitkan rencana lokalisasi; memberikan pesanan hanya berdasarkan gerbang yang terverifikasi. Membuka portal pemasok yang terhubung dengan ERP; berbagi gambar teknik dan catatan gerbang.
BUMN Karya	Menerapkan ketentuan disiplin penawaran dan perlindungan kas; menerapkan tulang punggung kode biaya dan percontohan AI.
Bank, LPEI, dan penyedia penjaminan	Mengaitkan KUR, pembiayaan rantai pasok, kredit investasi, dan pembiayaan ekspor dengan gerbang DOCK-UP; merancang bersama penjaminan kerugian pertama (first-loss).
UKM	Masuk ke register kesiapan; mengikuti rencana pengembangan menuju G1–G4; memprioritaskan investasi pada mutu proses.
BKI, laboratorium uji, perguruan tinggi, dan BRIN	Membentuk kumpulan asesor independen; mendukung pematangan TRL dan sertifikasi.

Penutup

Danantara tidak memerlukan lebih banyak pengumuman untuk membuktikan relevansinya. Danantara memerlukan mekanisme yang mengubah modal menjadi kapabilitas, pembiayaan yang menghormati substansi dari apa yang dipinjam, dan bukti bahwa hasilnya nyata. Usulan dalam kajian ini dirancang untuk diuji dengan cepat, diukur dengan jujur, dan diperluas hanya apabila terbukti berhasil.

A
Lampiran A: Kamus metrik

Ke-39 metrik hasil yang diusulkan dalam D1, dalam tiga scorecard. Semua ambang batas memerlukan cakupan pelaporan yang terdefinisi dan persetujuan; imbal hasil entitas sejawat atau rasio sektor generik tidak otomatis menjadi hurdle Danantara.

A.1 Metrik investasi

Kode	Metrik (satuan)	Pengukuran	Tolok ukur dan catatan kehati-hatian
I01	Imbal hasil bersih pasar publik di atas tolok ukur kebijakan (pp)	TWR yang ditautkan secara geometris, setelah dikurangi seluruh biaya investasi, dikurangi imbal hasil indeks kebijakan yang sepadan	Tanggal, mata uang, basis total return, dan komposisi yang sama; sejak awal dan bergulir 3/5 tahun; tanpa klaim imbal hasil yang disetahunkan untuk riwayat pendek
I02	IRR bersih investasi privat di atas hurdle (pp)	XIRR atas arus kas investor bertanggal, termasuk NAV residual yang ditelaah secara independen, dikurangi hurdle ekuitas yang disetujui	Vintage, sektor, geografi, dan leverage yang sepadan; jangan merata-ratakan IRR; gabungkan arus kas
I03	PME investasi privat (×)	PME Kaplan–Schoar menggunakan kontribusi, distribusi, dan NAV yang disesuaikan dengan indeks	PME > 1 terhadap indeks total return yang ditetapkan sebelumnya; PME bukan IRR
I04	Distribusi terhadap modal disetor (×)	Distribusi kumulatif / modal disetor; tampilkan TVPI dan RVPI	Spesifik per vintage; DPI greenfield pada tahap awal dapat bernilai nol tanpa berarti gagal
I05	NPV finansial / modal yang diinvestasikan (%)	NPV seumur penuh atas FCF proyek pada WACC yang disetujui / PV pengeluaran investasi	Pisahkan penilaian prakiraan dari hasil ex-post; keluarkan sunk cost untuk keputusan inkremental
I06	Rasio kerugian kredit dan investasi (%)	Penurunan nilai kredit setelah pemulihan dan pembalikan / rata-rata eksposur bruto	Peringkat, tenor, dan produk yang sepadan; penurunan nilai ekuitas dipisahkan
I07	Eksposur di atas batas konsentrasi (%)	Eksposur yang melampaui batas per nama/sektor yang disetujui / NAV portofolio	Nol kelebihan tanpa otorisasi; uji stres eksposur pihak berelasi dan eksposur yang berkorelasi
I08	Cakupan likuiditas dalam kondisi stres (×)	Kas bebas + aset likuid dalam kondisi stres + fasilitas komitmen yang dapat digunakan / kebutuhan 12 bulan dalam kondisi stres	Batas bawah yang disetujui Dewan; keluarkan kas yang dibatasi dan fasilitas bersyarat
I09	Rasio total biaya investasi (bps)	Biaya manajemen, manajer eksternal, transaksi, dan pendukung / rata-rata NAV × 10.000	Kelas aset dan model yang sama; biaya rendah saja tidak membuktikan kinerja bersih yang lebih baik
I10	Mobilisasi swasta yang dapat diatribusikan (×)	Mobilisasi langsung swasta yang memenuhi syarat dan dapat diatribusikan kepada Danantara / modal komitmen sendiri	Atribusi selaras dengan MDB; MoU dan total nilai proyek tidak dihitung

Kode	Metrik (satuan)	Pengukuran	Tolok ukur dan catatan kehati-hatian
I11	Pencapaian tonggak capaian investasi strategis (%)	Tonggak tertimbang modal yang diterima secara independen / tonggak capaian yang jatuh tempo	Baseline dibekukan; penandatanganan atau peresmian tidak membuktikan financial close atau kemajuan
I12	Selisih biaya pendanaan di atas kurva sovereign yang sepadan (bps)	Selisih imbal hasil penerbitan terhadap kurva sovereign dengan mata uang dan durasi yang sama	Metrik akses pendanaan; tidak dapat menggantikan imbal hasil aset atau WACC

A.2 Metrik BUMN

Kode	Metrik (satuan)	Pengukuran	Tolok ukur dan catatan kehati-hatian
O01	ROIC dikurangi WACC BUMN nonkeuangan (pp)	Laba operasi setelah pajak yang dinormalisasi / rata-rata modal yang diinvestasikan − WACC	Spesifik per sektor dan mata uang; bank dikecualikan
O02	Laba ekonomi inkremental (Rp miliar)	NOPAT − WACC × rata-rata modal yang diinvestasikan, dikurangi laba ekonomi kontrafaktual	Pengalihan kepemilikan dan penyertaan modal bukan penciptaan nilai
O03	Marjin EBITDA yang dapat diperbandingkan (%)	EBITDA yang dapat diperbandingkan / pendapatan, direkonsiliasi ke laba operasi statutori	Tampilkan angka yang dilaporkan dan yang dinormalisasi; bank dikecualikan
O04	Konversi kas operasi (×)	Arus kas operasi / EBITDA, dengan rekonsiliasi pajak, modal kerja, dan belanja modal pemeliharaan	Jangan memberi insentif atas utang pemasok yang menunggak atau kompensasi yang belum ditagih
O05	Biaya operasi riil per unit (indeks)	Biaya terkendali pada harga konstan / output yang disesuaikan dengan kualitas; baseline 100	Penghematan tidak boleh berasal dari penundaan pemeliharaan atau penurunan keselamatan maupun kualitas
O06	Nilai tambah riil per karyawan (Rp juta/FTE)	Nilai tambah bruto riil / rata-rata FTE	Pendapatan per karyawan dapat menggelembung karena harga atau alih daya
O07	Pertumbuhan pendapatan riil organik (%)	Pertumbuhan like-for-like pada harga konstan, di luar M&A dan perubahan akuntansi	Pisahkan efek harga, volume, kurs, konsolidasi, dan subsidi
O08	Utang bersih / EBITDA nonkeuangan (×)	Utang berbunga dikurangi kas tidak dibatasi / EBITDA yang dapat diperbandingkan 12 bulan terakhir	Tidak bermakna untuk bank atau EBITDA negatif
O09	Manfaat transformasi bersih yang terverifikasi (Rp miliar)	Manfaat kas yang terealisasi dikurangi biaya implementasi, pesangon, integrasi, dan biaya berulang	Pengurangan jumlah entitas bukan manfaat
O10	Pencapaian keandalan / kualitas layanan (%)	Hasil layanan sektor yang diterima / target yang dikontrakkan	Rata-rata sederhana tidak boleh menyembunyikan kegagalan kritis
O11	ROE bank dikurangi biaya ekuitas (pp)	Laba bagi pemegang ekuitas biasa / rata-rata ekuitas biasa − biaya ekuitas	Jangan menaikkan leverage semata-mata untuk menaikkan ROE
O12	Rasio biaya terhadap pendapatan bank (%)	Beban operasional / pendapatan operasional dengan definisi yang konsisten	Bedakan CIR dari BOPO
O13	Rasio NPL bruto bank (%)	NPL bruto / kredit bruto; tampilkan cost of risk dan rasio cakupan	Penjualan kredit, hapus buku, dan pertumbuhan cepat dapat menutupi kemerosotan

Kode	Metrik (satuan)	Pengukuran	Tolok ukur dan catatan kehati-hatian
O14	Ruang modal bank (pp)	Rasio CET1 dikurangi CET1 minimum yang berlaku, termasuk buffer	Total CAR dan Tier 1 tidak dapat dipertukarkan dengan CET1
O15	Biaya penugasan layanan publik yang tidak didanai (Rp miliar)	Biaya PSO efisien yang terverifikasi dikurangi kompensasi yang didanai; umur tunggakan ditampilkan	Subsidi bukan peningkatan efisiensi

A.3 Metrik ekonomi dan industri

Kode	Metrik (satuan)	Pengukuran	Tolok ukur dan catatan kehati-hatian
D01	Imbal hasil ekonomi di atas hurdle sosial (pp)	EIRR atas arus ekonomi inkremental dikurangi tingkat diskonto sosial yang disetujui; ungkapkan ENPV	ADB 2017: acuan 9%, pengecualian 6%; memerlukan persetujuan kebijakan di dalam negeri
D02	Tambahan nilai tambah dalam negeri (Rp miliar riil)	Nilai tambah dengan proyek dikurangi jalur tanpa proyek yang kredibel, setelah dikurangi efek pengalihan (displacement)	Penjualan bruto dan belanja investasi bukan tambahan PDB
D03	Tambahan lapangan kerja berkelanjutan (FTE)	FTE langsung yang berkelanjutan di atas kontrafaktual, setelah dikurangi efek pengalihan; orang-tahun konstruksi dipisahkan	Hindari menghitung satu pekerja dalam total kontraktor, proyek, dan pemasok sekaligus
D04	Kontribusi devisa bersih (US$ juta)	Ekspor + impor yang dihindari − input/belanja modal impor − biaya dan remitansi ke luar negeri	Sajikan kontribusi transaksi berjalan dan arus pembiayaan secara terpisah
D05	Porsi nilai tambah dalam negeri (%)	Nilai tambah dalam negeri yang terverifikasi / nilai produksi	Tidak identik dengan sertifikasi TKDN atau nilai faktur lokal
D06	Tonggak kapabilitas teknologi yang terverifikasi (%)	Tonggak tertimbang yang diterima / yang jatuh tempo: hak desain, kendali proses, pasokan lokal bersertifikat, penjualan berulang	Pelatihan, paten, dan MoU saja tidak menunjukkan penguasaan
D07	Utilisasi kapasitas komersial (%)	Output yang diterima dan dapat dijual / kapasitas praktis setelah commissioning	Tidak ada pengakuan output sebelum operasi komersial
D08	Commissioning tepat waktu / tepat anggaran (%)	Kapasitas tertimbang modal baseline yang memenuhi biaya dan tanggal semula / kapasitas yang jatuh tempo	Penetapan ulang baseline tidak dapat menghapus pembengkakan
D09	Peningkatan produktivitas pemasok (%)	Perubahan nilai tambah riil per FTE pemasok yang dipasangkan dikurangi perubahan kelompok pembanding	Efek seleksi dapat menyerupai peningkatan
D10	Pengurangan bersih emisi GRK siklus hidup (tCO2e/tahun)	Emisi siklus hidup baseline dikurangi emisi siklus hidup proyek	Penghindaran yang dirancang bukan pengurangan yang terealisasi
D11	Layanan andal dan terjangkau yang diberikan (unit)	Tambahan pengguna atau unit yang memenuhi ambang kualitas, keterjangkauan, dan akses	Sambungan atau aset terpasang saja tidak cukup
D12	Dukungan publik per tambahan hasil (Rp/hasil)	PV hibah, konsesionalitas, dan perkiraan biaya penjaminan / tambahan hasil	Alternatif dengan biaya terendah; satu penyebut hasil

A.4 Gerbang tata kelola (usulan)

D1 menetapkan enam kendali tata kelola yang berfungsi sebagai gerbang (gate), tetapi tidak menamainya dalam materi yang ditelaah. Kami mengusulkan enam gerbang berikut, untuk dikonfirmasi:

1. Register proyek dan kepemilikan yang telah disetujui dan direkonsiliasi.
2. Laporan keuangan teraudit dan rekonsiliasi saldo awal untuk perimeter pelaporan.
3. Penilaian independen atas kepemilikan privat dan strategis yang material.
4. Register benturan kepentingan beserta catatan pengunduran diri dari pengambilan keputusan (recusal) untuk semua keputusan material.
5. Pendapat risiko dan hukum independen yang dicatat untuk semua keputusan di atas ambang batas.
6. Pernyataan penjaminan data mengenai cakupan bukti dan kualifikasinya.

B

Lampiran B: Ketidaksesuaian dalam dokumen sumber

Inkonsistensi yang ditemukan selama penelaahan ini. Tidak satu pun diselesaikan dengan asumsi; masing-masing harus dikoreksi oleh pemiliknya sebelum angka tersebut digunakan untuk pengambilan keputusan.

#	Sumber	Ketidaksesuaian	Tindakan
1	D2 / U1	Total 40 proyek: ringkasan Rp2.091,46 triliun versus rincian Rp2.072,53 triliun (−Rp18,93 triliun); alokasi klaster berbeda (Lainnya +Rp291,44 triliun; Mineral −Rp196,98 triliun)	Pemilik data mengonfirmasi satuan, cakupan, dan alokasi
2	D5	Porsi sumber daya alam 2026: label grafik 10,86% versus teks 10,68%	Koreksi salah satu nilai
3	D5	Rp100 triliun / Rp1.000 triliun disebut sebagai “manfaat fiskal langsung” dalam teks, tetapi dalam grafik ditampilkan sebagai “nilai kapitalisasi batu bara dengan NRF” di samping “Coal Reserve Capitalization” Rp10.000 triliun	Pisahkan stok (kapitalisasi) dari arus (manfaat fiskal)
4	D5	“Valuasi minimum Rp10.000 triliun” tidak disertai metode atau kategori cadangan	Publikasikan metode berdasarkan KCMI/CRIRSCO
5	D6	“Bukan hibah, bukan utang” versus “surat utang berimbal hasil” dan “kreditur berjaminan”	Klasifikasikan sebagai utang berdasarkan substansinya
6	D6	“Tanpa agunan” versus “agunan PO Kementerian Pertahanan”	Perjelas paket jaminan
7	D6	“Imbal hasil tetap 6–7%” versus “700 bps”; “+200 bps” tanpa penjelasan	Term sheet yang dikoreksi
8	D6	Go-live “45 hari” versus “90 hari”	Satu rencana tunggal
9	D6	ZK proof atas “nilai US$500 juta” versus penerbitan US$150 juta	Jelaskan hubungannya (nilai kontrak versus ukuran penerbitan)

#	Sumber	Ketidaksesuaian	Tindakan
10	D6	Danantara “AUM US$900 miliar+”, “US$20 miliar awal”, “1.000+ BUMN”; “telah mendapat persetujuan awal BSSN dan OJK”	Sediakan sumber dan konfirmasi tertulis
11	D3 hlm. 7 / hlm. 8	Tim teknis 14 orang: hlm. 7 mencakup pimpinan proyek dan menggabungkan DevOps dengan keamanan; hlm. 8 tidak memuat pimpinan proyek dan memisahkan keamanan/IAM	Konfirmasi peran
12	D3 hlm. 7	Gantt chart menampilkan M1–M12 dalam rencana tiga bulan	Beri label sebagai minggu
13	D3 hlm. 5 / hlm. 7	Enam agen sasaran (risiko portofolio, bid/no-bid, estimasi biaya, piutang, jadwal, pengadaan) berbeda dari enam agen MVP (dokumen proyek, biaya, kas dan piutang, pengadaan, jadwal, orkestrator PM)	Konfirmasi pentahapan
14	D3 hlm. 8	Llama 3.1 70B (4-bit) dicantumkan dalam kelompok model 30–40B	Lakukan uji beban atau klasifikasikan ulang
15	D3 hlm. 3	“Kawasan industri” tercantum dua kali di antara aset yang membebani	Editorial
16	D3 hlm. 3	Penurunan anggaran infrastruktur ditampilkan −45%; hasil perhitungan −44,7%	Pembulatan; dapat diterima
17	D4 hlm. 7	Label “Lingkaran = bulan”, sementara jalur TRL menggunakan nomor langkah	Perjelas linimasa jalur TRL
18	D3 hlm. 8	Tahap 1 berukuran “4 GPU (1 lokasi)”, tetapi tabel spesifikasi menyebut 1–2 server masing-masing 4 × L40S (4–8 GPU)	Konfirmasi jumlah GPU Tahap 1
19	D5	Seri porsi pendapatan disajikan tanpa sumber yang disebutkan	Rekonsiliasikan dengan data anggaran sebelum digunakan
20	D3 hlm. 7–8	Tim bisnis disebut 6–8 orang, tetapi peran yang dicantumkan berjumlah 7–8	Konfirmasi ukuran tim

C

Lampiran C: Perhitungan

Perhitungan yang dilakukan untuk kajian ini. Input berasal dari sumber, kecuali yang ditandai sebagai ilustratif (kelas D).

Butir	Perhitungan	Hasil
Imbal hasil tertimbang surat utang DIM	(750 × 5,35% + 750 × 5,95%) / 1.500	5,65%
Rata-rata spread surat utang DIM	(32 + 34) / 2	33 bps
Kelebihan permintaan (cover) surat utang DIM	4,6 / 1,5	≈ 3,07×

Butir	Perhitungan	Hasil
Porsi bersama CA–EDC	200 / 800	25%
Selisih 40 proyek	2.091,46 − 2.072,53	Rp18,93 triliun
Kerugian BUMN Karya	10,14 + 8,0 + 5,4 + 4,48	Rp28,02 triliun
Perubahan anggaran infrastruktur	(61,38 − 110,95) / 110,95	−44,7%
Rata-rata periode NRF	Rata-rata porsi tahunan 2004–2014; rata-rata 2015–2024	19,3%; 7,7% (rekonsiliasikan dengan D5)
Implikasi pendapatan negara 2026	336 / 10,68%	≈ Rp3.146 triliun
Royalti versus potensi (perbandingan D5; arus terhadap stok)	126,4 / 10.000	1,26% (D5: “< 2%”); bukan ukuran tingkat penangkapan
Ilustrasi NRF (kelas D)	50 Mt × US$80 × 15% = US$0,6 miliar/tahun; × faktor anuitas 20 tahun pada 8% (9,818) = US$5,89 miliar; ÷ 1,5	US$3,93 miliar; 4,9% dari US$80 miliar
Imbal hasil PAL-SUB-1	150 × 7% × 720 / 365	US$20,7 juta
Contoh urutan pembayaran (waterfall) PAL	5,17 / (150 × 7%) × 365	≈ 180 hari akrual
Pemeriksaan penghematan PAL	150 × (10,5% − 7%) × 720 / 365	≈ US$10,4 juta (dalam rentang klaim US$8–12 juta)
Total tranche PAL	40 + 45 + 40 + 25	US$150 juta
Kurva pembelajaran (kelas D)	Biaya unit = 0,85 pangkat n; paritas ketika 1,4 × 0,85 pangkat n = 1	n ≈ 2,07 kali penggandaan ≈ 4,2× volume lot pertama
Sumber dan penggunaan dana (kelas D)	7 × 5 × 16.500 = Rp578 triliun; 20% × 126,4 = 25,3 × anuitas(10 th; 7%) 7,024 = 178 ÷ 1,5 = 118; 1,45 miliar × 16.500 = 24	Kanal baru Rp142 triliun (6,8%); sisa Rp1.371 triliun
Pembagian ekuitas dan utang (kelas D)	30% × 2.091,46; 70% × 2.091,46	Ekuitas Rp627 triliun; utang Rp1.464 triliun
Skenario lokalisasi (kelas D)	100 × 45% × 60% = 27 impor; × 10/20/30% dialihkan; × 40% nilai tambah; × 0,7 devisa bersih; ÷ Rp0,25 miliar per orang-tahun kerja	Per Rp100 triliun: nilai tambah 1,1 / 2,2 / 3,2 triliun
Ilustrasi piutang dengan AI (kelas D)	20.000 × 10 / 365; × 10%	Rp0,55 triliun dilepaskan; Rp55 miliar per tahun
Contoh finansial vs ekonomi (D1)	−100 + 15 × anuitas(10 th; 12%) ; −100 + 21 × anuitas(10 th; 9%)	FNPV −Rp15,25 miliar; ENPV Rp34,77 miliar

D
Lampiran D: Glosarium

Adisionalitas: apakah suatu hasil akan tetap terjadi tanpa Danantara. Kontrafaktual: jalur tanpa proyek yang kredibel yang digunakan untuk mengukur adisionalitas. Penyebut: populasi yang disepakati (misalnya, register proyek yang telah direkonsiliasi) yang menjadi dasar perhitungan rasio. Rekonsiliasi perimeter (perimeter bridge): rekonsiliasi yang menjelaskan perubahan atas apa yang tercakup dalam portofolio. Urutan pembayaran (waterfall): urutan penerapan pembayaran yang masuk. Rasio cakupan (coverage ratio): arus kas yang dijaminkan dibagi kewajiban pembayaran utang. Advance rate: porsi nilai yang dijaminkan yang dapat dipinjam.

Istilah	Arti
ADB / IFC / MDB	Asian Development Bank / International Finance Corporation / bank pembangunan multilateral
APBN	Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
AUM / NAV	Aset kelolaan / nilai aset bersih
BIM / CDE	Pemodelan informasi bangunan (building information modelling) / lingkungan data bersama (common data environment)
BKI	Biro Klasifikasi Indonesia, badan klasifikasi Indonesia
BP BUMN	Badan pengatur BUMN
BPI	Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara); badan eksekutifnya adalah Badan Pelaksana
BPS	Badan Pusat Statistik
BRIN	Badan Riset dan Inovasi Nasional
BSSN	Badan Siber dan Sandi Negara
BUMN Karya	BUMN konstruksi
CA–EDC	Proyek kimia klor-alkali dan etilena diklorida
CEO / CFO / COO / CIO / CTO	Pimpinan eksekutif / keuangan / operasional / investasi / teknologi
CET1 / CAR	Modal inti utama (common equity tier 1) / rasio kecukupan modal (bank)
CIR / BOPO	Rasio biaya terhadap pendapatan / beban operasional terhadap pendapatan operasional (rasio perbankan Indonesia)
CMSC / SCIC	Bekas Komisi Pengelolaan Modal Negara Vietnam / State Capital Investment Corporation
CPI / SPI / EAC / BAC / EV / AC	Indeks kinerja biaya dan jadwal; estimasi dan anggaran pada saat penyelesaian; earned value; biaya aktual
CRIRSCO / KCMI	Templat internasional pelaporan cadangan dan kode Indonesia untuk pelaporan sumber daya dan cadangan mineral
DAM / DIM / DDMF	Danantara Asset Management / Investment Management / Development Management Fund
DEFEND ID	Holding BUMN industri pertahanan Indonesia
DOCK-UP	Kerangka pengembangan pemasok Develop, Off-taker, Certification, Upgrading

Istilah	Arti
DPI / TVPI / RVPI	Distribusi, nilai total, dan nilai residual terhadap modal disetor
EBITDA	Laba sebelum bunga, pajak, depresiasi, dan amortisasi
EIRR / ENPV	Tingkat pengembalian internal ekonomi / nilai kini bersih ekonomi
EMC / IRST	Kompatibilitas elektromagnetik / pencarian dan pelacakan inframerah (infrared search and track)
EPC	Rekayasa, pengadaan, dan konstruksi (engineering, procurement and construction)
ERC-3643 / IBFT / FIPS	Standar security token berizin (permissioned) / konsensus Istanbul Byzantine fault-tolerant / standar modul kriptografi federal AS
ERP	Sistem perencanaan sumber daya perusahaan (enterprise resource planning)
FEED / FID	Desain rekayasa awal (front-end engineering design) / keputusan investasi final
FTE	Setara pegawai penuh waktu (full-time equivalent)
FX	Valuta asing
GHG / tCO2e	Gas rumah kaca (GRK) / ton setara karbon dioksida
GMS	Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS)
GPU / LLM / RAG / OCR	Prosesor grafis / model bahasa besar / retrieval-augmented generation / pengenalan karakter optik
HSE	Kesehatan, keselamatan, dan lingkungan (K3L)
HSM / IAM	Modul keamanan perangkat keras (hardware security module) / manajemen identitas dan akses
IKD	Kerangka dan sandbox Inovasi Keuangan Digital OJK
IMF / IFSWF / GIPS	Dana Moneter Internasional / International Forum of Sovereign Wealth Funds / Global Investment Performance Standards
INA	Indonesia Investment Authority
IoT / SCADA	Internet of things / sistem kendali pengawasan dan akuisisi data (supervisory control and data acquisition)
IP	Kekayaan intelektual
IRR / XIRR / TWR	Tingkat pengembalian internal / IRR atas arus kas bertanggal / imbal hasil tertimbang waktu (time-weighted return)
IUP / HGU	Izin Usaha Pertambangan / Hak Guna Usaha
KKIP	Komite Kebijakan Industri Pertahanan
KUR	Kredit Usaha Rakyat, kredit usaha bersubsidi
KYB / AML	Kenali bisnis Anda (know your business) / anti pencucian uang
LPD	Landing platform dock (kapal)
LPEI	Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (Indonesia Eximbank)
MD	Managing Director
MIND ID	Holding BUMN pertambangan Indonesia
MoD / MoF	Kementerian Pertahanan / Kementerian Keuangan
MoU	Nota kesepahaman

Istilah	Arti
MRL / TRL (TKT)	Tingkat kesiapan manufaktur / teknologi (TKT adalah padanan TRL di Indonesia)
MRO	Pemeliharaan, perbaikan, dan overhaul
MSME / SME (UMKM / UKM)	Usaha mikro, kecil, dan menengah / usaha kecil dan menengah
MVP / UAT / SOP	Produk layak minimum (minimum viable product) / uji penerimaan pengguna / prosedur operasi standar
NIIF / PRAGATI	National Investment and Infrastructure Fund India / platform pemantauan proyek India
NIMP / MITI	New Industrial Master Plan 2030 Malaysia / Kementerian Investasi, Perdagangan, dan Industri Malaysia
NITO	National Industrial Transformation Office Danantara (usulan)
NOPAT / ROIC / WACC	Laba operasi bersih setelah pajak / imbal hasil atas modal yang diinvestasikan / biaya modal rata-rata tertimbang
NPL	Kredit bermasalah (non-performing loan)
NPV	Nilai kini bersih (net present value)
NR	Tidak dapat dinilai
NRF	Natural Resource Fund / Dana Sumber Daya Alam
OJK	Otoritas Jasa Keuangan
PBS / WBS	Struktur rincian produk (product breakdown structure) / struktur rincian kerja (work breakdown structure)
Pinjaman luar negeri	Pinjaman dari kreditur luar negeri (foreign loan)
PKPU	Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, restrukturisasi utang di bawah pengawasan pengadilan
PLM	Manajemen siklus hidup produk (product lifecycle management)
PLN	PLN (Persero), perusahaan listrik negara
PME	Ekuivalen pasar publik (public-market equivalent)
PMN	Penyertaan Modal Negara
PNBP	Penerimaan Negara Bukan Pajak
PP	Peraturan Pemerintah
PPA / PPP	Perjanjian jual beli tenaga listrik (power-purchase agreement) / kerja sama pemerintah dan badan usaha (KPBU)
PSEL / WtE	Pengolahan Sampah menjadi Energi Listrik / waste-to-energy
PSO	Kewajiban pelayanan publik (public-service obligation)
RASCI	Responsible, Accountable, Supporting, Consulted, Informed (penanggung jawab pelaksana, penanggung jawab akhir, pendukung, pihak yang dikonsultasikan, pihak yang diinformasikan)
ROE	Imbal hasil atas ekuitas (return on equity)
SASAC / SDIC	Regulator aset negara Tiongkok / State Development and Investment Corporation
SBN	Surat Berharga Negara
SPV	Kendaraan bertujuan khusus (special-purpose vehicle)
TKDN	Tingkat Komponen Dalam Negeri (sertifikasi kandungan lokal)
TNI AL	Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut

Istilah	Arti
ZK proof	Zero-knowledge proof: membuktikan suatu fakta tanpa mengungkapkan data yang mendasarinya

E
Lampiran E: Referensi

Referensi dasar yang dikutip oleh dokumen sumber dan digunakan dalam kajian ini.

D3 hingga D6 tidak mengutip referensi eksternal sendiri, sehingga hanya referensi D1 dan D2 yang dicantumkan. UU 1/2025 (Bagian 3.1) dikutip dari sumber hukum publik dan perlu diverifikasi oleh unit Hukum Danantara.

E.1 Dikutip melalui D1 (kajian kinerja)

Kode	Referensi
S01	Danantara Indonesia: situs web resmi dan halaman laporan (diakses 6 Okt 2026)
S02	Danantara Indonesia: SOEs complete FY2025 statements; consolidation continues (2 Jul 2026)
S03	Danantara Indonesia: 2026 work plan and budget (1 Des 2025)
S04	Danantara Indonesia: governance reset and strengthening SOE fundamentals (5 Mar 2026)
S05	Danantara Indonesia: US$1.5 billion international bond issuance (12 Jun 2026)
S06	Danantara Indonesia: Danantara and INA sign CA–EDC investment agreement (3 Mar 2026)
S07	Danantara Indonesia: construction of PSEL Bogor Raya 1 begins (17 Sep 2026)
S08	MIND ID: six Phase-I downstream projects, up to US$7 billion (acara 6 Feb 2026)
S09	Danantara Indonesia: DDMF mandate and approach
S10–S13	Keterbukaan informasi keuangan BRI, Bank Mandiri, Telkom, dan PLN (2025–2026)
S14	BPS: Indonesia economic growth in 2025 (5 Feb 2026)
S15–S16	CFA Institute GIPS Standards for Asset Owners; IFSWF Santiago Principles
S17–S19	Temasek investment approach dan Temasek Review 2026; Khazanah Annual Review 2026
S20–S23	OECD SOE Guidelines 2024; IMF SOE Health Check Tool dan panduan risiko fiskal IMF
S24–S29	IFC AIMM; ADB Guidelines for the Economic Analysis of Projects (2017); IDB Invest DELTA; MDB mobilisation reference guide; indikator industri UNIDO
S30–S31	Danantara Indonesia: Batch II WtE conditional awards (21 Jul 2026); direktori hubungan investor

E.2 Dikutip melalui D2 (evaluasi tata kelola)

Kode	Referensi
R1–R3	PP 10/2025; PP 19/2026; UU 16/2025 tentang perubahan UU BUMN
R4–R8	Struktur BPI, DAM, DIM, dan DDMF Danantara; pernyataan resmi 12 Mei 2026
R9	OECD Guidelines on Corporate Governance of State-Owned Enterprises 2024
R10–R11	Ketentuan SASAC tentang investasi perusahaan pusat; dana transformasi teknologi SDIC
R12–R13	Vietnam: pembubaran CMSC; Kementerian Keuangan Vietnam tentang restrukturisasi SCIC (18 Jun 2026)
R14–R16	India: rapat PRAGATI ke-50 (31 Des 2025); NIIF; penilaian AIIB atas NIIF PMF II
R17–R19	Kerangka tata kelola dan kebijakan investasi Khazanah; Delivery Management Unit NIMP 2030 Malaysia